

산출물 문서 — 별첨

정상연 · 포트폴리오 별첨 · 총 17중 1,526행. 본편은 '포트폴리오_정상연.pdf'입니다.

ID	대분류	기능명	요구사항 설명	인수 조건	비고
AUTH-001	회원/인증 관리	GitHub OAuth 로그인	GitHub 계정으로 소셜 로그인	GitHub OAuth 인증 완료 시 JWT가 발급되고 마이페이지로 이동한다	로그인 인증 방식은 세션이 아닌 JWT 토큰 발급으로 통일함
AUTH-002		일반 회원가입	이메일 + 비밀번호로 회원가입. 이메일 인증 필수	이메일 인증 완료 전에는 회원가입이 완료 처리되지 않는다	GitHub 계정 연동 기능은 AUTH-007로 분리됨
AUTH-003		일반 로그인	이메일 + 비밀번호로 로그인. JWT 토큰 발급 및 만료 관리	로그인 성공 시 JWT 토큰이 발급되고 만료 시간이 설정된다 비밀번호를 5회 연속 오류 입력하면 계정이 잠기고, 이메일 인증을 통해서만 잠금이 해제된다	계정 잠금 대상은 이메일/비밀번호 로그인 사용자에게 한정됨(GitHub 전용 가입자는 비밀번호 자체가 없어 해당 없음)
AUTH-003-OTP		2단계 인증(OTP)	일반 로그인(이메일/비밀번호) 성공 후 2단계 인증(TOTP) 적용 최초 설정: QR코드 스캔으로 TOTP 앱(Google Authenticator 등) 등록 이후 로그인: 앱에서 생성된 6자리 코드 입력 및 검증	최초 QR코드 스캔 후 TOTP 앱 연동이 완료된다 이후 로그인 시 앱에서 생성된 6자리 코드 입력 후 인증이 완료되어야 JWT 토큰이 발급된다	TOTP 표준(RFC 6238) 준수, 코드 유효시간 30초 적용 범위는 AUTH-003(일반 로그인)에 한정되며, GitHub OAuth(AUTH-001) 로그인에는 적용하지 않음
AUTH-004		이메일 인증	회원가입 / 계정 찾기 / 비밀번호 찾기 시 이메일 인증 코드 발송 및 검증	인증 코드 입력 후 5분 이내 미입력 시 코드가 만료된다	
AUTH-005		비밀번호 찾기	이메일 인증 후 새 비밀번호로 재설정	이메일 인증 성공 시에만 비밀번호 재설정 폼에 접근 가능하다 재설정 완료 시 계정 잠금(AUTH-003)도 함께 해제된다	
AUTH-006		회원 프로필 설정	로그인 후 마이페이지에서 관심 기술 / 현재 수준 수정 가능	프로필 저장 시 변경된 값이 즉시 반영되어 조회된다	
AUTH-007		GitHub 계정 연동	이메일 기반 가입 사용자가 마이페이지에서 GitHub 계정을 추가로 연동. 연동 시 REV/RDB/LRN/GRW/RET 등 연동 전용 기능이 활성화됨	GitHub 계정 연동 완료 시 연동 전용 기능 메뉴가 즉시 활성화된다	AUTH-002에서 분리됨. 비연동 시 LOC 기능만 제공
AUTH-008		회원가입 온보딩 설문	회원가입 완료(GitHub OAuth 또는 일반 가입 불문) 직후 최초 1회, 현재 수준(초급/중급/고급) 및 관심 기술을 입력받는 온보딩 화면 제공	최초 로그인 시 수준/관심기술 입력을 완료하기 전까지는 온보딩 화면이 노출되며, 미입력 상태로는 서비스 메인 화면에 진입할 수 없다(필수 입력, 스킵 불가)	AUTH-006과 동일 필드 사용(최초 입력=AUTH-008, 이후 수정=AUTH-006). ADM-004(수준별 지침) 선택의 전제 조건 온보딩 가이드 화면(서비스 핵심 기능 소개)을 GitHub OAuth-일반 가입 공통으로 적용
AUTH-009		약관 동의	회원가입 시 서비스 이용약관, 개인정보처리방침에 필수 동의하고, 마케팅 정보 수신 동의는 선택 사항으로 별도 체크한다	필수 약관 미동의 상태에서는 회원가입이 진행되지 않는다 마케팅 수신에 동의한 경우에만 이메일로 안내가 발송된다	결제 진행 시에는 결제/구독 이용약관 동의를 추가로 받는다(PAY-001 연계) 마케팅 수신 채널은 이메일만 우선 지원하며, 카카오톡 채널 연동은 사업자 비즈니스 인증 이후 추후 업데이트 예정 약관은 버전 관리되며, 필수 약관이 중요 변경될 경우 로그인 시 재동의 안내 배너를 노출한다(서비스 이용을 막지는 않음)
ADM-001	관리자 관리	AI API 토큰 사용량 대시보드	ADMIN 권한 사용자가 전체 AI API 토큰 사용량 및 예상 비용 조회	ADMIN이 아닌 사용자가 접근 시 403 응답을 반환한다	ADMIN 권한 분리 Spring Security @PreAuthorize
ADM-002		회원 관리	전체 회원 목록 조회 / 계정 상태 변경 / 권한 변경	권한 변경 저장 시 대상 회원의 접근 권한이 즉시 갱신된다	
ADM-003		사용자 기록 관리 및 이메일 전송	사용자 활동 로그 조회 및 전체 공지 이메일 발송	공지 발송 시 대상 전체 회원에게 발송 성공/실패 로그가 남는다	
ADM-004		수준별 AI 리뷰 지침 관리	관리자가 초급/중급/고급 3단계별 AI 코드리뷰 프롬프트 지침을 각각 설정 및 수정	수준별 지침 저장 시 해당 수준을 선택한 사용자의 다음 리뷰 요청부터 변경된 프롬프트가 적용된다	AUTH-008(온보딩)에서 선택한 수준과 연동
REV-001	PR 리뷰 관리	GitHub 레포지토리 연동	사용자의 레포지토리 목록을 불러오고 연동할 레포 선택	레포 선택 후 저장 시 Webhook이 자동 등록된다	private 레포도 지원 권한 허용 필요
REV-002		Webhook 수신 및 Diff 추출	GitHub PR 생성/업데이트 시 Webhook 이벤트를 수신하여 변경된 코드(Diff)를 추출하고 AI 분석 대기에열에 전달	PR 생성/업데이트 이벤트 수신 시 Diff가 추출되어 분석 대기에열에 전달되며, Webhook 수신 실패 시 재시도가 수행된다	재시도 횟수, 대용량 PR 처리 기준(변경 라인 수 상한 등)은 추후 확정 필요 PR/커밋 단위로 사용자가 리뷰 대상을 선택하며, GitHub API Diff에는 변경 전후 컨텍스트 라인이 포함되어 소규모 변경은 Diff 정보만으로도 리뷰 가능
REV-003		AI 코드리뷰 생성	추출된 Diff를 선택된 AI 모델에 전달하여 코드 스멜 / 버그 / 성능 이슈 / 컨벤션 위반 / 보안 취약점 탐지	PR 생성/업데이트 후 정해진 시간 내 리뷰 결과가 저장된다	AI 모델 비용 로깅은 REV-005, SYS-003과 연계 Diff에서 변경된 파일-행수/클래스 블록을 식별하고 AST 파싱으로 변경 라인이 속한 블록만 추출하여 최소 컨텍스트로 구성(대규모 리팩토링 커밋만 예외적으로 파일 전체 사용) 비용 최적화 기법(프롬프트 캐싱·모델 계층화 스크리닝·구조화된 출력·사전 토큰 계산·비실시간 건은 Batch API) 적용 설정 파일·빌드 산출물·테스트 픽서치 등 리뷰 의미 없는 파일은 사전 필터링
REV-004		수준별 지침 자동 적용	사용자가 AUTH-006/AUTH-008에서 설정한 현재 수준(초급/중급/고급)에 따라 ADM-004의 해당 수준별 지침이 AI 코드리뷰 생성 시 자동 적용됨	사용자의 현재 수준 설정값에 대응하는 관리자 지침이 리뷰 요청 시 자동 반영된다	AUTH-006/AUTH-008, ADM-004 연계
REV-005		AI 모델 선택	사용자가 리뷰에 사용할 AI 모델을 Claude / OpenAI / Gemini / Groq 중 선택 가능. 각 모델의 성능 특성(정확도/속도 등)을 UI에 안내(과금 목적 아닌, 성능 차이 안내 및 자유 선택)	리뷰 요청 화면에서 AI 모델을 선택할 수 있으며 모델별 성능 특성 설명이 함께 표시된다. 미선택 시 기본 모델이 적용된다	AI 모델 호환은 자체 게이트웨이가 없이 Claude API/OpenAI API/Gemini API/Groq API에 각각 개별로 직접 연동함 SUB-001(요금제) 연계 - 가입한 플랜(FREE: Gemini/Groq, PRO: Claude Sonnet, MAX: Claude Opus)이 허용하는 모델 범위 내에서만 선택 가능
REV-006		팀원 초대 / 권한 관리	팀장이 레포지토리 등록 후 팀원을 GitHub 아이디로 초대. 팀장/팀원 권한 구분(팀장: 이슈 상태 최종 승인 권한 보유, 팀원: 이슈 해결 요청 권한 보유)	초대받은 팀원이 수락 시 해당 레포의 리뷰 결과를 조회할 수 있고, 팀장 계정에는 이슈 상태 승인 메뉴가 노출된다 초대를 거절하면 초대 상태가 거절로 남고 팀원으로 등록되지 않는다	RDB-002/RDB-003 기능이 이 요구사항 구현을 전제로 함
RDB-001	리뷰 결과 대시보드	PR 상세 리뷰 결과 화면	PR별 AI 코드리뷰 결과를 이슈 목록 / 시각도 / 라인 코멘트로 표시	PR 상세 화면에서 이슈별로 카테고리(버그/성능/코드스멜/컨벤션/보안), 심각도(Critical/Major/Minor), 파일 경로 및 라인 위치, 처리 상태(미해결/해결 요청/해결됨/무시)가 함께 표시된다	카테고리 5종·심각도 3단계 체계 적용 이슈별로 사용자가 해당 코드를 의도적으로 작성했는지 인지 여부를 버튼으로 응답(인지함/모름) 가능하며, 인지함 선택 시 즉시 약정 통계(LRN-001) 반영 대상에서 제외됨(별도 승인 절차 없음)
RDB-002		PR 목록형 대시보드	팀 내 전체 PR을 목록으로 조회하여 PR별 이슈 수 / 최고 심각도 / 해결 상태를 한눈에 확인. 기간·심각도·카테고리·담당자 기준 필터링 지원	팀장이 대시보드 진입 시 소속 레포의 전체 PR이 이슈 수·최고 심각도·해결 상태와 함께 목록으로 표시된다	REV-006(팀원 관리) 구현 전제
RDB-003		이슈 상태 관리(해결 요청/승인)	PR 작성자가 개별 이슈를 해결 요청 또는 무시 요청 상태로 변경할 수 있으며, 팀장의 최종 승인을 거쳐 상태가 확정됨	작성자가 이슈를 '해결 요청'으로 변경하면 상태가 Pending으로 바뀌고, 팀장이 승인하면 Resolved로 확정되며, 반러 시 Open으로 복귀한다	REV-006(팀원 관리) 구현 전제 '무시(오답)' 처리 시 사용자 본인이 즉시 약정 통계(LRN-001) 반영 대상에서 제외 가능(별도 승인 절차 없음)

ID	대분류	기능명	요구사항 설명	인수 조건	비고
RDB-004		리뷰 결과 내보내기	PR 코드리뷰 결과(이슈 목록·심각도·라인 코멘트)를 Markdown(.md)/텍스트(.txt) 파일로 정리해 내보내거나, Notion 페이지 연동 또는 PDF 보고서로 생성	내보내기 실행 시 해당 PR의 리뷰 결과가 포함된 .md 또는 .txt 파일이 다운로드되며, Notion/PDF 연동 시 각각 페이지 생성 및 보고서 다운로드가 제공된다	Notion API 연동 및 PDF 생성 라이브러리 필요. 우선순위는 MVP 이후 검토
RDB-005		프론트엔드 라이브 미리보기 및 코드 위치 매핑	PR의 프론트엔드 변경 사항을 실시간 미리보기하며 화면(라우트/컴포넌트) 전환 시 대응 코드도 함께 전환. 개발자 도구처럼 미리보기 화면에서 위치를 선택하면 해당 위치의 코드를 안내	미리보기 화면에서 요소를 선택하면 관련 코드 파일과 라인 범위가 강조 표시된다	미리보기 렌더링을 위해 WebContainer/서버사이드 샌드박스 환경 필요(정적 GitHub 코드는 즉시 실행 불가) 구현 난이도가 높아 MVP 이후 고도화 항목으로 우선 검토 필요 백엔드 전용 레포, 빌드 스크립트 없는 레포, 모노레포 등은 사유를 자동 안내하는 예외 처리 포함
LOC-001	비로그인 체험	로컬 체험 모드	비로그인 상태에서 코드를 붙여넣으면 즉시 AI 코드리뷰 체험 가능	코드 입력 후 결과가 표시되며, 별도 계정 없이도 결과가 저장되지 않고 세션에만 유지된다	GitHub 연동 불필요, 결과 저장 안 됨 비로그인 체험은 3회까지 허용, 1회차부터 가입 유도 문구·버튼 상시 노출, 3회 소진 시 가입 유도 화면 전환 추적은 쿠키 기반만 사용(IP 미사용)
LOC-002		코드 직접 업로드 리뷰	로그인 후 코드 붙여넣기 or 파일 업로드로 AI 코드리뷰 요청	파일 업로드 또는 텍스트 붙여넣기 중 하나만으로도 리뷰 요청이 가능하다	PR 없이도 리뷰 가능 이 리뷰 결과도 약점 통계(LRN-001)에 반영되며, AI 호출 비용 관리(SYS-003) 대상에 포함됨
LRN-001	맞춤 학습 관리	약점 패턴 통계화	누적 코드리뷰 데이터 기반으로 사용자별 반복 실수 패턴 감지 및 카테고리별 집계	동일 카테고리 이슈가 3회 이상 발생 시 약점 통계에 반영된다	PR 기반 리뷰뿐 아니라 LOC-002(붙여넣기/업로드 리뷰) 결과도 통계에 함께 반영 누적 데이터가 없는 신규 가입자에게는 '아직 리뷰 데이터가 부족해요' 안내와 PR 생성 버튼을 표시 (GitHub 미연동 시 AUTH-007 화면으로 이동)
LRN-002		AI 학습카드 자동 생성	약점 패턴 기반으로 AI가 맞춤 학습카드 자동 생성 (개념 설명 + 예제 + 퀴즈) 사용자는 카드별로 크레딧이 허용하는 한 반복해서 문제를 생성·제출할 수 있다	약점 카테고리 선택 시 개념 설명·예제·퀴즈가 포함된 학습카드가 생성된다 사용자는 카드별로 크레딧이 허용하는 한 반복해서 문제를 생성·제출할 수 있다	REV-004/ADM-004와 동일하게 사용자 수준(초급/중급/고급)을 학습카드 생성에도 반영 신호등 등급 승급 규칙 - 정답만 카운트, 빨강→노랑 누적 정답 3문제, 노랑→초록 누적 정답 7문제 (4문제 추가)에서 승급, 오답은 카운트 미증가 초록 도달 시 해결 배지 부여. 해결된 카드도 재도전 가능, 통과 시 해결+로 업그레이드, 재도전 실패해도 기존 해결 등급은 강등되지 않음
LRN-003		통합 강의 추천	학습 포인트 키워드 기반으로 인프런 / 유데미 강의 통합 추천 (링크 제공)	약점 키워드와 매칭되는 강의가 1건 이상 결과로 노출된다	크롤링 배지로 DB 저장 링크 연결만 가입 시 입력한 관심 기술 기반으로 인프런/유데미 강의 외에 GitHub 공식 저장소·문서, 공식 스킬 목록도 함께 추천 커뮤니티 사이트(레딧 등)는 신뢰도 문제로 제외, 공식 채널만 안내
LRN-004		강의 필터링	추천 강의를 가격 범위 / 강의 시간 / 난이도 기준으로 필터링	필터 조건 적용 시 조건에 맞는 강의만 목록에 남는다(난이도는 초급/중급/고급 중 선택)	
LRN-005		AI 스킬 추천	코드리뷰 후 나의 약점 또는 원하는 요구사항을 입력하면 어떤 AI의 어떤 스킬을 사용하면 좋을지 추천	스킬 추천 요청 시 사용자 입력(약점/요구사항)에 기반한 AI·스킬 추천 결과가 1건 이상 표시된다	스킬 추천 페이지 별도 제작 예정 이 기능 호출도 AI 호출 비용 관리(SYS-003) 대상에 포함됨
GRW-001	성장 추이 대시보드	성장 추이 대시보드	이슈 빈도 변화 시각화 및 팀원별 성장 추이 그래프	기간을 선택하면 해당 기간의 이슈 빈도 변화 그래프가 표시된다	
RET-001	리텐션 관리	일일 학습 미션	약점카드 퀴즈 제출을 리텐션 행동의 기준으로 삼아 연속 학습일(streak)을 기록한다	오늘 하루 어떤 약점카드든 퀴즈를 1회 이상 제출하면(정답 여부 무관) streak가 1 증가한다 미제출 상태로 자정이 지나면 streak가 초기화된다	[변경] 별도의 '오늘의 문제' 화면 데이터는 두지 않음 - LRN-002(학습카드 퀴즈)의 제출 이력을 그대로 활용 크레딧이 남아있는 한 하루에 여러 카드의 퀴즈를 풀 수 있으며, 그중 1회 제출만으로 streak 조건이 충족됨
RET-002		주간 사후 추적 알림	매주 월요일 10시 약점 분석 이메일 발송 및 개선 축하 알림	매주 월요일 10시에 활성 사용자 전원에게 이메일이 발송된다	Spring Scheduler 이메일 발송 개선 축하 알림 기준은 연속 접속일(streak)이 아니라 실제 이슈 발생 빈도 감소로 판단
SYS-001	시스템/인프라 (비기능)	AI 리뷰 응답 성능	PR 생성/업데이트 후 AI 코드리뷰 결과가 표시되기까지의 목표 응답 시간을 정의	정의된 목표 시간 내 리뷰 결과 표시 여부를 모니터링할 수 있다	구체적 목표 수치(예: N분 이내)는 추후 확정 필요 — 비기능 요구사항(-NF)
SYS-002		인증 정보 보안	GitHub OAuth 토큰 및 회원 비밀번호를 암호화하여 저장하고, JWT 만료 정책을 적용	OAuth 토큰과 비밀번호가 평문으로 저장되지 않으며, JWT는 설정된 만료 시간 이후 재인증을 요구한다	비기능 요구사항(-NF) AUTH-001(GitHub OAuth)도 세션 대신 JWT 발급 방식으로 통일
SYS-003		AI API 비용 제어	AI API 호출 비용에 상한선을 설정하고, 초과 시 관리자에게 알림 또는 호출 제한	비용 상한 초과 시 ADM-001(토론 사용자량 대시보드)에 경고가 표시된다	PR 리뷰뿐 아니라 LOC-002(붙여넣기 리뷰), LRN-005(AI 스킬 추천), LRN-002(학습카드·문제 생성) 등 AI(API)를 호출하는 모든 기능이 비용 관리 대상에 포함됨 SUB-001 플랜별 일일 크레딧 한도(FREE 20/PRO 40/MAX 70)를 사용량 상한으로 적용, 90% 도달 시 알림, 100% 도달 시 다음날 자정 초기화 관리자용 전체 서비스 비용 상한은 별도로 두지 않고 개인별 일일 크레딧 한도로 비용을 통제함 기능별 소모 크레딧 수치는 추후 세부 정책 확정 필요
SYS-004		Webhook 가용성	Webhook 수신 실패 또는 유실 시 재처리 정책을 정의	Webhook 수신 실패 시 정의된 재시도 절차에 따라 재처리가 시도된다	REV-002(Webhook 수신)와 연계 — 비기능 요구사항(-NF)
SUB-001	구독/결제 관리	요금제 관리	FREE/PRO/MAX 3단계 요금제를 정의하고, 플랜별로 사용 가능한 AI 모델(FREE: Gemini API-Groq API, PRO: Claude Sonnet, MAX: Claude Opus)과 일일 크레딧 한도(FREE 20/PRO 40/MAX 70)를 다르게 적용	가입한 플랜에 따라 이용 가능한 모델 범위와 일일 크레딧 한도가 다르게 적용된다	이용 가능한 모델은 Claude API/OpenAI API/Gemini API/Grok API 개별 연동을 기준으로 하며, FREE: Gemini API-Groq API / PRO: Claude Sonnet / MAX: Claude Opus로 구성됨
PAY-001		결제 연동	결제 수단 등록, 정기 결제(구독), 플랜 변경/해지를 테스트 모드(샌드박스)로 구현	테스트 모드에서 결제 수단 등록부터 정기 결제, 플랜 변경/해지까지 전체 플로우가 정상 동작한다	사업자등록 전까지 테스트 모드 한정, 실결제 미적용 결제 진행 시 결제/구독 이용약관 동의를 별도로 받는다(AUTH-009 연계)
PAY-002		구독 변경 이력 관리	플랜을 업그레이드/다운그레이드해도 기존 구독 건이 유지된 채 plan_id만 전환되며, 언제 어떤 플랜에서 어떤 플랜으로 바뀌었는지 이력이 남는다	플랜 변경 시 변경 전/후 플랜, 변경 시각, 일일계산 기준 표시 금액이 이력에 기록된다	월간 결제만 지원(연간 결제/크레딧 적립 방식은 범위 밖). 실결제가 아니므로 표시 금액은 테스트용 계산값

ID	관련 요구사항서	기능 대분류	중분류	소분류	요구사항 내용	비고 및 개발 고려사항
FR-01	AUTH-001	회원/인증 관리	GitHub OAuth 로그인	GitHub OAuth 인증 요청/콜백 처리	GitHub 계정으로 소셜 로그인 요청 및 인증 처리	
FR-02				인증 완료 후 JWT 발급 및 이동	인증 완료 시 JWT가 발급되고 마이페이지로 이동	GitHub OAuth 인증 완료 시 JWT가 발급되고 마이페이지로 이동한다 로그인 인증 방식을 JWT로 통일 - 세션 대신 JWT 토큰을 발급하는 방식으로 변경
FR-03	AUTH-002		일반 회원가입	이메일/비밀번호 회원가입 입력	이메일 + 비밀번호로 회원가입	
FR-04				이메일 인증 연동 가입 완료 처리	이메일 인증 필수. 인증 전에는 회원가입이 완료 처리되지 않음	이메일 인증 완료 전에는 회원가입이 완료 처리되지 않는다 GitHub 계정 연동 기능은 AUTH-007로 분리됨
FR-05	AUTH-003		일반 로그인	이메일/비밀번호 로그인 검증	이메일 + 비밀번호로 로그인	
FR-06				JWT 토큰 발급 및 세션 관리	JWT 토큰 발급 및 세션 관리	로그인 성공 시 JWT 토큰이 발급되고 만료 시간이 설정된다
FR-06-1	AUTH-003-OTP		2단계 인증(OTP)	QR코드 등록 및 TOTP 앱 연동	최초 2단계 인증 설정 시 QR코드를 스캔하여 TOTP 인증 앱(Google Authenticator 등)과 연동	최초 1회 QR코드 스캔으로 TOTP 앱 등록 완료 이후 로그인 시에는 QR코드 없이 앱에서 생성된 6자리 코드만 입력 TOTP 표준(RFC 6238) 준수. 앱: Google Authenticator / Microsoft Authenticator 등
FR-06-2				6자리 OTP 코드 입력 및 검증	이메일/비밀번호 로그인 성공 후 앱에서 생성된 6자리 OTP 코드를 입력하여 2단계 인증 완료	비밀번호 로그인 성공 후 OTP 코드 입력 화면으로 이동 OTP 코드 불일치 또는 만료(30초) 시 오류 메시지 표시 후 재입력 요청 2단계 인증 통과 시에만 JWT 토큰 발급 및 로그인 완료 적용 범위는 AUTH-003(일반 로그인)에 한정되며 GitHub OAuth(AUTH-001) 로그인에는 적용하지 않음
FR-07	AUTH-004		이메일 인증	인증 코드 발송	회원가입/계정 찾기/비밀번호 찾기 시 이메일 인증 코드 발송	
FR-08				비밀번호 오류 잠금 및 이메일 인증 확인	이메일 인증 성공 시에만 비밀번호 재설정 폼 접근 가능. 비밀번호 5회 연속 오류 시 계정 잠금 후 이메일 인증으로 재설정 진행	이메일 인증 성공 시에만 비밀번호 재설정 폼에 접근 가능하다 비밀번호를 5회 연속 오류 입력 시 계정이 잠기고 이메일 인증 코드 발송 이메일 인증 코드 일치 확인 후에만 비밀번호 재설정 폼 접근 허용 계정 잠금은 이메일/비밀번호 로그인 사용자에게 한정(GitHub 전용 가입자는 해당 없음)
FR-09	AUTH-005		비밀번호 찾기	이메일 인증 확인	이메일 인증 코드 검증 완료 후 새 비밀번호 입력 및 재설정 처리	이메일 인증 성공 후 비밀번호 재설정 폼이 활성화된다 새 비밀번호 저장 완료 시 계정 잠금이 해제되고 로그인 가능 상태로 복구
FR-10				새 비밀번호 재설정 처리	이메일 인증 후 새 비밀번호로 재설정	
FR-11	AUTH-006		회원 프로필 설정	프로필(관심기술/현재수준) 조회	마이페이지에서 관심 기술/현재 수준 조회	
FR-12				프로필 수정 및 즉시 반영	수정 가능. 저장 시 변경된 값이 즉시 반영되어 조회됨	프로필 저장 시 변경된 값이 즉시 반영되어 조회된다
FR-13	AUTH-007		GitHub 계정 연동	이메일 가입자 GitHub 계정 추가 연동	이메일 기반 가입 사용자가 마이페이지에서 GitHub 계정을 추가로 연동	
FR-14				연동 전용 기능 활성화	연동 시 REV/RDB/LRN/GRW/RET 등 연동 전용 기능이 활성화됨	GitHub 계정 연동 완료 시 연동 전용 기능 메뉴가 즉시 활성화된다 AUTH-002에서 분리됨. 비연동 시 LOC 기능만 제공
FR-15	AUTH-008		회원가입 온보딩 설문	최초 1회 온보딩 화면 노출/진입 제한	수준/관심기술 입력 완료 전까지 온보딩 화면 노출, 미입력 시 서비스 메인 화면 진입 불가(스킵 불가)	최초 로그인 시 수준/관심기술 입력을 완료하기 전까지는 온보딩 화면이 노출되며, 미입력 상태로는 서비스 메인 화면에 진입할 수 없다(필수 입력, 스킵 불가)
FR-16				온보딩 가이드 화면 노출	회원가입 진행 중 서비스 핵심 기능(리뷰→학습→성장 흐름)을 소개하는 가이드 화면을 노출하고, 가이드 확인 완료 후에만 다음 단계로 진행 가능	가이드 화면의 안내 내용을 확인해야 다음 단계로 진행할 수 있다 GitHub OAuth-일반 가입 불문 공통 적용
FR-17				현재 수준/관심기술 입력 처리	회원가입 완료 직후 최초 1회, 현재 수준(초급/중급/고급) 및 관심 기술 입력	AUTH-006과 동일 필드 사용(최초 입력=AUTH-008, 이후 수정=AUTH-006). ADM-004 선택의 전체 조건
FR-18	ADM-001	관리자 관리	AI API 토큰 사용량 대시보드	전체 AI API 토큰 사용량/예상비용 조회	ADMIN 권한 사용자가 전체 AI API 토큰 사용량 및 예상 비용 조회	
FR-19				관리자 권한 검증	ADMIN이 아닌 사용자가 접근 시 403 응답 반환	ADMIN이 아닌 사용자가 접근 시 403 응답을 반환한다 ADMIN 권한 분리 Spring Security @PreAuthorize
FR-20	ADM-002		회원 관리	전체 회원 목록 조회	전체 회원 목록 조회	
FR-21				계정 상태/권한 변경	계정 상태 변경/권한 변경	권한 변경 저장 시 대상 회원의 접근 권한이 즉시 갱신된다
FR-22	ADM-003		사용자 기록 관리 및 이메일 전송	사용자 활동 로그 조회	사용자 활동 로그 조회	
FR-23				전체 공지 이메일 발송	전체 공지 이메일 발송	공지 발송 시 대상 전체 회원에게 발송 성공/실패 로그가 남는다
FR-24	ADM-004		수준별 AI 리뷰 지침 관리	수준별(초/중/고급) 프롬프트 지침 설정	초급/중급/고급 3단계별 AI 코드리뷰 프롬프트 지침을 각각 설정 및 수정	
FR-25				지침 저장 시 즉시 적용	저장 시 해당 수준 선택한 사용자의 다음 리뷰 요청부터 적용	수준별 지침 저장 시 해당 수준을 선택한 사용자의 다음 리뷰 요청부터 변경된 프롬프트가 적용된다 AUTH-008(온보딩)에서 선택한 수준과 연동
FR-26	REV-001	PR 리뷰 관리	GitHub 레포지토리 연동	레포지토리 목록 조회	사용자의 레포지토리 목록을 불러오기	
FR-27				레포 선택 및 Webhook 자동 등록	연동할 레포 선택 후 저장 시 Webhook 자동 등록	레포 선택 후 저장 시 Webhook이 자동 등록된다 private 레포도 지원 권한 허용 필요

ID	관련 요구사항서	기능 대분류	중분류	소분류	요구사항 내용	비고 및 개발 고려사항
FR-28	REV-002		Webhook 수신 및 Diff 추출	Webhook 이벤트 수신 및 Diff 추출	PR 생성/업데이트 시 Webhook 이벤트 수신, 변경된 코드(Diff) 추출	
FR-29				분석 대기열 전달 및 재시도 처리	AI 분석 대기열에 전달, 수신 실패 시 재시도 수행	PR 생성/업데이트 이벤트 수신 시 Diff가 추출되어 분석 대기열에 전달되며, Webhook 수신 실패 시 재시도가 수행된다 재시도 횟수, 대용량 PR 처리 기준은 추후 확정 필요 PR/커밋 단위로 사용자가 리뷰 대상을 선택하며, GitHub API Diff에는 변경 전후 컨텍스트 라인이 포함되어 소규모 변경은 Diff 정보만으로도 리뷰 가능
FR-30	REV-003		AI 코드리뷰 생성	Diff를 선택된 AI 모델에 전달	추출된 Diff를 선택된 AI 모델에 전달	
FR-31				코드 이슈 탐지 및 결과 저장	코드 스멜/버그/성능이슈/컨벤션 위반/보안 취약점 탐지	PR 생성/업데이트 후 정해진 시간 내 리뷰 결과와 저장된다 AI 모델-비용 로깅은 REV-005, SYS-003과 연계 Diff에서 변경 파일/함수-클래스 블록을 식별하고 AST 파싱으로 변경 라인이 속한 블록만 추출해 최소 컨텍스트로 구성(대규모 리팩토링 커밋만 예외적으로 파일 전체 사용) 비용 최적화 기법(프롬프트 캐싱, 모델 계층화 스트리밍, 구조화된 출력, 사전 토큰 계산, 비실시간 건은 Batch API) 적용 설정 파일-빌드 산출물-테스트 픽스처 등 리뷰 의미가 없는 파일은 사전 필터링
FR-32	REV-004		수준별 지침 자동 적용	사용자 현재 수준 조회	사용자가 설정한 현재 수준(초급/중급/고급) 확인	
FR-33				수준별 지침 리뷰에 자동 반영	ADM-004의 해당 수준별 지침이 AI 코드리뷰 생성 시 자동 적용	사용자의 현재 수준 설정값에 대응하는 관리자 지침이 리뷰 요청 시 자동 반영된다 AUTH-006/AUTH-008, ADM-004 연계
FR-34	REV-005		AI 모델 선택	AI 모델 선택 UI 제공	Claude/OpenAI/Gemini/Grok 중 선택 가능, 모델별 성능 특성 UI 안내	
FR-35				미선택 시 기본 모델 적용, 플랜별 모델 API 직접 연동	미선택 시 기본 모델 적용. 모델 호출은 Claude/OpenAI/Gemini/Grok API에 각각 개별로 직접 연동	리뷰 요청 화면에서 AI 모델을 선택할 수 있으며 모델별 성능 특성 설명이 함께 표시된다. 미선택 시 기본 모델이 적용된다 자체 게이트웨이 없이 Claude API, OpenAI API, Gemini API, Grok API를 각각 개별로 직접 연동 SUB-001(요금제) 연계 - 가입한 플랜(FREE: Gemini API-Grok API, PRO: Claude Sonnet, MAX: Claude Opus)이 허용하는 모델 범위 내에서만 선택 가능
FR-36	REV-006		팀원 초대 / 권한 관리	GitHub 아이디로 팀원 초대	팀장이 레포지토리 등록 후 팀원을 GitHub 아이디로 초대	
FR-37				팀장/팀원 권한 구분 및 초대 응답 처리	팀장: 이슈 상태 최종 승인 권한, 팀원: 이슈 해결 요청 권한. 초대 수락/거절 처리	초대받은 팀원이 수락 시 해당 레포의 리뷰 결과를 조회할 수 있고, 팀장 계정에는 이슈 상태 승인 메뉴가 노출된다 초대를 거절하면 상태가 거절로 남고 팀원으로 등록되지 않는다 RDB-002/RDB-003 기능이 이 요구사항 구현을 전제로 함
FR-38	RDB-001	리뷰 결과 대시보드	PR 상세 리뷰 결과 화면	이슈 목록/카테고리/심각도/파일경로 표시	이슈별 카테고리(버그/성능/코드스멜/컨벤션/보안), 심각도(Critical/Major/Minor), 파일 경로 표시	
FR-39				라인 코멘트 및 처리 상태 표시	라인 위치, 처리 상태(미해결/해결 요청/해결됨/무시) 표시	PR 상세 화면에서 이슈별로 카테고리, 심각도, 파일 경로, 라인 위치, 처리 상태가 함께 표시된다 카테고리 5종-심각도 3단계 체계 적용
FR-40				의도적 코드 인지 확인 버튼	이슈별로 사용자가 해당 코드를 의도적으로 작성했는지 인지 여부를 버튼으로 응답(인지함/모름)	인지함(의도적)' 선택 시 해당 이슈는 별도 상태로 구분되어 표시된다 RDB-003 이슈 상태 관리와 연계 '인지함' 선택 시 사용자 본인이 즉시 약점 통계(LRN-001) 반영 대상에서 제외할 수 있음(별도 승인 절차 없음) UI 혼동 방지 - 이슈 심각도 색상 체계와 구분되도록 아이콘+텍스트 라벨을 함께 표기
FR-41	RDB-002		PR 목록형 대시보드	팀 전체 PR 목록 조회(이슈수/최고심각도/해결상태)	팀 내 전체 PR을 목록으로 조회하여 이슈 수/최고 심각도/해결 상태 확인	팀장이 대시보드 진입 시 소속 레포의 전체 PR이 이슈 수-최고 심각도-해결 상태와 함께 목록으로 표시된다 REV-006(팀원 관리) 구현 전제
FR-42				기간-심각도-카테고리-담당자 필터링	기간-심각도-카테고리-담당자 기준 필터링 지원	
FR-43	RDB-003		이슈 상태 관리(해결 요청/승인)	작성자 해결요청/무시 요청 상태 변경	PR 작성자가 개별 이슈를 해결 요청 또는 무시 요청 상태로 변경	무시(오망)' 처리 시 사용자 본인이 즉시 약점 통계(LRN-001) 반영 대상에서 제외할 수 있음(별도 승인 절차 없음)
FR-44				팀장 최종 승인/반려 처리	팀장의 최종 승인을 거쳐 상태가 확정됨	작성자가 이슈를 '해결 요청'으로 변경하면 상태가 Pending으로 바뀌고, 팀장이 승인하면 Resolved로 확정되며, 반려 시 Open으로 복귀한다 REV-006(팀원 관리) 구현 전제
FR-45	RDB-004		리뷰 결과 내보내기	MD/TXT 파일 내보내기	PR 코드리뷰 결과(이슈 목록, 심각도, 라인 코멘트)를 Markdown(.md) 또는 텍스트(.txt) 파일로 정리하여 생성	내보내기 실행 시 해당 PR의 리뷰 결과가 포함된 .md 또는 .txt 파일이 다운로드된다
FR-46				Notion/PDF 리포트 연동	리뷰 결과를 Notion 페이지로 연동하거나 PDF 보고서로 생성	Notion 연동 시 지정된 워크스페이스에 리뷰 결과 페이지가 생성되며, PDF 생성 시 다운로드 가능한 보고서 파일이 제공된다 Notion API 연동 및 PDF 생성 라이브러리 필요. 우선순위는 MVP 이후 검토
FR-47	RDB-005		프론트엔드 라이브러리 미리보기 및 코드 위치 매핑	실시간 미리보기 및 화면 전환	PR의 프론트엔드 변경 사항을 실시간으로 미리보기하고, 화면(라우트/컴포넌트) 전환 시 대응되는 코드도 함께 전환되어 표시	
FR-48				위치 선택 기반 코드 매핑	브라우저 개발자 도구처럼 미리보기 화면에서 특정 위치를 선택하면 해당 위치에 대응하는 코드 영역을 알려줌	미리보기 화면에서 요소를 선택하면 관련 코드 파일과 라인 범위가 강조 표시된다 구현 난이도가 높아 MVP 이후 고도화 항목으로 우선 검토 필요
FR-49				미지원 레포 자동 감지 및 안내	백엔드 전용 레포, 빌드 스크립트가 없는 레포, 모노레포 등 미리보기가 불가능한 경우 사유를 자동으로 안내	미리보기 미지원 레포 진입 시 '실행 스크립트가 없어 미리보기를 지원하지 않습니다' 등 구체적 사유가 표시된다
FR-50	LOC-001	비로그인 체험	로컬 체험 모드	비로그인 코드 붙여넣기 즉시 리뷰	비로그인 상태에서 코드를 붙여넣으면 즉시 AI 코드리뷰 체험 가능	
FR-51				임시 저장 후 계정 매핑(24시간 후 삭제)	비로그인 리뷰 결과는 user_id=NULL, guest_token(쿠키)으로 임시 저장되며, 그 사이 회원가입 완료 시 본인 계정에 매핑된다. 매핑 없이 24시간 경과 시 자동 배치로 삭제된다	코드 입력 후 결과가 표시되며, 회원가입 완료 시 결과 저장 여부를 묻는 안내가 노출된다(API-039-1 매핑 연계) GitHub 연동 불필요. 미가입 상태로 24시간(자동 배치) 경과 시 영구 삭제
FR-52				체험 횟수 제한 및 가입 유도	비로그인 체험은 3회까지 허용하며, 1회차부터 화면 하단에 가입 유도 문구와 로그인/회원가입 버튼을 상시 노출	체험 3회 소진 시점부터 로그인/가입을 유도하는 화면으로 전환된다 추적은 쿠키 기반으로만 처리(IP 기반 추적 미사용)
FR-53	LOC-002		코드 직접 업로드 리뷰	코드 붙여넣기 리뷰 요청	로그인 후 코드 붙여넣기로 AI 코드리뷰 요청	

ID	관련 요구사항서	기능 대분류	중분류	소분류	요구사항 내용	비고 및 개발 고려사항
FR-54				파일 업로드 리뷰 요청	파일 업로드로 AI 코드리뷰 요청	파일 업로드 또는 텍스트 붙여넣기 중 하나만으로도 리뷰 요청이 가능하다 PR 없이도 리뷰 가능 이 리뷰 결과도 약점 통계(LRN-001)에 반영되며, AI 호출 비용 관리(SYS-003) 대상에 포함됨
FR-55	LRN-001	맞춤 학습 관리	약점 패턴 통계화	반복 실수 패턴 감지	누적 코드리뷰 데이터 기반으로 사용자별 반복 실수 패턴 감지	PR 기반 리뷰(REV-003)뿐 아니라 붙여넣기/업로드 리뷰(LOC-002) 결과도 통계에 함께 반영
FR-56				카테고리별 집계 및 통계 반영	동일 카테고리 이슈가 3회 이상 발생 시 약점 통계에 반영	동일 카테고리 이슈가 3회 이상 발생 시 약점 통계에 반영된다
FR-57				신규 가입자 콜드 스타트 안내	누적 리뷰 데이터가 없는 신규 가입자에게 '아직 리뷰 데이터가 부족해요' 안내와 PR 생성 버튼을 표시	GitHub 미연동 상태면 AUTH-007 화면으로 이동
FR-58	LRN-002		AI 학습카드 자동 생성	약점 카테고리 선택	약점 패턴 기반으로 카테고리 선택	
FR-59				개념설명+예제+퀴즈 자동 생성	AI가 맞춤 학습카드 자동 생성(개념 설명 + 예제 + 퀴즈)	약점 카테고리 선택 시 개념 설명-예제-퀴즈가 포함된 학습카드가 생성된다 선택 기능, Claude API 직접 연동 사용 REV-004/ADM-004와 동일하게 사용자의 초급/중급/고급 수준을 학습카드 생성에도 반영
FR-60				약점카드별 반복 문제 풀이	사용자가 약점카드를 직접 선택해 문제를 생성하고, 플랜별 일일 크레딧이 허용하는 한 반복해서 풀 수 있음	[변경] 기존에는 RET-001(오늘의 문제)과 완전히 분리된 별개 기능으로 콘텐츠 풀을 공유하지 않았으나, 이번 정리에서 학습카드 퀴즈 하나로 통합함(RET-001은 이 퀴즈 제출 이력을 그대로 사용) 카드당 하루 1문제로 제한하지 않고, 크레딧이 남아있는 동안 여러 카드-여러 문제를 반복 생성/제출할 수 있음 소모되는 크레딧 수치는 SYS-003과 연계해 별도 정책으로 확정
FR-61				신호등 등급 승급 규칙	정답만 카운트. 빨강→노랑은 누적 정답 3문제, 노랑→초록은 누적 정답 7문제(4문제 추가) 도달 시 승급	오답인 날은 카운트가 증가하지 않고 다음 문제로 진행하며, 초록 단계까지 최소 7문제 정답이 필요하다 UI 혼동 방지 - 이슈 심각도 색상 체계와 구분되도록 신호등 아이콘+텍스트 라벨(학습 진행중/해결)을 함께 표기
FR-62				해결 배지 및 재도전	초록 단계 도달 시 해결 배지 부여. 이미 해결된 카드도 재도전 가능하여 통과 시 해결+로 업그레이드	재도전에 실패해도 기존 해결 등급은 강등되지 않는다
FR-63				약점카드 히스토리 요약	약점카드가 어느 시점에 어느 단계로 승급했는지 히스토리와 현재 상태를 분석해 보여줌	
FR-64				문제 유형 다양화	객관식, 서술형, 단답형, O/X, 빈칸 채우기, 로직 짜보기 등 다양한 문제 유형으로 구성	
FR-65				프로그래밍 언어 자동 구분	PR 분석 시 어떤 프로그래밍 언어에 대한 약점인지 자동 판별하여 문제-학습카드 생성 시 언어를 정확히 구분해 반영	
FR-66	LRN-003		통합 강의 추천	학습 포인트 키워드 매칭	학습 포인트 키워드 기반 강의 매칭	
FR-67				인프런/유데미 통합 추천 및 링크 제공	인프런/유데미 강의 통합 추천, 링크 제공	약점 키워드와 매칭되는 강의가 1건 이상 결과로 노출된다 크롤링 배치로 DB 저장, 링크 연결만
FR-68				관심 기술 기반 추천 확장	가입 시 입력한 관심 기술을 기준으로 인프런/유데미 강의 외에 GitHub 공식 저장소-문서, 공식 스킬 목록도 함께 추천	커뮤니티 사이트(레딧 등 포함)는 신뢰도 문제로 제외, 공식 채널만 안내
FR-69	LRN-004		강의 필터링	가격/시간/난이도 기준 필터링	추천 강의를 가격 범위/강의 시간/난이도 기준으로 필터링(난이도는 초급/중급/고급 중 선택)	필터 조건 적용 시 조건에 맞는 강의만 목록에 남는다
FR-70	LRN-005		AI 스킬 추천	코드리뷰 후 AI 스킬 추천	코드리뷰 후 나의 약점 또는 원하는 요구사항을 입력하여 어떤 AI의 어떤 스킬을 쓰면 좋을지 추천	스킬 추천 페이지 별도 제작 예정 이 기능 호출도 AI 호출 비용 관리(SYS-003) 대상에 포함됨
FR-71	GRW-001	성장 추이 대시보드	성장 추이 대시보드	이슈 빈도 변화 시각화	이슈 빈도 변화 시각화	
FR-72				기간별 팀원 성장 추이 조회	기간 선택 시 팀원별 성장 추이 그래프 표시	기간을 선택하면 해당 기간의 이슈 빈도 변화 그래프가 표시된다
FR-73	RET-001	리텐션 관리	일일 학습 미션	약점카드 퀴즈 제출 기반 리텐션 행동 정의	별도의 '오늘의 문제' 화면-데이터를 두지 않고, 학습카드 퀴즈(LRN-002) 제출 자체를 리텐션 행동으로 삼는다	[변경] 기존에는 RET-001 전용 문제 풀이 화면이 별도로 있었으나, LRN-002(학습카드 퀴즈)로 완전히 통합함 크레딧이 남아있는 한 하루에 여러 카드의 퀴즈를 풀 수 있다
FR-74				연속 학습일(streak) 기록	오늘 하루 어떤 약점카드든 퀴즈를 1회 이상 제출하면(정답 여부 무관) streak가 1 증가, 미제출 상태로 자정 경과 시 초기화	streak 판단은 정답 여부와 무관하며 '제출' 자체가 기준이다 미제출 상태로 자정이 지나면 streak가 초기화된다
FR-75	RET-002		주간 사후 추적 알림	주간 약점분석 이메일 발송	매주 월요일 10시 약점 분석 이메일 발송	매주 월요일 10시에 활성 사용자 전원에게 이메일이 발송된다 Spring Scheduler 이메일 발송
FR-76				개선 축하 알림 발송	개선 축하 알림 발송	연속 접속일(streak)이 아니라 실제 이슈 발생 빈도 감소를 기준으로 발송하도록 변경
FR-77	SYS-001	시스템/인프라	AI 리뷰 응답 성능	목표 응답시간 정의 및 모니터링	PR 생성/업데이트 후 AI 코드리뷰 결과가 표시되기까지의 목표 응답 시간 정의	정의된 목표 시간 내 리뷰 결과 표시 여부를 모니터링할 수 있다 구체적 목표 수치는 추후 확정 필요 — 비기능 요구사항(-NF)
FR-78	SYS-002		인증 정보 보안	OAuth 토큰/비밀번호 암호화 저장	GitHub OAuth 토큰 및 회원 비밀번호를 암호화하여 저장	OAuth 토큰과 비밀번호가 평문으로 저장되지 않는다 비기능 요구사항(-NF)
FR-79				JWT 만료 정책 적용	JWT 만료 정책 적용	JWT는 설정된 만료 시간 이후 재인증을 요구한다 AUTH-001(GitHub OAuth)도 세션 대신 JWT 발급 방식으로 통일
FR-80	SYS-003		AI API 비용 제어	AI API 비용 상한선 설정	AI API 호출 비용에 상한선을 설정	PR 리뷰(REV-003)뿐 아니라 붙여넣기 리뷰(LOC-002), AI 스킬 추천(LRN-005), 학습카드-문제 생성(LRN-002) 등 AI(API)를 호출하는 모든 기능이 비용 관리 대상에 포함됨
FR-81				초과 시 알림/호출 제한	초과 시 관리자에게 알림 또는 호출 제한	비용 상한 초과 시 ADM-001(토큰 사용자 대시보드)에 경고가 표시된다 구체적 상한액 추후 확정 필요. 모델별 개별 상한 관리 필요(REV-005 연계) — 비기능 요구사항(-NF) SUB-001 플랜별 일일 크레딧 한도(FREE 20/PRO 40/MAX 70)를 사용량 상한으로 적용 일일 사용량 90% 도달 시 사용자 알림, 100% 도달 시 다음날 자정 초기화 관리자용 전체 서비스 비용 상한은 별도로 두지 않고 개인별 일일 크레딧 한도로 통제함
FR-82	SYS-004		Webhook 가용성	Webhook 재처리 정책 정의	Webhook 수신 실패 또는 유실 시 재처리 정책 정의	
FR-83				정의된 절차에 따른 재시도 수행	재처리 절차에 따라 재처리 시도	Webhook 수신 실패 시 정의된 재시도 절차에 따라 재처리가 시도된다 REV-002(Webhook 수신)와 연계 — 비기능 요구사항(-NF)

ID	관련 요구사항서	기능 대분류	중분류	소분류	요구사항 내용	비고 및 개발 고려사항
FR-84	SUB-001	구독/결제 관리	요금제 관리	FREE/PRO/MAX 플랜 정의	3단계 요금제(FREE/PRO/MAX)를 정의하고 플랜별 사용 가능 AI 모델을 다르게 적용(FREE: Gemini API-Grok API, PRO: Claude Sonnet, MAX: Claude Opus)	REV-005와 연계 - 사용자는 가입한 플랜이 허용하는 모델 범위 내에서만 선택 가능 모델 범위는 Claude/OpenAI/Gemini/Grok API 개별 연동을 기준으로 하며, FREE는 Gemini API-Grok API, PRO는 Claude Sonnet, MAX는 Claude Opus를 사용함
FR-85				플랜별 일일 크레딧 한도 적용	FREE 20크레딧/PRO 40크레딧/MAX 70크레딧의 일일 사용 한도를 적용	기능별 소모 크레딧 수치는 추후 세부 정책 확정 필요. SYS-003(AI API 비용 제어)과 연계
FR-86	PAY-001		결제 연동	테스트 모드 결제 연동	결제 수단 등록, 정기 결제(구독), 플랜 변경/해지를 테스트 모드(샌드박스)로 구현	사업자등록 전까지 테스트 모드 한정, 실결제 미적용
FR-87	PAY-002		구독 변경 이력 관리	플랜 전환 방식 정의	플랜 변경 시 기존 구독을 종료하고 새로 만들지 않고, 같은 구독 건에서 plan_id만 전환	두 플랜이 동시에 유지되지 않고 하나로 합쳐지는 방식(예: Pro→Max 전환)
FR-88				변경 이력 및 일할계산 표시	변경 전/후 플랜, 변경 시각, 일할계산 기준 표시 금액을 이력으로 기록	월간 결제만 지원(연간 결제-크레딧 적립 방식은 범위 밖) 실결제가 아니므로 표시 금액은 테스트용 계산값이며 실제 청구는 발생하지 않는다
FR-89	AUTH-009	회원/인증 관리	약관 동의	필수 약관 동의 처리	회원가입 시 서비스 이용약관과 개인정보처리방침에 필수 동의해야 가입이 진행됨	필수 약관 미동의 상태에서는 회원가입 버튼이 비활성화된다
FR-90				마케팅 수신 동의(선택) 및 채널 저장	마케팅 정보 수신 여부를 선택으로 동의받고, 동의 시 수신 채널을 함께 저장	현재는 이메일 채널만 지원. 카카오톡 채널은 사업자 비즈니스 인증 완료 후 추후 업데이트 예정
FR-91				약관 버전 관리 및 재동의 안내	약관은 버전 단위로 관리하며, 필수 약관 변경 시 재동의가 필요한 사용자에게 안내 배너를 노출	최신 동의 버전과 현재 활성 버전이 다르면 로그인 시 재동의 배너가 노출된다(서비스 이용 자체를 막지는 않음) 결제 진행 시에는 결제/구독 이용약관 동의를 별도로 받는다(PAY-001 연계)

단계	대분류	작업 내용	담당	7월 W1 7/1~10	W2 7/13~19	W3 7/20~26	W4 7/27~8/2	8월 W5 8/3~8	상태
분석	산출 문서	요구사항정의서 · 기능정의서 작성	전체						완료
		개발계획서 · WBS 작성							완료
설계	UI 가이드	스토리보드(화면 설계) · 와이어프레임	전체						완료
	DB	논리 · 물리 데이터 모델링(ERD)							완료
	시스템	클래스 다이어그램 · API 설계							완료
		AI 연동 설계 (Bedrock · Gemini · OpenAI 개별 API 키)	정상연						완료
		입문 온보딩 플로우 · 기본 템플릿 5종 정의							완료
구현	회원 & 보안	계정 관리 (OAuth · 회원가입 · 이메일 인증)	이수환						완료
		프로필 · 온보딩 설문 · GitHub 계정 연동							완료
		보안 기능 (JWT 통일 · 암호화 · 2단계 인증)							완료
	AI 리뷰	레포 연동 · Webhook 수신 · Diff 추출	홍성찬						완료
		AI 코드리뷰 생성 (AST 최소 컨텍스트 · 비용 최적화)							완료
	비로그인	로컬 체킹 모드 · 코드 직접 업로드 리뷰	유지환						완료
	AI 연동	AI 개별 API 연동 (Bedrock · Gemini · OpenAI 직접 호출)	정상연						완료
	리뷰 대시보드	PR 상세 결과 (심각도 · 라인 코멘트 · 의도적 코드)	홍성찬						완료
		PR 목록 대시보드 · 이슈 상태 관리							완료
		요금제 관리 (FREE / PRO / MAX · 일일 크레딧)	유지환						완료
	리뷰 결과	내보내기 (MD / Notion / PDF) · 라이브 미리보기	정상연						진행
	리뷰 부가기능	수준별 지침 적용 · AI 모델 선택 (플랜 연동)	홍성찬						완료
		팀원 초대 · 권한 관리 · Webhook 재처리							진행
	관리자 · 시스템	회원 관리 · 활동 로그 · 공지 발송	유지환						완료
		토큰 사용량 대시보드 · 수준별 지침 관리							완료
		AI 비용 제어 (일일 크레딧 90% / 100% 규칙)							완료
	결제	테스트 모드 결제 · 구독 이력 · 약관 동의 관리							진행
	맞춤 학습관리	성장 추이 대시보드	이수환						완료
		주간 리포트 발송							완료
		통합 강의 추천(크롤링) · 필터링 (인프런 / 유데미) - 유지환	유지환						완료
		AI 스킬 · 프롬프트 추천 (악점/요구사항 입력 기반)	정상연?						완료
	학습 · 리텐션	학습카드	정상연						완료
		악점 패턴 통계화 (클드스타트 안내 포함)							진행
입문 온보딩	템플릿	기본 템플릿 5종 스케레톤 (프롬프트+하드코딩)	정상연						완료
	등급 확장	입문 등급 추가 · 수준×플랜 2차원 지침 확장	유지환						완료
	앱 생성	AI 채팅 커스터마이징 (스케레톤 위 요청 반영)	정상연						완료
	리뷰 연계	생성 코드 → 기존 리뷰 파이프라인(REV-003) 연계	홍성찬						완료
	체험 환경	웹 미리보기(iframe) · MSW 가짜 백엔드 · 요청/응답 로그	정상연						진행
	학습 연계	입문 학습카드 · 커리큘럼 가이드 (LRN-002 재사용)	정상연						진행
	캘린더	학습 일정 배분 · .ics 파일 생성 (카카오/구글/아이폰)	이수환						진행
	완주	가이드 완주 트래킹 · 초급 등급 승급 연계	정상연						진행
테스트	통합 테스트	단위 · 통합 테스트 (입문 온보딩 플로우 포함)	전체						진행
배포	서버 배포	AWS EC2 배포 및 운영	전체						진행
마무리	발표 준비	최종 발표 준비 · 개인 포트폴리오	전체						예정

API-ID	관련 요구사항/기능 ID	분류(대분류)	Method	Endpoint	기능설명	파라미터	요청 Body	응답	인증필요	권한	비고
API-001	AUTH-001	회원/인증	GET	/oauth2/authorization/github	GitHub OAuth 로그인 요청 (Spring Security OAuth2 기본 진입점)	-	-	302 Redirect → GitHub 인증 페이지	N	-	[추론] Spring Security OAuth2Client 표준 진입점 경로. FR-01 근거
API-002	AUTH-001	회원/인증	GET	/login/oauth2/code/github	GitHub OAuth 콜백 처리 및 JWT 발급, 액세스 토큰 암호화 저장	code, state (GitHub 리다이렉트 파라미터)	-	JWT 토큰, 최초 여부 플래그 (온보딩 이동용)	N	-	[추론] Spring Security 기본 콜백 경로. '서션 생성'→JWT로 통일. FR-02/FR-79 근거 GitHub 액세스 토큰은 users.github_access_token에 암호화 저장 (FR-78 근거)
API-003	AUTH-002	회원/인증	POST	/api/auth/signup	이메일+비밀번호 일반 회원가입	-	email, password, passwordConfirm, agreeTerms(termsIds[])	201 Created, 가임 상태 (이메일 인증 대기)	N	-	[사실 기반 설계] FR-03 근거. 이메일 인증 전 미완료 처리는 FR-04 필수 약관 동의(AUTH-009) 없이는 가입 요청 자체가 거부됨(FR-89 근거)
API-004	AUTH-004	회원/인증	POST	/api/auth/email/send-code	이메일 인증 코드 발송(가입/계정찾기/비번찾기 공용)	-	email, purpose(SIGNUP/FIND_ID/RESET_PW)	200 OK	N	-	[추론] FR-07 근거. purpose 구분 필드는 설계 추론
API-005	AUTH-004	회원/인증	POST	/api/auth/email/verify-code	이메일 인증 코드 검증(5분 만료)	-	email, code	200 OK / 410 Gone(만료) / 400(불일치)	N	-	[사실] FR-08 5분 만료 규칙 근거
API-006	AUTH-003	회원/인증	POST	/api/auth/login	이메일+비밀번호 로그인, JWT 발급 (5회 연속 오류 시 계정 잠금)	-	email, password	200 OK, accessToken, expiresIn / 423 Locked(계정 잠금 시)	N	-	[사실] FR-05,FR-06,FR-08 근거. 5회 오류 잠금 정책 반영
API-006-1	AUTH-003-OTP	회원/인증	POST	/api/auth/totp/setup	TOTP 2단계 인증 초기 설정 - QR코드 및 시크릿 발급(최초 1회)	-	-	200 OK, qrCodeUri(Base64 이미지), secret	Y	USER(로그인 완료 전 임시토큰)	[사실] FR-06-1 근거. TOTP 표준(RFC 6238) 준수. 최초 1회 QR 스캔 후 TOTP 앱 등록 적용 대상은 일반 로그인(AUTH-003) 사용자이며 GitHub OAuth 로그인에는 적용하지 않음
API-006-2	AUTH-003-OTP	회원/인증	POST	/api/auth/totp/verify	6자리 OTP 코드 검증 및 최종 JWT 발급(2단계 인증 완료)	-	totpCode(6자리), tempToken	200 OK, accessToken, expiresIn / 400(코드 불일치/만료)	N	-	[사실] FR-06-2 근거. OTP 불일치/만료 (30초) 시 오류. 통과 시에만 JWT 발급
API-007	AUTH-005	회원/인증	POST	/api/auth/password/reset-request	비밀번호 재설정 폼 접근 권한 확인 (이메일 인증 성공 여부)	-	email, verifiedCode	200 OK, resetToken	N	-	[사실] FR-09 근거
API-008	AUTH-005	회원/인증	PATCH	/api/auth/password/reset	새 비밀번호로 재설정	-	resetToken, newPassword	200 OK	N	-	[사실] FR-10 근거. 재설정 완료 시 계정 잠금 해제(login_fail_count=0, is_locked=false)
API-009	AUTH-006 / AUTH-008	회원/인증	GET	/api/users/me/profile	마이페이지 프로필 (관심기술/현재수준/현재플랜) 조회	-	-	200 OK, level, interests[], plan(현재 요금제 정보)	Y	USER	[사실] FR-11 근거. AUTH-008과 동일 필드 사용 명시(FR-17). plan 정보는 users.plan_id 기준 조회
API-010	AUTH-006	회원/인증	PATCH	/api/users/me/profile	프로필(관심기술/현재수준) 수정, 즉시 반영	-	level, interests[]	200 OK	Y	USER	[사실] FR-12 근거
API-011	AUTH-008	회원/인증	GET	/api/users/me/onboarding-status	온보딩 완료 여부 확인(미완료 시 메인 진입 차단 판단용)	-	-	200 OK, completed(boolean), guideConfirmed(boolean)	Y	USER	[추론] FR-15,FR-16 스킵 불가 정책 구현을 위한 상태 조회 API
API-012	AUTH-008	회원/인증	POST	/api/users/me/onboarding	최초 1회 온보딩 설문 제출(수준/관심기술) + 가이드 확인 처리	-	level, interests[], guideConfirmed	200 OK	Y	USER	[사실] FR-15~17 근거
API-013	AUTH-007	회원/인증	POST	/api/users/me/github-link	이메일 가입자의 GitHub 계정 추가 연동	-	(OAuth 리다이렉트 플로우, code)	200 OK, 연동전용기능 활성화 플래그	Y	USER	[사실] FR-13,FR-14 근거
API-014	ADM-001	관리자	GET	/api/admin/ai-usage	전체 AI API 토큰 사용량/예산 비용 조회	from, to(기간)	-	200 OK, 모델별 사용량/비용 리스트 / 403(비관리자)	Y	ADMIN	[사실] FR-18,FR-19 근거. @PreAuthorize 방식은 기능정의서 명시 집계 대상은 Claude/OpenAI/Gemini/Grok API 개별 호출 로그(ai_usage_logs) 기준

API-ID	관련 요구사항/기능 ID	분류(대분류)	Method	Endpoint	기능설명	파라미터	요청 Body	응답	인증필요	권한	비고
API-015	ADM-002	관리자	GET	/api/admin/members	전체 회원 목록 조회	page, size, keyword	-	200 OK, 회원 목록	Y	ADMIN	[사실] FR-20 근거
API-016	ADM-002	관리자	PATCH	/api/admin/members/{userId}/status	계정 상태 변경 (활성/정지 등)	-	status	200 OK, 즉시 반영	Y	ADMIN	[사실] FR-21 근거
API-017	ADM-002	관리자	PATCH	/api/admin/members/{userId}/role	회원 권한 변경	-	role	200 OK, 즉시 반영	Y	ADMIN	[사실] FR-21 근거
API-018	ADM-003	관리자	GET	/api/admin/activity-logs	사용자 활동 로그 조회	userId, from, to	-	200 OK, 로그 목록	Y	ADMIN	[사실] FR-22 근거
API-019	ADM-003	관리자	POST	/api/admin/notices/email	전체 공지 이메일 발송	-	subject, content	200 OK, 발송 성공/실패 로그	Y	ADMIN	[사실] FR-23 근거
API-020	ADM-004	관리자	GET	/api/admin/review-guidelines	수준별(초/중/고급) AI 리뷰 프롬프트 지침 조회	-	-	200 OK, level별 지침 목록	Y	ADMIN	[사실] FR-24 근거
API-021	ADM-004	관리자	PUT	/api/admin/review-guidelines/{level}	수준별 지침 저장, 저장 즉시 다음 리뷰부터 적용	-	promptGuideline	200 OK	Y	ADMIN	[사실] FR-25 근거. 변경 이력은 별도로 관리하지 않고 최신 값만 유지
API-022	REV-001	PR 리뷰 관리	GET	/api/repos/github	사용자 GitHub 레포지토리 목록 조회	-	-	200 OK, 레포 목록(private 포함)	Y	USER(GitHub 연동)	[사실] FR-26,FR-27 근거. private 지원 필요 명시
API-023	REV-001	PR 리뷰 관리	POST	/api/repos/{repold}/link	레포 선택 및 저장, Webhook 자동 등록	-	-	200/201 OK, webhookId	Y	USER(GitHub 연동)	[사실] FR-27 근거
API-024	REV-002	PR 리뷰 관리	POST	/api/webhooks/github	GitHub Webhook 수신 (PR 생성/업데이트) → Diff 추출 → 분석 대기열 전달	-	GitHub Webhook payload	200 OK / 실패 시 재시도 큐 등록	N(Webhook Secret 검증)	-	[사실] FR-28,FR-29 근거. 재시도 횟수/대용량 기준은 [확인 필요](미확정, FR-29 비고)
API-025	REV-003 / RDB-001	PR 리뷰 관리	GET	/api/prs/{prId}/review	PR 코드리뷰 결과 (이슈 목록) 조회	-	-	200 OK, 이슈 목록 (카테고리/심각도/파일경로/라인/상태)	Y	USER	[사실] FR-30,FR-31,FR-38,FR-39 근거. file_path 포함
API-026	REV-004	PR 리뷰 관리	-	(내부 로직, 별도 API 없음)	사용자 현재 수준 조회 후 ADM-004 지침 자동 반영(API-025 호출 시 서버 내부 처리)	-	-	-	-	-	[추론] FR-32,FR-33은 별도 엔드포인트가 아닌 리뷰 생성 파이프라인 내부 로직으로 판단
API-027	REV-005	PR 리뷰 관리	GET	/api/reviews/model-options	선택 가능 AI 모델 목록 조회(가입 플랜 범위 내)	-	-	200 OK, 모델 목록(FREE: Gemini/Grok, PRO: Claude Sonnet, MAX: Claude Opus) + 플랜 제한 정보	Y	USER	[사실] FR-34,FR-35 근거. SUB-001 플랜 연동 반영 모델 호출은 자체 게이트웨이 없이 Claude/OpenAI/Gemini/Grok API에 각각 개별로 직접 연동
API-028	REV-005	PR 리뷰 관리	POST	/api/reviews/{prId}/model-select	리뷰에 사용할 AI 모델 선택(미선택 시 기본 모델 적용)	-	modelName	200 OK	Y	USER	[사실] FR-34,FR-35 근거
API-029	REV-006	PR 리뷰 관리	POST	/api/repos/{repold}/members/invite	팀장이 GitHub 아이디로 팀원 초대	-	githubUsername	201 Created	Y	팀장(OWNER)	[사실] FR-36 근거
API-030	REV-006	PR 리뷰 관리	POST	/api/repos/{repold}/members/invitations/{invitId}/accept	팀원 초대 수락	-	-	200 OK, 레포 조회 권한 부여	Y	초대받은 사용자	[사실] FR-37 근거
API-030-1	REV-006	PR 리뷰 관리	POST	/api/repos/{repold}/members/invitations/{invitId}/reject	팀원 초대 거절	-	-	200 OK, 초대 상태 REJECTED 처리	Y	초대받은 사용자	[사실] FR-37 근거. repo_invitations.status=REJECTED
API-031	RDB-001	리뷰 결과 대시보드	PATCH	/api/issues/{issueId}/acknowledge	이슈 의도적 코드 인지 확인(인지함/모름) 응답	-	acknowledged(boolean)	200 OK, 약점통계(LRN-001) 반영 제외 처리	Y	USER(PR 작성자)	[사실] FR-40 근거
API-032	RDB-002	리뷰 결과 대시보드	GET	/api/teams/{teamId}/prs	팀 전체 PR 목록 (이슈수/최고심각도/해결상태) 조회, 필터링	period, severity, category, assignee	-	200 OK, PR 목록	Y	팀장/팀원	[사실] FR-41,FR-42 근거. REV-006 구현 전제
API-033	RDB-003	리뷰 결과 대시보드	PATCH	/api/issues/{issueId}/status	작성자의 해결요청/무시요청 상태 변경	-	status(RESOLVE_REQUEST/IGNORE_REQUEST)	200 OK, Pending 전환	Y	USER(PR 작성자)	[사실] FR-43 근거. 무시 처리 시 즉시 LRN-001 제외
API-034	RDB-003	리뷰 결과 대시보드	PATCH	/api/issues/{issueId}/approval	팀장 최종 승인/반려 처리	-	decision(APPROVE/REJECT)	200 OK, Resolved 또는 Open 복귀	Y	팀장(OWNER)	[사실] FR-44 근거

API-ID	관련 요구사항/기능 ID	분류(대분류)	Method	Endpoint	기능설명	파라미터	요청 Body	응답	인증필요	권한	비고
API-035	RDB-004	리뷰 결과 대시보드	GET	/api/prs/{prid}/export?format=md txt	리뷰 결과 MD/TXT 파일 내보내기	format	-	200 OK, 파일 다운로드	Y	USER	[사실] FR-45 근거
API-036	RDB-004	리뷰 결과 대시보드	POST	/api/prs/{prid}/export/notion	Notion 페이지로 리뷰 결과 연동	-	workspaceId	201 Created, notionPageUrl	Y	USER	[불확실] FR-46 근거하나 'MVP 이후 검토' 명시 — 우선순위 확인 필요
API-037	RDB-004	리뷰 결과 대시보드	POST	/api/prs/{prid}/export/pdf	리뷰 결과 PDF 보고서 생성	-	-	201 Created, PDF 다운로드 링크	Y	USER	[불확실] FR-46 근거하나 'MVP 이후 검토' 명시 — 우선순위 확인 필요
API-038	RDB-005	리뷰 결과 대시보드	GET	/api/prs/{prid}/preview	프론트엔드 변경사항 실시간 미리보기 (WebContainer/샌드박스)	route/component	-	200 OK, 렌더링 세션 정보 / 404(미지원 레포 사유)	Y	USER	[불확실] FR-47~49 근거. 'MVP 이후 고도화 항목' 명시 — 구현 시점 확인 필요
API-039	LOC-001	비로그인 체험	POST	/api/guest/local-review	비로그인 코드 붙여넣기 즉시 리뷰(세션/쿠키 기반, 3회 제한)	-	code, language	200 OK, 리뷰 결과 (user_id=NULL, guest_token 발급하여 임시 저장) / 403(3회 초과)	N(쿠키 세션)	-	[사실] FR-50~52 근거. IP 추적 미사용, 쿠키 기반 명시. 게스트 리뷰는 user_id=NULL, guest_token(쿠키값)으로 reviews에 임시 저장되며, 가입 완료 시 API-039-1로 계정에 매핑. 미가입 상태로 24시간(자정 배치) 경과 시 삭제
API-039-1	LOC-001	비로그인 체험	POST	/api/guest/local-review/{reviewId}/claim	회원가입/로그인 완료 직후 guest_token으로 게스트 리뷰를 조회해 본인 계정에 매핑	-	guestToken	200 OK, review가 본인 user_id로 매핑됨 / 404(만료 또는 불일치)	Y	USER	[신규] 방식 A(쿠키 기반 게스트 식별) 반영. 매핑 완료 시 guest_token은 NULL 처리됨
API-040	LOC-002	코드 직접 업로드 리뷰	POST	/api/reviews/paste	로그인 후 코드 붙여넣기 리뷰 요청	-	code, language	201 Created, 리뷰 결과	Y	USER	[사실] FR-53,FR-54 근거. LRN-001/SYS-003 반영 대상. 붙여넣은 코드는 reviews.source_code에 저장
API-041	LOC-002	코드 직접 업로드 리뷰	POST	/api/reviews/upload	파일 업로드 리뷰 요청	-	multipart file	201 Created, 리뷰 결과	Y	USER	[사실] FR-54 근거. 업로드 파일은 reviews.source_code/original_filename에 저장
API-042	LRN-001	맞춤 학습 관리	GET	/api/users/me/weakness-stats	사용자별 약점 패턴 통계 (카테고리 3회 이상 집계) 조회	-	-	200 OK, 약점 카테고리 목록 (언어 구분 포함) / 쿨드스타트 안내 메시지	Y	USER	[사실] FR-55~57 근거. FR-65(언어 구분) 반영. 데이터 없을 시 '약점 리뷰 데이터가 부족해요' 메시지
API-043	LRN-002	맞춤 학습 관리	POST	/api/learning-cards	약점 카테고리 선택 기반 AI 학습카드 생성 (개념+예제+퀴즈)	-	category, level, language	201 Created, 학습카드	Y	USER	[사실] FR-58,FR-59 근거. Claude API 직접 연동 사용. language 파라미터 반영(FR-65)
API-044	LRN-002	맞춤 학습 관리	GET	/api/learning-cards/{cardId}	학습카드 상세 조회	-	-	200 OK, 카드 상세(북마크/완료 여부 포함)	Y	USER	[추론] 조회 API는 설계 추론(문서에 명시 없음)
API-044-1	LRN-002	맞춤 학습 관리	PATCH	/api/learning-cards/{cardId}/bookmark	학습카드 북마크 토글	-	bookmarked(boolean)	200 OK	Y	USER	[추론] 프로젝트 제안서에 명시된 북마크 기능 반영
API-044-2	LRN-002	맞춤 학습 관리	PATCH	/api/learning-cards/{cardId}/complete	학습카드 완료 체크 토글	-	completed(boolean)	200 OK	Y	USER	[추론] 프로젝트 제안서에 명시된 완료 체크 기능 반영, 신호등 등급과는 별개의 사용자 표시 상태
API-045	LRN-002	맞춤 학습 관리	POST	/api/learning-cards/{cardId}/quiz	약점카드 선택형 문제 생성 (크레딧이 남아있는 한 카드당 반복 생성 가능)	-	-	201 Created, 문제 / 402(크레딧 소진)	Y	USER	[사실] FR-60,FR-61 근거. [변경] 하루 1문제 제한을 폐지하고 일일 크레딧 소진 여부로 대체 (SYS-003 연계)
API-046	LRN-002	맞춤 학습 관리	POST	/api/learning-cards/{cardId}/quiz/{quizId}/submit	문제 정답 제출, 신호등 등급 송급 처리 및 리텐션 streak 갱신	-	answer	200 OK, 등급/해결배치 갱신 결과, 갱신된 streak	Y	USER	[사실] FR-61,FR-62 근거. [변경] 제출 시 정답 여부와 무관하게 user_streaks도 함께 갱신(RET-001 통합, FR-73,74 근거)
API-047	LRN-002	맞춤 학습 관리	GET	/api/learning-cards/{cardId}/history	약점카드 송급 히스토리 요약 조회	-	-	200 OK, 일자별 단계 이력	Y	USER	[사실] FR-63 근거
API-048	LRN-003 / LRN-004	맞춤 학습 관리	GET	/api/courses/recommendations	약점/관심기술 키워드 기반 강의 추천, 가격/시간/난이도 필터링	priceMin, priceMax, duration, level	-	200 OK, 추천 강의 목록 (인프런/유데미/공식 채널)	Y	USER	[사실] FR-66~69 근거. 크롤링 배치 DB 저장 기반
API-049	LRN-005	맞춤 학습 관리	POST	/api/ai-skill-recommendations	코드리뷰 후 약점/요구사항 입력 기반 AI-스킬 추천	-	weaknessOrRequirement(text)	200 OK, 추천 결과 목록	Y	USER	[사실] FR-70 근거. SYS-003 비용 관리 대상

API-ID	관련 요구사항/기능 ID	분류(대분류)	Method	Endpoint	기능설명	파라미터	요청 Body	응답	인증필요	권한	비고
API-050	GRW-001	성장 추이 대시보드	GET	/api/teams/{teamId}/growth-trend	기간별 이슈 빈도 변화 및 팀원별 성장 추이 조회	from, to, memberId	-	200 OK, 시계열 그래프 데이터	Y	팀장/팀원	[사실] FR-71,FR-72 근거
API-051	RET-001	리텐션 관리	GET	/api/users/me/retention-status	현재 streak 및 오늘 제출 가능한 (또는 이미 제출한) 학습카드 퀴즈 현황 조회	-	-	200 OK, 현재 streak, 오늘 제출 여부, 진행 중인 학습카드 목록	Y	USER	[변경] 기존 daily_missions(오늘의 문제) API를 폐지하고 학습카드 퀴즈 현황 조회로 대체(FR-73,74 근거) 별도의 '오늘의 문제' 콘텐츠는 생성하지 않으며, 실제 문제 생성/제출은 API-045/046을 그대로 사용
API-052	RET-001	리텐션 관리	-	(폐지됨, API-046으로 통합)	기존 오늘의 문제 제출 API는 폐지되고, 학습카드 퀴즈 제출(API-046)에 streak 갱신 로직이 포함됨	-	-	-	-	-	[변경] RET-001/LRN-002 통합 결정 반영. daily_missions 테이블 및 이 엔드포인트는 더 이상 사용하지 않음
API-053	RET-002	리텐션 관리	-	(배치, API 없음)	매주 월요일 10시 약점분석 이메일 발송, 개선 축하 알림(Spring Scheduler)	-	-	-	-	-	[사실] FR-75,FR-76 근거. 클라이언트 호출용 API가 아닌 서버 내부 스케줄러. 개선 축하 기준은 이슈 빈도 감소
API-054	SYS-001	시스템/인프라	GET	/api/admin/system/review-latency	SI 리뷰 목표 응답시간 대비 모니터링 지표 조회	from, to	-	200 OK, 응답시간 통계	Y	ADMIN	[불확실] FR-77 근거하나 목표 수치: 엔드포인트 자체가 문서에 미확정([확인 필요])
API-055	SYS-003	시스템/인프라	GET	/api/users/me/credit-usage	내 일일 크레딧 사용량/한도 조회 (플랜별 20/40/70)	-	-	200 OK, 사용량, 90%/100% 도달 알림 여부	Y	USER	[사실] FR-80,FR-81 근거. 소모 크레딧 세부 수치는 [확인 필요]. 관리자용 전체 비용 상한 API는 별도로 두지 않음
API-056	SYS-002 / SYS-004	시스템/인프라	-	(내부 정책, API 없음)	OAuth 토큰/비밀번호 암호화 저장, JWT 만료 정책, Webhook 재처리 정책	-	-	-	-	-	[사실] FR-78,FR-79,FR-82,FR-83 근거. 비기능 요구사항으로 별도 엔드포인트 없음
API-057	SUB-001	구독/결제 관리	GET	/api/plans	FREE/PRO/MAX 요금제 목록 및 모델 범위/크레딧 한도 조회	-	-	200 OK, 플랜 목록(FREE: Gemini/Grok, PRO: Claude Sonnet, MAX: Claude Opus 모델 범위 포함)	N	-	[사실] FR-84,FR-85 근거
API-058	SUB-001	구독/결제 관리	GET	/api/users/me/plan	내 현재 플랜/크레딧 한도 조회	-	-	200 OK	Y	USER	[추론] 조회 API 자체는 설계 추론. users.plan_id 캐시 기준 조회, 원천 데이터는 subscriptions
API-059	PAY-001	구독/결제 관리	POST	/api/payments/methods	결제 수단 등록 (테스트 모드/샌드박스)	-	cardInfo(테스트용)	201 Created	Y	USER	[사실] FR-86 근거. 실패율 미적용, 사업자등록 전까지 테스트 모드 한정
API-060	PAY-001	구독/결제 관리	POST	/api/subscriptions	정기 결제(구독) 시작	-	planId, paymentMethodId, agreeTerms(termIds[])	201 Created	Y	USER	[사실] FR-86 근거. 결제/구독 이용약관 동의 필요(AUTH-009 연계)
API-061	PAY-001 / PAY-002	구독/결제 관리	PATCH	/api/subscriptions/{subId}	플랜 변경 (업그레이드/다운그레이드)	-	newPlanId	200 OK, 변경 이력 요약 (일할계산 표시 금액 포함)	Y	USER	[사실] FR-86,FR-87,FR-88 근거. 기존 구독 행을 종료하지 않고 plan_id만 전환하며, subscription_history에 변경 전/후 플랜과 일할계산 표시 금액을 기록(월간 결제 기준, 실제 청구 아님)
API-062	PAY-001	구독/결제 관리	DELETE	/api/subscriptions/{subId}	구독 해지	-	-	200 OK	Y	USER	[사실] FR-86 근거
API-063	AUTH-009	약관/동의	GET	/api/terms	현재 활성화된 약관 목록 및 버전 조회(이용약관/개인정보처리방침/결제약관/마케팅동의)	type	-	200 OK, 약관 목록(타입/버전/필수여부)	N	-	[신규] AUTH-009, FR-89~91 근거
API-064	AUTH-009	약관/동의	POST	/api/users/me/agreements	약관 동의 제출 (회원가입 시 또는 재동의 시)	-	agreements[](termId, agreed, channelPreference)	200 OK	Y	USER(가입 단계에서는 임시 토큰)	[신규] FR-89~91 근거. 마케팅 동의(선택) 시 channelPreference=EMAIL만 우선 지원 (KAKAO는 추후 업데이트 예정) 최신 동의 버전과 활성 버전이 다르면 로그인 시 재동의 배너 노출 판단에 사용

No	컬럼명	테이터타입	PK	FK	NULL허용	기본값	설명	구분
1	id	BIGINT	PK		N	AUTO_INCREMENT	회원 고유 ID	사실
2	email	VARCHAR(255)			Y	-	이메일(일반가입 로그인ID, GitHub전용가입 시 NULL 가능)(UNIQUE)	추론
3	password	VARCHAR(255)			Y	NULL	암호화된 비밀번호(GitHub 전용가입 시 NULL, 암호화 저장 정책은 FR-78 근거)	사실
4	github_id	VARCHAR(100)			Y	NULL	GitHub 고유 ID(OAuth 식별자)(UNIQUE)	추론
5	github_username	VARCHAR(100)			Y	NULL	GitHub 아이디(팀원 초대 시 사용, FR-36 근거)	사실
6	github_access_token	VARCHAR(500)			Y	NULL	GitHub OAuth 액세스 토큰(암호화 저장, Webhook 등록-API 호출용, FR-13,26,27,78 근거)	사실
7	totp_secret	VARCHAR(255)			Y	NULL	TOTP 2단계 인증 시크릿 키(암호화 저장, FR-06-1 근거)	사실
8	totp_enabled	BOOLEAN			N	False	TOTP 2단계 인증 활성화 여부(FR-06-1,06-2 근거, 적용 대상은 일반 로그인 사용자에게 한정)	사실
9	level	VARCHAR(20)			Y	NULL	현재 기술 수준(BEGINNER/INTERMEDIATE/ADVANCED, FR-11,12,15~17 근거)	사실
10	interests	VARCHAR(500)			Y	NULL	관심기술 목록(JSON/CSV 저장 방식은 추론, FR-11,12 근거)	추론
11	onboarding_completed	BOOLEAN			N	False	온보딩 완료 여부(FR-15,16 근거)	사실
12	guide_confirmed	BOOLEAN			N	False	가이드 확인 여부(FR-16,17 근거)	사실
13	login_fail_count	INT			N	0	로그인 연속 실패 횟수(5회 초과 시 계정 잠금, FR-08 근거, 이메일/비밀번호 로그인 사용자에게만 의미 있음)	사실
14	is_locked	BOOLEAN			N	False	계정 잠금 여부(5회 오류 잠금, 비밀번호 재설정 시 해제, FR-08,FR-10 근거)	사실
15	plan_id	BIGINT		FK(plans.id)	Y	NULL	현재 구독 플랜 캐시(NULL=FREE 기본, SUB-001 근거). subscriptions의 활성 구독이 변경/해지될 때마다 함께 갱신되어야 하며, subscriptions 테이블이 실제 원천 데이터임(조회 성능용 비정규화 컬럼) / 구독 변경/해지 API(API-061,062) 처리 트랜잭션 내에서 반드시 함께 갱신함	추론
16	role	VARCHAR(20)			N	USER	권한(USER/ADMIN, 관리자가 변경, API-017/FR-21 근거)	사실
17	status	VARCHAR(20)			N	ACTIVE	계정 상태(ACTIVE/SUSPENDEd, 관리자가 변경, API-016/FR-21 근거)	사실
18	created_at	DATETIME			N	-	가입 일시	추론
19	updated_at	DATETIME			Y	NULL	정보 수정 일시	추론
[회원/인증] email_verifications 이메일 인증코드(가입/계정찾기/비번찾기 공용, Redis 캐싱 병행 가능) 관련: API-004,005 사실								
1	id	BIGINT	PK		N	AUTO_INCREMENT	고유 ID	사실
2	email	VARCHAR(255)			N	-	인증 대상 이메일	사실
3	code	VARCHAR(10)			N	-	인증 코드	사실
4	purpose	VARCHAR(20)			N	-	SIGNUP/FIND_ID/RESET_PW 구분	추론
5	expires_at	DATETIME			N	-	만료 일시(5분 만료, FR-08 근거)	사실
6	verified	BOOLEAN			N	False	인증 완료 여부	추론
7	created_at	DATETIME			N	-	발송 일시	추론
[회원/인증] password_reset_tokens 비밀번호 재설정 토큰(사용 완료 시 계정 잠금 해제) 관련: API-007,008 사실								
1	id	BIGINT	PK		N	AUTO_INCREMENT	고유 ID	사실
2	email	VARCHAR(255)			N	-	대상 이메일	사실
3	reset_token	VARCHAR(255)			N	-	재설정 토큰(FR-09 근거)	사실
4	expires_at	DATETIME			N	-	토큰 만료 일시(만료 기준 시간 미확정)	불확실
5	used	BOOLEAN			N	False	사용 여부(사용 완료 시 is_locked=false 처리)	추론
6	created_at	DATETIME			N	-	생성 일시	추론
[관리자] user_activity_logs 사용자 활동 로그(관리자가 회원 활동을 조회하는 용도. 관리자 자신의 조작 로그가 아닌 일반 사용자 행동을 명확히 하기 위해 admin_activity_logs에서 개명) 관련: API-018 사실								
1	id	BIGINT	PK		N	AUTO_INCREMENT	고유 ID	사실
2	user_id	BIGINT		FK(users.id)	N	-	활동 사용자	사실
3	action	VARCHAR(100)			N	-	활동 유형	사실
4	detail	TEXT			Y	NULL	활동 상세 내용	추론
5	created_at	DATETIME			N	-	발생 일시	사실
[관리자] notice_email_logs 전체 공지 이메일 발송 로그 관련: API-019 사실								
1	id	BIGINT	PK		N	AUTO_INCREMENT	고유 ID	사실

No	컬럼명	데이터타입	PK	FK	NULL허용	기본값	설명	구분
2	subject	VARCHAR(255)			N	-	제목	사실
3	content	TEXT			N	-	내용	사실
4	success_count	INT			N	0	발송 성공 건수	사실
5	fail_count	INT			N	0	발송 실패 건수	사실
6	sent_at	DATETIME			N	-	발송 일시	사실
[관리자] review_guidelines 수준별 AI 리뷰 프롬프트 지침(최신 값만 유지, 변경 이력은 관리하지 않음) 관련: API-020,021 사실								
1	id	BIGINT	PK		N	AUTO_INCREMENT	고유 ID	사실
2	level	VARCHAR(20)			N	-	BEGINNER/INTERMEDIATE/ADVANCED(UNIQUE)	사실
3	prompt_guideline	TEXT			N	-	프롬프트 지침 내용	사실
4	updated_at	DATETIME			N	-	저장 즉시 다음 리뷰부터 적용(FR-25 근거)	사실
[관리자] ai_usage_logs AI 토큰 사용량/예산 비용 로그(PR리뷰/붙여넣기/학습카드/스킬추천 전체 포함, Claude/OpenAI/Gemini/Grok API 개별 호출 기준 집계) 관련: API-014,039,040,041,043,049,055 추론								
1	id	BIGINT	PK		N	AUTO_INCREMENT	고유 ID	사실
2	user_id	BIGINT		FK(users.id)	Y	NULL	요청 사용자(비로그인 게스트는 NULL)	추론
3	model_name	VARCHAR(50)			N	-	AI 제공사별 모델명(예: claude-sonnet-5, claude-opus-4-8, gemini-3-pro, grok-4 등)	사실
4	input_tokens	INT			N	0	입력 토큰 수	추론
5	output_tokens	INT			N	0	출력 토큰 수	추론
6	cost	DECIMAL(10,4)			N	0	예산 비용	사실
7	request_type	VARCHAR(50)			Y	NULL	REVIEW/LEARNING_CARD/SKILL_RECOMMEND/GUEST_REVIEW 등	추론
8	created_at	DATETIME			N	-	요청 일시	추론
[PR 리뷰 관리] repositories GitHub 레포지토리 연동 정보 관련: API-022,023 사실								
1	id	BIGINT	PK		N	AUTO_INCREMENT	고유 ID	사실
2	user_id	BIGINT		FK(users.id)	N	-	연동 등록자(팀장)	사실
3	github_repo_id	VARCHAR(100)			N	-	GitHub 레포 식별자	사실
4	repo_name	VARCHAR(255)			N	-	레포 이름	사실
5	is_private	BOOLEAN			N	False	private 여부(FR-26,27 근거)	사실
6	webhook_id	VARCHAR(100)			Y	NULL	Webhook 자동 등록 ID(FR-27 근거)	사실
7	linked_at	DATETIME			N	-	연동 일시	추론
[PR 리뷰 관리] repo_members 레포 팀원 및 권한(repo_id + user_id 조합 UNIQUE 제약으로 중복 참여 방지) 관련: API-029,030,030-1 사실								
1	id	BIGINT	PK		N	AUTO_INCREMENT	고유 ID	사실
2	repo_id	BIGINT		FK(repositories.id) UNIQUE(repo_id,user_id)	N	-	레포	사실
3	user_id	BIGINT		FK(users.id) UNIQUE(repo_id,user_id)	N	-	팀원	사실
4	role	VARCHAR(20)			N	-	OWNER/MEMBER(FR-36,37 근거)	사실
5	joined_at	DATETIME			N	-	합류 일시	추론
[PR 리뷰 관리] repo_invitations 팀원 초대 상태(수락/거절 포함) 관련: API-029,030,030-1 사실								
1	id	BIGINT	PK		N	AUTO_INCREMENT	고유 ID	사실
2	repo_id	BIGINT		FK(repositories.id)	N	-	레포	사실
3	inviter_id	BIGINT		FK(users.id)	N	-	초대한 팀장	사실
4	invited_github_username	VARCHAR(100)			N	-	초대 대상 GitHub 아이디(FR-36 근거)	사실
5	invited_user_id	BIGINT		FK(users.id)	Y	NULL	수락 후 매핑될 users.id(수락 시점에 설정)	추론
6	status	VARCHAR(20)			N	PENDING	PENDING/ACCEPTED/REJECTED(API-030-1 반영)	추론
7	created_at	DATETIME			N	-	초대 일시	사실
8	responded_at	DATETIME			Y	NULL	수락/거절 일시(FR-37 근거)	사실
[PR 리뷰 관리] pull_requests PR 정보(Webhook 재처리 정책 반영, 선택 AI 모델 포함) 관련: API-024,025,028,032,056 사실								
1	id	BIGINT	PK		N	AUTO_INCREMENT	고유 ID	사실
2	repo_id	BIGINT		FK(repositories.id)	N	-	레포	사실

No	컬럼명	데이터타입	PK	FK	NULL허용	기본값	설명	구분
3	github_pr_number	INT			N	-	GitHub PR 번호	사실
4	title	VARCHAR(255)			Y	NULL	PR 제목	추론
5	author_id	BIGINT		FK(users.id)	Y	NULL	작성자(FR-40,43 근거)	사실
6	selected_model	VARCHAR(50)			Y	NULL	리뷰에 사용할 AI 모델(API-028, FR-34,35 근거. NULL=기본 모델)	사실
7	status	VARCHAR(20)			N	OPEN	PR 처리 상태: OPEN(대기/리뷰 진행중)/REVIEWED(리뷰 완료)/FAILED(리뷰 실패, 재시도 대상)	추론
8	webhook_retry_count	INT			N	0	웹훅 재처리 횟수(재시도 기준 미확정, FR-29 근거)	불확실
9	created_at	DATETIME			N	-	PR 생성 감지 일시	사실
10	updated_at	DATETIME			Y	NULL	최종 업데이트 일시	추론
[PR 리뷰 관리] reviews AI 코드리뷰 실행 결과(PR/비로그인/붙여넣기/업로드 통합, 생성 시 사용자 수준별 review_guidelines 자동 반영, PASTE/UPLOAD 원본 코드 스냅샷 보관) 관련: API-025,026,027,028,039,039-1,040,041 추론								
1	id	BIGINT	PK		N	AUTO_INCREMENT	고유 ID	사실
2	target_type	VARCHAR(20)			N	-	PR/GUEST/PASTE/UPLOAD 구분(통합 설계, 추론) / target_type별 필수 컬럼(pr_id, source_code 등) 조합은 DB 제약으로 강제하지 않으며 애플리케이션 레이어에서 검증함 (필요시 CHECK 제약 추가 검토)	추론
3	pr_id	BIGINT		FK(pull_requests.id)	Y	NULL	target_type=PR인 경우	추론
4	user_id	BIGINT		FK(users.id)	Y	NULL	비로그인 게스트는 NULL(FR-50~52 근거)	사실
5	model_name	VARCHAR(50)			N	-	선택된 AI 모델(FR-34,35 근거)	사실
6	language	VARCHAR(50)			Y	NULL	코드 언어(FR-53,54,65 근거)	사실
7	status	VARCHAR(20)			N	-	리뷰 처리 상태(PENDING/COMPLETED/FAILED)	추론
8	source_code	TEXT			Y	NULL	원본 코드 스냅샷(target_type=PASTE/UPLOAD 시 저장. PR은 GitHub에서 재조회 가능하므로 NULL 허용)	추론
9	original_filename	VARCHAR(255)			Y	NULL	업로드 파일명(target_type=UPLOAD 전용)	추론
10	created_at	DATETIME			N	-	요청 일시	사실
11	guest_token	VARCHAR(255)			Y	NULL	비로그인 리뷰 식별용 쿠키 값(가입 완료 시 API-039-1로 review를 조회해 user_id 매핑). 매핑 완료 또는 자정 배치로 24시간 경과 삭제 시 소멸	추론
[리뷰 결과 대시보드] review_issues 리뷰 이슈 목록 및 처리 상태(파일 경로, 이슈 설명 포함) 관련: API-025,031,033,034 사실								
1	id	BIGINT	PK		N	AUTO_INCREMENT	고유 ID	사실
2	review_id	BIGINT		FK(reviews.id)	N	-	소속 리뷰	사실
3	category	VARCHAR(50)			N	-	이슈 카테고리(BUG/PERFORMANCE/CODE_SMELL/CONVENTION/SECURITY, FR-38,39 근거)	사실
4	severity	VARCHAR(20)			N	-	심각도(CRITICAL/MAJOR/MINOR, FR-38,39 근거)	사실
5	file_path	VARCHAR(500)			Y	NULL	이슈 발생 파일 경로(FR-38,39 근거)	사실
6	line_number	INT			Y	NULL	이슈 라인(FR-38,39 근거)	사실
7	description	TEXT			N	-	이슈 설명/코멘트 내용(FR-38,39 근거)	사실
8	status	VARCHAR(20)			N	OPEN	OPEN/PENDING/RESOLVED/IGNORED(FR-43,44 근거)	사실
9	acknowledged	BOOLEAN			N	False	의도적 코드 인지 여부(인지함/모름, FR-40 근거)	사실
10	request_type	VARCHAR(20)			Y	NULL	RESOLVE_REQUEST/IGNORE_REQUEST(FR-43 근거)	사실
11	approved_by	BIGINT		FK(users.id)	Y	NULL	팀장 최종 승인자(FR-44 근거)	사실
12	created_at	DATETIME			N	-	이슈 생성 일시	추론
13	updated_at	DATETIME			Y	NULL	상태 변경 일시	추론
[리뷰 결과 대시보드] review_exports 리뷰 결과 내보내기 이력(MD/TXT/PDF/Notion/미리보기) 관련: API-035,036,037,038 불확실								
1	id	BIGINT	PK		N	AUTO_INCREMENT	고유 ID	사실
2	review_id	BIGINT		FK(reviews.id)	N	-	대상 리뷰(FR-45 근거)	사실
3	export_type	VARCHAR(20)			N	-	MD/TXT/PDF/NOTION/PREVIEW	사실
4	status	VARCHAR(20)			N	-	처리 상태(PDF/Notion/미리보기는 MVP 이후 검토 명시)	불확실
5	result_url	VARCHAR(500)			Y	NULL	다운로드/연동 링크	추론
6	created_at	DATETIME			N	-	요청 일시	추론
[맞춤 학습 관리] weakness_stats 사용자별 약점 패턴 통계(3회 이상 집계, 언어 구분 포함) 관련: API-042 사실								
1	id	BIGINT	PK		N	AUTO_INCREMENT	고유 ID	사실
2	user_id	BIGINT		FK(users.id)	N	-	사용자	사실
3	category	VARCHAR(50)			N	-	약점 카테고리	사실

No	컬럼명	데이터타입	PK	FK	NULL허용	기본값	설명	구분
4	language	VARCHAR(50)			Y	NULL	프로그래밍 언어(FR-65 자동 판별 근거)	사실
5	occurrence_count	INT			N	0	누적 발생 횟수(3회 이상 집계 기준, FR-56 근거)	사실
6	updated_at	DATETIME			N	-	최종 갱신 일시	추론
[맞춤 학습 관리] learning_cards AI 학습카드(개념+예제+퀴즈, 언어 구분, 신호등 등급, 북마크/완료 체크) 관련: API-043,044,044-1,044-2 사실								
1	id	BIGINT	PK		N	AUTO_INCREMENT	고유 ID	사실
2	user_id	BIGINT		FK(users.id)	N	-	사용자	사실
3	category	VARCHAR(50)			N	-	약점 카테고리(FR-58 근거)	사실
4	level	VARCHAR(20)			N	-	수준(BEGINNER/INTERMEDIATE/ADVANCED, FR-58 근거)	사실
5	language	VARCHAR(50)			Y	NULL	프로그래밍 언어(FR-65 자동 판별 반영)	사실
6	concept_content	TEXT			N	-	개념 설명(FR-59 근거, Claude API 사용)	사실
7	example_content	TEXT			N	-	예제 코드(FR-59 근거)	사실
8	grade	VARCHAR(10)			N	RED	신호등 등급(RED/YELLOW/GREEN, FR-61,62 근거)	사실
9	correct_count	INT			N	0	누적 정답 수(빨강→노랑 3개, 노랑→초록 7개, FR-61 근거)	사실
10	is_bookmarked	BOOLEAN			N	False	북마크 여부	사실
11	is_completed	BOOLEAN			N	False	완료 체크 여부(사용자가 직접 표시, 등급과는 별개 상태)	사실
12	created_at	DATETIME			N	-	생성 일시	추론
[맞춤 학습 관리] learning_card_quizzes 약점카드 퀴즈(다양한 문제 유형, 카드당 하루 1문제 제한 없이 크레딧이 허용하는 한 반복 생성 가능, 기존 RET-001 '오늘의 문제'와 완전히 통합됨) 관련: API-045,046,051 사실								
1	id	BIGINT	PK		N	AUTO_INCREMENT	고유 ID	사실
2	card_id	BIGINT		FK(learning_cards.id)	N	-	소속 학습카드(FR-60 근거)	사실
3	question_type	VARCHAR(30)			N	-	문제 유형(MULTIPLE_CHOICE/SHORT/OX/FILL_IN/LOGIC 등, FR-64 근거)	사실
4	question	TEXT			N	-	문제 내용	사실
5	options	VARCHAR(1000)			Y	NULL	선택형 보기(지장 형식은 추론, 객관식/OX에만 사용)	추론
6	answer	VARCHAR(255)			N	-	정답	사실
7	created_at	DATETIME			N	-	생성 일시(생성 횟수는 크레딧 소진 여부로 제한, FR-60 근거)	사실
[맞춤 학습 관리] quiz_submissions 퀴즈 제출 이력 및 등급 승급(카드당 제출 횟수 제한 없음, 제출 자체가 리텐션 streak의 기준) 관련: API-046,047,052 사실								
1	id	BIGINT	PK		N	AUTO_INCREMENT	고유 ID	사실
2	quiz_id	BIGINT		FK(learning_card_quizzes.id)	N	-	대상 퀴즈	사실
3	user_id	BIGINT		FK(users.id)	N	-	제출자	사실
4	submitted_answer	VARCHAR(255)			N	-	제출 답안	사실
5	is_correct	BOOLEAN			N	-	정답 여부(등급 승급 판단 기준. streak 갱신은 정답 여부와 무관하게 제출 자체로 처리)	사실
6	grade_after	VARCHAR(10)			N	-	제출 후 등급(빨강→노랑 3문제, 노랑→초록 7문제, FR-61,62 근거)	사실
7	submitted_at	DATETIME			N	-	제출 일시(user_streaks 갱신 기준 시각)	사실
[맞춤 학습 관리] courses 크롤링된 외부 강의 목록(인프런/유데미/공식채널) 관련: API-048 사실								
1	id	BIGINT	PK		N	AUTO_INCREMENT	고유 ID	사실
2	platform	VARCHAR(50)			N	-	INFLEARN/UDEMY/OFFICIAL(FR-66~69 근거)	사실
3	title	VARCHAR(255)			N	-	강의명	사실
4	price	INT			Y	NULL	가격(FR-66~69 근거, 단위: 원)	사실
5	duration	INT			Y	NULL	강의 시간(단위: 분, 추론)	추론
6	level	VARCHAR(20)			Y	NULL	난이도(FR-66~69 근거)	사실
7	category	VARCHAR(50)			Y	NULL	관련 키워드/카테고리	추론
8	url	VARCHAR(500)			N	-	강의 링크	사실
9	crawled_at	DATETIME			N	-	크롤링 일시(배치 저장 기반, FR-69 근거)	사실
[맞춤 학습 관리] ai_skill_recommendations 코드리뷰 후 AI-스킬 추천 이력 관련: API-049 사실								
1	id	BIGINT	PK		N	AUTO_INCREMENT	고유 ID	사실
2	user_id	BIGINT		FK(users.id)	N	-	사용자	사실
3	input_text	TEXT			N	-	약점/요구사항 입력(FR-70 근거)	사실

No	컬럼명	데이터타입	PK	FK	NULL허용	기본값	설명	구분
4	recommendation_result	TEXT			N	-	추천 결과	사실
5	created_at	DATETIME			N	-	요청 일시	추론
[성장 추이 대시보드] growth_trends 기간별 이슈 빈도/성장 추이 집계 관련: API-050 추론								
1	id	BIGINT	PK		N	AUTO_INCREMENT	고유 ID	사실
2	repo_id	BIGINT		FK(repositories.id)	N	-	대상 팀(레포)	추론
3	member_id	BIGINT		FK(users.id)	Y	NULL	팀원별 조회 시 사용(FR-72 근거)	사실
4	scope	VARCHAR(20)			N	TEAM	집계 단위 구분(TEAM=레포 전체 집계, MEMBER=팀원 개별 집계). member_id 유무만으로는 조회 시 중복 집산 위험이 있어 추가	추론
5	period_date	DATE			N	-	집계 기준일	추론
6	issue_count	INT			N	0	이슈 빈도(FR-71,72 근거)	사실
7	created_at	DATETIME			N	-	집계 생성 일시	추론
[리텐션 관리] user_streaks 리텐션 스트릭 관리(daily_missions는 폐지됨. 학습카드 퀴즈(quiz_submissions) 제출 시점 기준으로 자동 갱신, 정답 여부와 무관하게 제출 1회로 streak 증가) 관련: API-051,052 사실								
1	id	BIGINT	PK		N	AUTO_INCREMENT	고유 ID	사실
2	user_id	BIGINT		FK(users.id) UNIQUE	N	-	사용자(1:1)	사실
3	current_streak	INT			N	0	현재 streak(FR-74 근거)	사실
4	last_completed_date	DATE			Y	NULL	마지막 제출일(퀴즈 제출 기준)	추론
5	updated_at	DATETIME			N	-	갱신 일시(자정 경과 시 초기화 배치, FR-74 근거)	사실
[리텐션 관리] weekly_email_batches 주간 약점분석/개선 이메일 발송 로그(개선 축하 기준은 이슈 빈도 감소) 관련: API-053 사실								
1	id	BIGINT	PK		N	AUTO_INCREMENT	고유 ID	사실
2	user_id	BIGINT		FK(users.id)	N	-	수신자	사실
3	email_type	VARCHAR(30)			N	-	WEEKLY_ANALYSIS/IMPROVEMENT(FR-75,76 근거)	사실
4	sent_at	DATETIME			N	-	발송 일시(매주 월요일 10시, Spring Scheduler, FR-75 근거)	사실
[시스템/인프라] system_metrics AI 리뷰 응답시간 모니터링 지표 관련: API-054 불확실								
1	id	BIGINT	PK		N	AUTO_INCREMENT	고유 ID	사실
2	metric_type	VARCHAR(50)			N	-	측정 항목(목표 수치-엔드포인트 자체 미확정, FR-77 근거)	불확실
3	value	DECIMAL(10,2)			N	-	측정값	불확실
4	measured_at	DATETIME			N	-	측정 일시	추론
[시스템/인프라] credit_usage 일일 크레딧 사용량/한도(FREE:20/PRO:40/MAX:70, 자정 초기화, 관리자 전체 비용상한은 별도로 두지 않음) 관련: API-055 사실								
1	id	BIGINT	PK		N	AUTO_INCREMENT	고유 ID	사실
2	user_id	BIGINT		FK(users.id)	N	-	사용자	사실
3	usage_date	DATE			N	-	기준일(자정 초기화 배치 기준)	추론
4	used_credits	INT			N	0	사용 크레딧(세부 소모 수치는 확인 필요, FR-81 근거)	불확실
5	daily_limit	INT			N	-	플랜별 한도(20/40/70, FR-81 근거)	사실
6	notified_90	BOOLEAN			N	False	90% 도달 알림 여부(FR-80 근거)	사실
7	notified_100	BOOLEAN			N	False	100% 도달 알림 여부(FR-80 근거)	사실
[구독/결제 관리] plans 요금제(FREE/PRO/MAX, 플랜별 개별 연동 AI 모델 범위를 반영: FREE-Gemini/Grok, PRO-Claude Sonnet, MAX-Claude Opus) 관련: API-057,058 사실								
1	id	BIGINT	PK		N	AUTO_INCREMENT	고유 ID	사실
2	name	VARCHAR(20)			N	-	FREE/PRO/MAX(UNIQUE, FR-84 근거)	사실
3	daily_credit_limit	INT			N	-	일일 크레딧 한도(20/40/70, FR-84,85 근거)	사실
4	allowed_models	VARCHAR(255)			N	-	허용 모델 범위(클라우드 구분, 예: FREE-gemini-3-pro,grok-4 / PRO-claude-sonnet-5 / MAX-claude-opus-4-8)	사실
5	price	INT			N	-	가격(단위: 원, 월간 기준, 추론)	추론
6	created_at	DATETIME			N	-	등록 일시	추론
[구독/결제 관리] payment_methods 결제 수단(테스트 모드/샌드박스, 실결제 미적용) 관련: API-059 사실								
1	id	BIGINT	PK		N	AUTO_INCREMENT	고유 ID	사실
2	user_id	BIGINT		FK(users.id)	N	-	사용자	사실
3	card_info	VARCHAR(255)			N	-	테스트용 카드 정보, 실결제 미적용(FR-86 근거). 테스트 모드 한정으로 평문 저장하며, 실결제 전환 시 암호화 저장 정책 별도 수립 필요	사실
4	created_at	DATETIME			N	-	등록 일시	추론

No	컬럼명	데이터타입	PK	FK	NULL허용	기본값	설명	구분
[구독/결제 관리] subscriptions 구독 정보(플랜 변경 시 기존 구독 행을 유지한 채 plan_id만 전환하는 방식, 변경 이력은 subscription_history에 기록) 관련: API-060,061,062 사실								
1	id	BIGINT	PK		N	AUTO_INCREMENT	고유 ID	사실
2	user_id	BIGINT		FK(users.id)	N	-	사용자	사실
3	plan_id	BIGINT		FK(plans.id)	N	-	현재 구독 플랜(변경 시 이 값만 갱신, 이전 값은 subscription_history에 보존)	사실
4	payment_method_id	BIGINT		FK(payment_methods.id)	N	-	결제 수단	사실
5	status	VARCHAR(20)			N	ACTIVE	ACTIVE/CANCELLED(FR-86 근거)	사실
6	started_at	DATETIME			N	-	구독 시작 일시	사실
7	cancelled_at	DATETIME			Y	NULL	해지 일시	사실
[구독/결제 관리] subscription_history 구독 플랜 변경 이력(업그레이드/다운그레이드 시점의 이전/이후 플랜과 일할계산 표시 금액을 기록, 월간 결제만 지원하며 연간·크레딧 적립 방식은 범위 밖) 관련: API-061 추론								
1	id	BIGINT	PK		N	AUTO_INCREMENT	고유 ID	사실
2	subscription_id	BIGINT		FK(subscriptions.id)	N	-	대상 구독 건	사실
3	previous_plan_id	BIGINT		FK(plans.id)	N	-	변경 전 플랜	사실
4	new_plan_id	BIGINT		FK(plans.id)	N	-	변경 후 플랜	사실
5	change_type	VARCHAR(20)			N	-	UPGRADE/DOWNGRADE/CANCEL	추론
6	prorated_amount	INT			Y	NULL	일할계산 기준 표시 금액(테스트용 계산값, 실제 청구 아님, 단위: 원)	불확실
7	changed_at	DATETIME			N	-	변경 일시	사실
[약관/동의] terms 약관 마스터(이용약관/개인정보처리방침/결제이용약관/마케팅수신동의, 버전 단위 관리) 관련: API-063 사실								
1	id	BIGINT	PK		N	AUTO_INCREMENT	고유 ID	사실
2	type	VARCHAR(30)			N	-	SERVICE/PRIVACY/PAYMENT/MARKETING	사실
3	version	VARCHAR(20)			N	-	약관 버전(예: 1.0, 1.1)	사실
4	title	VARCHAR(255)			N	-	약관 제목	사실
5	content	TEXT			N	-	약관 본문	사실
6	is_required	BOOLEAN			N	True	필수 여부(MARKETING만 FALSE)	사실
7	effective_date	DATE			N	-	시행일	사실
[약관/동의] user_agreements 사용자 약관 동의 이력(재동의 필요 여부는 사용자 최신 동의 버전과 활성 버전 비교로 판단) 관련: API-063,064 사실								
1	id	BIGINT	PK		N	AUTO_INCREMENT	고유 ID	사실
2	user_id	BIGINT		FK(users.id)	N	-	사용자	사실
3	term_id	BIGINT		FK(terms.id)	N	-	동意的 시점의 약관 버전	사실
4	agreed	BOOLEAN			N	True	동의 여부	사실
5	channel_preference	VARCHAR(20)			Y	NULL	마케팅 수신 채널(EMAIL/NONE, type=MARKETING 전용. KAKAO는 사업자 비즈니스 인증 이후 추후 업데이트 예정)	추론
6	agreed_at	DATETIME			N	-	동의 일시	사실

ID	구분	내용	비고
SR-MEM-01	회원 관리	신규 사용자는 아이디, 패스워드, 이름, 이메일, 거주 지역 정보를 입력해 회원가입을 할 수 있어야 한다.	중복 아이디/이메일 실시간 체크, 영/한 20자 이내 필수, 지역 데이터 맞춤 추천 알고리즘에 활용
SR-MEM-02	회원 관리	가입된 회원은 등록된 아이디와 패스워드를 통해 시스템에 로그인할 수 있어야 한다.	인증 완료 시 메인 화면 리다이렉트 및 아이디 일부 마스킹 표시
SR-MEM-03	회원 관리	구글, 카카오 등 외부 소셜 계정 API를 연동하여 간편하게 회원가입 및 로그인할 수 있어야 한다.	OAuth 활용, 최초 가입 시 추가 필수 정보 입력
SR-MEM-04	회원 관리	로그인한 회원은 로그아웃을 통해 현재 세션을 안전하게 종료할 수 있어야 한다.	발급된 JWT 토큰 파기 및 접근 권한 회수
SR-MEM-05	회원 관리	아이디 또는 비밀번호 분실 시, 가입 이메일(또는 전화번호) 인증을 통해 임시 비밀번호를 발송받아 재설정할 수 있어야 한다.	이메일 발송 API 연동, Alert 창으로 발송 완료 안내
SR-MEM-06	회원 관리	로그인한 회원은 마이페이지에서 자신의 정보를 조회/수정하고, 비밀번호 재확인 후 회원 탈퇴를 할 수 있어야 한다.	탈퇴 시 개인정보 파기 및 계정 비활성화 처리
SR-ADM-01	관리자	관리자 계정은 일반 회원가입 경로와 분리되어 있어야 하며, ROLE=Admin 권한을 가진 계정만 관리자 페이지에 접근할 수 있어야 한다.	일반 유저가 URL 직접 입력으로 관리자 페이지 접근 시 차단 처리
SR-ADM-02	관리자	관리자는 전체 회원 목록을 조회하고, 특정 회원의 계정을 정지 또는 정지 해제할 수 있어야 한다.	정지된 계정은 로그인 시도 시 정지 안내 메시지 노출
SR-ADM-03	관리자	관리자는 탈퇴 또는 비활성화된 계정을 포함한 전체 회원 이력을 조회할 수 있어야 한다.	개인정보 파기 정책 범위내에서 조회 가능
SR-ADM-04	관리자	관리자는 유저가 신고한 게시물 목록을 조회하고, 해당 게시글을 삭제하거나 신고를 반려할 수 있어야 한다.	-
SR-ADM-05	관리자	관리자는 신고 여부와 관계없이 부적절하다고 판단되는 후기를 직권으로 삭제할 수 있어야 한다.	삭제 시 작성자에게 삭제 사유 알림 전송
SR-ADM-06	관리자	관리자는 시즌/테마별 추천 여행 경로를 등록, 수정, 삭제할 수 있어야 하며, 등록된 경로는 메인 화면 상단에 노출되어야 한다.	노출 기간 및 순서 설정 기능 포함
SR-ADM-07	관리자	관리자가 등록된 큐레이션 경로는 일반 유저의 스크랩 및 AI 재생성 기능과 동일하게 연동되어야 한다.	-
SR-ADM-08	관리자	관리자 페이지 메인에는 주요 서비스 현황을 한눈에 볼 수 있는 대시보드가 제공되어야 한다.	총 가입자 수, 일정 생성 수, 커뮤니티 게시물 수, 신고 미처리 건수 등 핵심 지표 포함
SR-ADM-09	관리자	관리자는 기간별 신규 가입자 수, 여행 일정 생성 수, 인기 여행지 Top 5 등의 통계 데이터를 차트로 조회할 수 있어야 한다.	주간/월간 단위 필터 제공, Chart.js 등 활용
SR-SEC-01	보안 정책	회원가입 및 패스워드 변경 시 입력되는 비밀번호는 복호화가 불가능하도록 암호화하여 DB에 저장해야 한다.	BCrypt 알고리즘 적용 (해시 저장)
SR-SEC-02	보안 정책	회원가입, 로그인 등 사용자가 입력하는 모든 폼 데이터에 대해 철저한 유효성 검증을 거쳐야 한다.	XSS 및 SQL Injection 방지 필터링 적용
SR-SEC-03	보안 정책	로그인 시도 시, 연속으로 5회 이상 패스워드 입력에 실패할 경우 해당 계정의 접근을 제한해야 한다.	브루트포스 방지: 로그인 실패 5회 시 계정 5분간 잠금 처리
SR-SEC-04	보안 정책	클라이언트와 서버 간 데이터 통신 시 발급된 JWT(JSON Web Token)를 활용하여 인가된 사용자만 API 접근을 허용해야 한다.	Access Token 30분 / Refresh Token 7일 유효 (토큰 로테이션)
SR-SEC-05	보안 정책	비밀번호 설정 시 영문 대/소문자, 숫자, 특수문자를 포함하여 강력한 조합으로 생성하도록 강제해야 한다.	정규표현식을 활용한 실시간 비밀번호 강도 체크 로직
SR-SEC-06	보안 정책	비밀번호를 변경한 지 90일이 경과한 회원이 로그인할 경우, 비밀번호 변경을 권장하는 안내 모달을 노출해야 한다.	다음에 변경하기' 버튼 제공 및 안내 시점 DB 기록
SR-PRF-01	프로필/개인화	회원은 마이페이지에서 본인의 여행 취향(가성비, 럭셔리, 액티비티, 힐링 등)을 키워드 형태로 다중 선택하여 설정할 수 있어야 한다.	AI의 장소/숙소 맞춤 추천 알고리즘 가중치로 활용
SR-PRF-02	프로필/개인화	회원은 본인의 특이 식이요법(비건, 해산물, 알러지 유무 등) 정보를 설정하고 수정할 수 있어야 한다.	맞잡 카테고리 필터링 시 해당 식재료 제외 로직에 적용
SR-PRF-03	프로필/개인화	회원은 본인 및 주로 함께 여행하는 동반자의 특수 조건(유아 동반, 반려동물 유무 등)을 기본값으로 등록할 수 있어야 한다.	노키즈존 제외, '반려동물 동반 가능 숙소' 필터 자동 적용
SR-PRF-04	프로필/개인화	회원가입 시 또는 이후에 확정했던 '과거 여행 경로' 데이터가 누락 저장되어 언제든지 다시 열람할 수 있어야 한다.	마이페이지 내 '내 여행 기록' 리스트업 (날짜/지역별 정렬)
SR-PRF-05	프로필/개인화	프로필에 설정된 선호 취향 및 옵션들은 ON/OFF 토글 버튼을 통해 이번 여행 계획 시 반영 여부를 선택할 수 있어야 한다.	이번 여행 컨셉이 기존 취향과 다를 때를 대비한 예외 처리
SR-PRF-06	프로필/개인화	입력된 나이, 성별 데이터와 과거 여행 기록을 기반으로 AI가 기존 유사 사용자들의 데이터를 분석해 인사이트를 제공해야 한다.	협업 필터링(Collaborative Filtering) 기반 기본 설정값 제안
SR-PRF-07	프로필/개인화	사용자는 본인의 MBTI(J/P 성향)를 프로필에 등록할 수 있어야 하며, 일정 생성 시 자동으로 반영되어야 한다.	마이페이지에서 MBTI 설정 가능
SR-SCR-01	인기경로/스크랩	관리자(운영자)가 추천하는 계절별(예: 봄꽃 명소) 및 날짜별(예: 지역 축제) 여행 경로를 메인 화면 상단에 큐레이션 하여 보여주어야 한다.	ROLE=Admin 권한 가진 사용자만 배너 및 추천 경로 등록 가능
SR-SCR-02	인기경로/스크랩	사이트 내 커뮤니티에서 유저들에게 추천(좋아요)을 가장 많이 받은 상위 10개의 인기 여행 경로 순위를 실시간으로 제공해야 한다.	게시물 조회수 및 추천 수 합산 기반 행킹 알고리즘 적용
SR-SCR-03	인기경로/스크랩	다른 사용자가 전체 공개로 설정한 인기 여행 경로를 '내 경로로 가져오기(스크랩)' 할 수 있어야 한다.	버튼 클릭 시 해당 경로 데이터가 내 DB로 인서트(복사)됨
SR-SCR-04	인기경로/스크랩	스크랩으로 가져온 경로는 즉시 핫넷 UI로 연동되어, 베이스 경로를 유지한 채 날짜, 인원, 예산 등을 재생성할 수 있어야 한다.	기존 경로 파라미터를 AI 프롬프트의 초기 컨텍스트로 주입
SR-SCR-05	인기경로/스크랩	사용자는 자신이 직접 생성한 여행 경로를 다른 유저가 조회하고 스크랩할 수 있도록 '공개/비공개' 여부를 설정할 수 있어야 한다.	공개 시 모든 유저 조회 가능, 비공개 시 본인만 확인 가능
SR-SCR-06	인기경로/스크랩	인기 경로 목록에서 특정 경로를 클릭 시, 전체 예산 요약, 지도 상의 마커 동선, 숙소/맛집 리스트를 미리보기 형태로 볼 수 있어야 한다.	세부 페이지 진입 전 모달 창이나 요약 카드 UI로 정보 제공
SR-NLP-01	AI챗봇	사전 입력 폼에서 선택된 데이터를 기반으로 AI 프롬프트의 초기 컨텍스트를 구성해야 한다.	입력 폼 데이터를 파싱하여 LLM의 System Role(시스템 프롬프트)에 동적 주입(Context Injection) 처리
SR-NLP-02	AI챗봇	"내일", "다음 달" 등 상대적인 시간 표현을 인식하여 실제 날짜 데이터로 계산해야 한다.	날짜 계산 라이브러리(Date) 활용
SR-NLP-03	AI챗봇	입력 정보가 모호할 경우 과거 대화나 프로필을 참고해 최적의 기본값을 먼저 제안해야 한다.	DB 유저 테이블 데이터 참조 및 활용
SR-NLP-04	AI챗봇	필수 정보가 누락되었을 때, 역질문을 통해 부족한 데이터를 단계적으로 보완해야 한다.	필수 파라미터 누락 체크 및 AI 재질문 로직
SR-NLP-05	AI챗봇	여행과 무관한 대화나 오타 발생 시, 이를 감지하고 본래의 계획 수립 궤도로 유도해야 한다.	AI 판단 결과에 따른 예외 처리
SR-NLP-06	AI챗봇	채팅창에서 반려동물/키즈 동반, 이동수단, 선호 타입 등을 객관식 칩(버튼) 가이드로 제공하여 사용자의 입력을 돕는다.	선택형 UI를 통한 필수 정보 누락 방지 및 입력 편의성 증대
SR-AI-01	AI 챗봇	이전 대화의 문맥을 유지하여 추가 요청 사항을 반영해야 한다.	대화 이력(History) 기반 최적화 답변 생성
SR-AI-02	AI 챗봇	사용자와 AI가 대화를 주고받는 실시간 채팅 UI를 구현해야 한다.	HTML/CSS 활용

ID	구분	내용	비고
SR-AI-03	AI 챗봇	추출한 정보를 시각적으로 정리한 요약카드 컴포넌트를 구현해야 한다.	장소, 날짜, 인원, 예산 정보의 블록화
SR-AI-04	AI 챗봇	요약된 정보 중 틀린 부분을 사용자가 직접 클릭하여 수정할 수 있어야 한다.	클릭 시 input 폼 활성화 및 데이터 바인딩
SR-AI-05	AI 챗봇	수정이 완료된 후 사용자가 '확인' 버튼을 누르면 최종 데이터로 확정하는 로직을 구현해야 한다.	최종 데이터 확정 후 다음 단계 트리거
SR-ML-01	개인화 추천	사용자의 나이, 성별, 선호 태그를 분석하여 AI가 처리 가능한 벡터 데이터로 변환해야 한다.	사용자 선호도 데이터 수치화
SR-ML-02	개인화 추천	타 사용자의 평점 및 리뷰를 분석하여 부정적 평가가 많은 장소를 추천 후보에서 제외해야 한다.	평점 기준(예: 3.5 미만) 필터링 로직
SR-ML-03	개인화 추천	유저 취향(활동적/정적인 등)에 맞춰 장소별 우선순위를 부여하고 맞춤형으로 추천해야 한다.	선호도 가중치 기반 정렬
SR-ML-04	개인화 추천	추천된 장소에 대해 사용자의 과거 방문 이력을 근거로 추천 사유를 자연어 문장으로 설명해야 한다.	텍스트 템플릿 기반 메시지 생성
SR-ML-05	개인화 추천	동행자 특성(아이, 노인 등)을 고려하여 해당 장소의 편의시설 정보를 노출해야 한다.	공공데이터 상세정보(시설정보) 매칭
SR-RT-01	경로 생성	사용자의 MBTI 성향(J/P)에 따라 일정의 시간 밀도를 자동으로 조절하여 스케줄을 생성해야 한다.	성향별 타임 테이블 간격 설정
SR-RT-02	경로 생성	선택한 이동 수단(자차/도보 등)에 맞춰 장소 간 예상 소요 시간과 이동 경로를 산출해야 한다.	카카오 길찾기 API 연동
SR-RT-03	경로 생성	다수의 목적지 방문 시, 전체 이동 거리가 가장 짧은 최적의 방문 순서로 자동 정렬해야 한다.	최단 거리 계산 알고리즘 활용
SR-RT-04	경로 생성	장소의 카테고리(식당/카페 등)와 영업 시간을 고려하여 논리적인 시간대에 일정을 배치해야 한다.	장소 카테고리별 시간대 할당 로직
SR-RT-05	경로 생성	이동 중 지연 발생 시 현재 위치를 기준으로 남은 일정을 실시간으로 재계산하여 제안해야 한다.	실시간 시간 업데이트 및 재계산 로직
SR-RT-06	경로 생성	사용자가 선택한 '빡빡한 일정/날마다 일정' 옵션에 따라 일정 간 시간 간격(Time Gap)을 다르게 계산하여 경로를 생성해야 한다.	유저 성향(Tight/Loose)에 따른 동적 Time Gap 할당 및 조건부 휴식 시간(카페 등) 자동 삽입 로직 적용
SR-EX-01	예외처리	계획된 총 예산을 초과할 경우, 가성비 장소를 추천하여 예산 범위 내로 일정을 재구성해야 한다.	가격 비교 및 가성비 장소 교체 로직
SR-EX-02	예외처리	요청 조건에 맞는 결과가 없을 경우, 날짜나 지역 범위를 넓혀 확장된 검색 결과를 제공해야 한다.	검색 변경 거리 확장
SR-EX-03	예외처리	비현실적인 예산 요청 시, 실제 지역별 물가 데이터를 근거로 현실적인 기대 비용을 안내해야 한다.	여행지별 평균 비용 데이터 참조
SR-EX-04	예외처리	특정 장소 이용이 불가할 경우(휴무 등), 분위기가 유사한 대체 장소를 탐색하여 자동으로 추천해야 한다.	태그, 후기 유사도 기반 대체지 검색
SR-EX-05	예외처리	추천된 대안 장소에 대해 사용자가 즉시 예약할 수 있도록 외부 예약 플랫폼 페이지로 연결해야 한다.	장소별 예약 페이지 URL 파라미터 조합
SR-MAP-01	지도	웹 화면에 지도 API를 연동하여 기본 맵을 랜더링해야 한다.	네이버 지도 또는 카카오 지도 API 활용
SR-MAP-02	지도	AI가 추천한 숙소와 맛집 리스트의 좌표를 지도 상에 마커로 표시해야 한다.	숙소와 맛집 마커 이미지를 다르게 설정
SR-MAP-03	지도	각 마커 클릭 시 장소명, 별점, 간단한 요약정보가 담긴 팝업창을 띄워야 한다.	HTML/CSS 활용
SR-MAP-04	지도	숙소와 맛집 사이의 이동 경로를 지도 위에 선으로 연결하여 표시해야 한다.	길찾기 API에서 받은 좌표 배열 사용
SR-MAP-05	지도	추천된 모든 장소가 한눈에 들어오도록 지도의 중심점과 줌 레벨을 자동으로 조절해야 한다.	setBounds() 함수 활용
SR-MAP-06	지도	지도 상의 마커를 카테고리(숙소/맛집/명소)별로 필터링(ON/OFF) 할 수 있어야 한다.	복잡한 일정에서 원하는 정보만 골라보기 기능
SR-MAP-07	지도	추천된 장소 리스트의 순서를 드래그하여 변경하면 지도 상의 동선이 재그려져야 한다.	리스트 변경 시 좌표 배열 재구성 및 setPath()로 실시간 갱신
SR-SH-01	공유	생성된 여행 일정에 접근 할 수 있는 고유한 공유용 URL을 생성해야 한다.	보안을 위한 난수화된 URL 사용
SR-SH-02	공유	카카오톡 공유 API를 연동하여 일행이 함께 수정하거나 확인할 수 있어야 한다.	Kakao Share API 연동
SR-SH-03	공유	공유 시 '읽기 전용'과 '편집 가능' 권한을 구분하여 링크를 생성해야 한다.	권한별 UI 요소 활성화/비활성화 처리
SR-REP-01	리포트	계산한 '예산 비용'과 사용자가 실제 결제한 '실제 비용' 데이터를 매핑해야 한다.	백엔드 결제/지출 DB 연동
SR-REP-02	리포트	전체 예산 중 각 카테고리가 차지하는 비중을 차트로 표시해야 한다.	chart.js 또는 ApexCharts 라이브러리 활용
SR-REP-03	리포트	예산가와 실제가를 막대 차트로 배치하여 예산 초과 여부를 보여줘야 한다.	초과 금액 발생 시 빨간색 강조 표시
SR-REP-04	리포트	완성된 가계부 차트와 요약 리포트를 이미지 또는 PDF로 저장 할 수 있어야 한다.	여행 후 기록 보관용 파일 내보내기 기능
SR-W-01	시스템 - 날씨	입력한 여행 날짜의 날씨 정보를 알려준다.	날씨 API 연동. 비나 눈, 한파, 폭염 등 특별한 상황을 알림.
SR-W-02	시스템 - 날씨	날씨 정보에 맞게 여행 일정을 계획한다.	아와 활동이 어려운 날씨(폭우, 한파, 폭염 등)에는 실내 활동 위주로 여행 일정 계획
SR-W-03	시스템 - 날씨	사용자가 확정된 여행 일정에서 날씨 악화가 감지되면 실시간 알림을 보낸다.	여행 일정 할 달 전에 날씨 예보를 확인하고 기상 변화가 있을 때는 일정 변경을 추천하는 알림 수신
SR-MN-01	시스템 - 예산	입력한 여행 일정에 맞는 숙박비를 계산한다.	외부 예약 사이트 참조. 기준 인원 초과 시 인원 추가금 자동 계산
SR-MN-02	시스템 - 예산	일정 기반 부대 비용(식비 / 입장료)을 계산한다.	맛집 메뉴 평균 단가 x 인원수. 관광지 입장료 x 인원수 산출
SR-MN-03	시스템 - 예산	사용자 선택 교통 수단별로 로직 분기	자차' 또는 '대중교통' 중 선택한 수단에 따라 비용 산출 알고리즘을 다르게 적용
SR-MN-04	시스템 - 예산	[자차] 주행 거리 기반 유류비 및 통행료를 계산한다.	(총 이동 거리 / 기준 연비 10km) * 실시간 유가 + 지도 API 반환 톨게이트 비용
SR-MN-05	시스템 - 예산	[대중교통] 노선별 운임 및 인원수 합산해서 교통비를 계산한다.	기차/버스/지하철 운임 비용 * 인원수. 대중교통 이용이 어려운 구간은 예상 택시비로 대체 산출
SR-MN-06	시스템 - 예산	여행 총 예산 예산 최종 합산하고 표시한다.	숙박비, 부대 비용, 교통비의 결과를 값을 모두 합산. 천 단위 구분 기호(,) 표시. 최종 금액 소수점 내림 처리
SR-CM-01	커뮤니티 유저	여행 경로의 후기와 숙소, 맛집의 리뷰를 확인할 수 있어야 한다.	카테고리별 필터링. 한페이지에 10개
SR-CM-02	커뮤니티 유저	후기 등록	카테고리, 후기 제목, 후기 내용, 이미지, 조회수, 좋아요
SR-CM-03	커뮤니티 유저	후기 수정	카테고리, 후기 제목, 후기 내용, 이미지
SR-CM-04	커뮤니티 유저	후기 삭제	alert 창으로 다시 한 번 확인

ID	구분	내용	비고
SR-CM-05	커뮤니티 유저	후기 신고	alert 창으로 다시 한 번 확인
SR-CM-06	커뮤니티 유저	후기는 작성자 본인만 수정, 삭제할 수 있어야 한다.	
SR-CM-07	커뮤니티 유저	후기를 카테고리와 정렬 필터 적용해서 조회할 수 있어야 한다.	카테고리별 분리 조회. 최신순/좋아요순/인기순 정렬
SR-CM-08	커뮤니티 유저	제목과 내용으로 후기를 검색할 수 있어야 한다.	제목과 내용 포함 여부 체크. 기본으로 최신순 정렬. 검색 결과 유효성 체크
SR-CM-09	커뮤니티 유저	마이페이지의 '과거 여행 기록' 데이터를 불러와서, 본인이 다녀온 장소/맛집을 선택해 간편하게 연동하여 후기를 작성할 수 있어야 한다.	실이용자 데이터 기반으로 양질의 리뷰 확보 및 유저 작성 편의성 극대화
SR-PLN-01	문제해결	사용자의 취향, 예산, 일정을 분석하여 최적의 숙소 3~5곳을 추천해야 한다.	50~100개 핵심 숙소 더미데이터터 기반 로직 검증
SR-PLN-02	문제해결	추천된 숙소 클릭 시 외부 예약 사이트(아고다, 네이버 등)의 해당 상품 페이지로 연결되어야 한다.	동적 URL 파라미터(Query String) 조합 기술 적용
SR-PLN-03	문제해결	외부 사이트의 실시간 최저가 및 빈방 정보를 수집하여 챗봇 내에 노출해야 한다.	Selenium 및 OCR 기반 실시간 크롤링 전략 활용
SR-PLN-04	문제해결	사용자는 여행 추천 전 여행 스타일, 예산, 인원, 날짜(달력), 지역, 숙소형태, 동행자, 출발지 등을 선택할 수 있는 입력 폼을 제공받아야 한다.	Step-by-Step(필티스텝) 위저드 폼 UI 구현
아래는 요구사항 정의서 수정 본			
SR-MEM-01	회원 관리	신규 사용자는 아이디, 패스워드, 이름, 이메일, 거주 지역 정보를 입력해 회원가입을 할 수 있어야 한다.	중복 아이디/이메일 실시간 체크, 영/한 20자 이내 필수, 지역 데이터 맞춤 추천 알고리즘에 활용
SR-MEM-02	회원 관리	가입된 회원은 등록된 아이디와 패스워드를 통해 시스템에 로그인할 수 있어야 한다.	인증 완료 시 메인 화면 리다이렉트 및 아이디 일부 마스킹 표시
SR-MEM-03	회원 관리	구글, 카카오 등 외부 소셜 계정 API를 연동하여 간편하게 회원가입 및 로그인할 수 있어야 한다.	OAuth 활용, 최초 가입 시 추가 필수 정보 입력
SR-MEM-04	회원 관리	로그인한 회원은 로그아웃을 통해 현재 세션을 안전하게 종료할 수 있어야 한다.	발급된 JWT 토큰 파기 및 접근 권한 회수
SR-MEM-05	회원 관리	아이디 또는 비밀번호 분실 시, 가입 이메일(또는 전화번호) 인증을 통해 임시 비밀번호를 발송받아 재설정할 수 있어야 한다.	이메일 발송 API 연동, Alert 창으로 발송 완료 안내
SR-MEM-06	회원 관리	로그인한 회원은 마이페이지에서 자신의 정보를 조회/수정하고, 비밀번호 재확인 후 회원 탈퇴를 할 수 있어야 한다.	탈퇴 시 개인정보 파기 및 계정 비활성화 처리
SR-ADM-01	관리자	관리자 계정은 일반 회원가입 경로와 분리되어 있어야 하며, ROLE=Admin 권한을 가진 계정만 관리자 페이지에 접근할 수 있어야 한다.	일반 유저가 URL 직접 입력으로 관리자 페이지 접근 시 차단 처리
SR-ADM-02	관리자	관리자는 전체 회원 목록을 조회하고, 특정 회원의 계정을 정지 또는 정지 해제할 수 있어야 한다.	정지된 계정은 로그인 시도 시 정지 안내 메시지 노출
SR-ADM-03	관리자	관리자는 탈퇴 또는 비활성화된 계정을 포함한 전체 회원 이력을 조회할 수 있어야 한다.	개인정보 파기 정책 범위내에서 조회 가능
SR-ADM-04	관리자	관리자는 유저가 신고한 게시물 목록을 조회하고, 해당 게시글을 삭제하거나 신고를 반려할 수 있어야 한다.	-
SR-ADM-05	관리자	관리자는 신고 여부와 관계없이 부적절하다고 판단되는 후기를 직권으로 삭제할 수 있어야 한다.	삭제 시 작성자에게 삭제 사유 알림 전송
SR-ADM-06	관리자	관리자는 시즌/테마별 추천 여행 경로를 등록, 수정, 삭제할 수 있어야 하며, 등록된 경로는 메인 화면 상단에 노출되어야 한다.	노출 기간 및 순서 설정 기능 포함
SR-ADM-07	관리자	관리자가 등록된 큐레이션 경로는 일반 유저의 스크랩 및 AI 재생성 기능과 동일하게 연동되어야 한다.	-
SR-ADM-08	관리자	관리자 페이지 메인에는 주요 서비스 현황을 한눈에 볼 수 있는 대시보드가 제공되어야 한다.	총 가입자 수, 일정 생성 수, 커뮤니티 게시물 수, 신고 미처리 건수 등 핵심 지표 포함
SR-ADM-09	관리자	관리자는 기간별 신규 가입자 수, 여행 일정 생성 수, 인기 여행지 Top 5 등의 통계 데이터를 차트로 조회할 수 있어야 한다.	주간/월간 단위 필터 제공, Chart.js 등 활용
SR-SEC-01	보안 정책	회원가입 및 패스워드 변경 시 입력되는 비밀번호는 복호화가 불가능하도록 암호화하여 DB에 저장해야 한다.	BCrypt 알고리즘 적용 (해시 저장)
SR-SEC-02	보안 정책	회원가입, 로그인 등 사용자가 입력하는 모든 폼 데이터에 대해 철저한 유효성 검증을 거쳐야 한다.	XSS 및 SQL Injection 방지 필터링 적용
SR-SEC-03	보안 정책	로그인 시도 시, 연속으로 5회 이상 패스워드 입력에 실패할 경우 해당 계정의 접근을 제한해야 한다.	브루트포스 방지: 로그인 실패 5회 시 계정 5분간 잠금 처리
SR-SEC-04	보안 정책	클라이언트와 서버 간 데이터 통신 시 발급된 JWT(JSON Web Token)를 활용하여 인가된 사용자만 API 접근을 허용해야 한다.	Access Token 30분 / Refresh Token 7일 유효 (토큰 로테이션)
SR-SEC-05	보안 정책	비밀번호 설정 시 영문 대/소문자, 숫자, 특수문자를 포함하여 강력한 조합으로 생성하도록 강제해야 한다.	정규표현식을 활용한 실시간 비밀번호 강도 체크 로직
SR-SEC-06	보안 정책	비밀번호를 변경한 지 90일이 경과한 회원이 로그인할 경우, 비밀번호 변경을 권장하는 안내 모달을 노출해야 한다.	다음에 변경하기' 버튼 제공 및 안내 시점 DB 기록
SR-PRF-01	프로필/개인화	회원은 여행 플랜 생성 시 여행 취향(가성비, 럭셔리, 액티비티, 힐링 등)을 키워드 형태로 다중 선택할 수 있어야 하며, 이전 플랜에서 선택했던 취향을 불러와 재사용할 수 있어야 한다.	PLAN_INPUT_FORM에 플랜 단위 저장. AI 장소/숙소 맞춤 추천 알고리즘 가중치로 활용
SR-PRF-02	프로필/개인화	회원은 여행 플랜 생성 시 특이 식이요법(비건, 해산물, 알러지 유무 등) 정보를 선택할 수 있어야 하며, 이전 플랜에서 선택했던 식이 정보를 불러와 재사용할 수 있어야 한다.	PLAN_INPUT_FORM에 플랜 단위 저장. 맛집 카테고리 필터링 시 해당 식재료 제외 로직에 적용
SR-PRF-03	프로필/개인화	회원은 여행 플랜 생성 시 동반자의 특수 조건(유아 동반, 반려동물 유무 등)을 선택할 수 있어야 하며, 이전 플랜에서 선택했던 특수 조건을 불러와 재사용할 수 있어야 한다.	PLAN_INPUT_FORM에 플랜 단위 저장. '노키즈존 제외', '반려동물 동반 가능 숙소' 필터 자동 적용
SR-PRF-04	프로필/개인화	회원가입 시 또는 이후에 확정했던 '과거 여행 경로' 데이터가 누락 저장되어 언제든지 다시 열람할 수 있어야 한다.	마이페이지 내 '내 여행 기록' 리스트업 (날짜/지역별 정렬)
SR-PRF-05	프로필/개인화	프로필에 설정된 선호 취향 및 옵션들은 ON/OFF 토글 버튼을 통해 이번 여행 계획 시 반영 여부를 선택할 수 있어야 한다.	이번 여행 컨셉이 기존 취향과 다를 때를 대비한 예외 처리
SR-PRF-06	프로필/개인화	입력된 나이, 성별 데이터와 과거 여행 기록을 기반으로 AI가 기존 유사 사용자들의 데이터를 분석해 인사이드를 제공해야 한다.	협업 필터링(Collaborative Filtering) 기반 기본 설정값 제안
SR-PRF-07	프로필/개인화	사용자는 본인의 MBTI(J/P 성향)를 프로필에 등록할 수 있어야 하며, 일정 생성 시 자동으로 반영되어야 한다.	마이페이지에서 MBTI 설정 가능
SR-SCR-01	인기경로/스크랩	관리자(운영자)가 추천하는 계절별(예: 봄꽃 명소) 및 날짜별(예: 지역 축제) 여행 경로를 메인 화면 상단에 큐레이션 하여 보여주어야 한다.	ROLE=Admin 권한 가진 사용자만 배너 및 추천 경로 등록 가능
SR-SCR-02	인기경로/스크랩	사이트 내 커뮤니티에서 유저들에게 추천(좋아요)을 가장 많이 받은 상위 3개의 인기 여행 경로 순위를 10분 주기 업데이트로 제공해야 한다.	실시간 집계 대신 10분 주기 배치로 POPULAR_PLANS_SNAPSHOT 테이블에 캐시 저장하여 서버 부하 방지
SR-SCR-03	인기경로/스크랩	다른 사용자가 전체 공개로 설정한 인기 여행 경로를 '내 경로로 가져오기(스크랩)' 할 수 있어야 한다.	버튼 클릭 시 해당 경로 데이터가 내 DB로 인서트(복사)됨
SR-SCR-04	인기경로/스크랩	스크랩으로 가져온 경로는 즉시 챗봇 UI로 연동되어, 베이스 경로를 유지한 채 날짜, 인원, 예산 등을 재생성할 수 있어야 한다.	기존 경로 파라미터를 AI 프롬프트의 초기 컨텍스트로 주입
SR-SCR-05	인기경로/스크랩	사용자는 자신이 직접 생성한 여행 경로를 다른 유저가 조회하고 스크랩할 수 있도록 '공개/비공개' 여부를 설정할 수 있어야 한다.	공개 시 모든 유저 조회 가능, 비공개 시 본인만 확인 가능
SR-SCR-06	인기경로/스크랩	인기 경로 목록에서 특정 경로를 클릭 시, 전체 예산 요약, 지도 상의 마커 동선, 숙소/맛집 리스트를 미리보기 형태로 볼 수 있어야 한다.	세부 페이지 진입 전 모달 창이나 요약 카드 UI로 정보 제공
SR-NLP-01	AI챗봇	사전 입력 폼에서 선택된 데이터를 기반으로 AI 프롬프트의 초기 컨텍스트를 구성해야 한다.	입력 폼 데이터를 파싱하여 LLM의 System Role(시스템 프롬프트)에 동적 주입(Context Injection) 처리
SR-NLP-02	AI챗봇	"내일", "다음 달" 등 상대적인 시간 표현을 인식하여 실제 날짜 데이터로 계산해야 한다.	날짜 계산 라이브러리(Date) 활용

ID	구분	내용	비고
SR-NLP-03	AI챗봇	입력 정보가 모호할 경우 과거 대화나 프로필을 참고해 최적의 기본값을 먼저 제안해야 한다.	DB 유저 테이블 데이터 참조 및 활용
SR-NLP-04	AI챗봇	필수 정보가 누락되었을 때, 역질문을 통해 부족한 데이터를 단계적으로 보완해야 한다.	필수 파라미터 누락 체크 및 AI 재질문 로직
SR-NLP-05	AI챗봇	여행과 무관한 대화나 오타 발생 시, 이를 감지하고 본래의 계획 수립 궤도로 유도해야 한다.	AI 판단 결과에 따른 예외 처리
SR-NLP-06	AI챗봇	채팅창에서 반려동물/키즈 동반, 이동수단, 선호 타입 등을 객관식 칩(버튼) 가이드로 제공하여 사용자의 입력을 돕는다.	선택형 UI를 통한 필수 정보 누락 방지 및 입력 편의성 증대
SR-AI-01	AI 챗봇	이전 대화의 문맥을 유지하여 추가 요청 사항을 반영해야 한다.	대화 이력(History) 기반 최적화 답변 생성
SR-AI-02	AI 챗봇	사용자와 AI가 대화를 주고받는 실시간 채팅 UI를 구현해야 한다.	HTML/CSS 활용
SR-AI-03	AI 챗봇	추출한 정보를 시각적으로 정리한 요약카드 컴포넌트를 구현해야 한다.	장소, 날짜, 인원, 예산 정보의 블록화
SR-AI-04	AI 챗봇	요약된 정보 중 틀린 부분을 사용자가 직접 클릭하여 수정할 수 있어야 한다.	클릭 시 input 폼 활성화 및 데이터 바인딩
SR-AI-05	AI 챗봇	수정이 완료된 후 사용자가 '확인' 버튼을 누르면 최종 데이터로 확정하는 로직을 구현해야 한다.	최종 데이터 확정 후 다음 단계 트리거
SR-ML-01	개인화 추천	사용자의 나이, 성별, 선호 태그를 분석하여 AI가 처리 가능한 벡터 데이터로 변환해야 한다.	사용자 선호도 데이터 수치화
SR-ML-02	개인화 추천	타 사용자의 평점 및 리뷰를 분석하여 부정적 평가가 많은 장소를 추천 후보에서 제외해야 한다.	평점 기준(3.0 미만) 필터링 로직
SR-ML-03	개인화 추천	유저 취향(활동적/정적인 등)에 맞춰 장소별 우선순위를 부여하고 맞춤형으로 추천해야 한다.	선호도 가중치 기반 정렬
SR-ML-04	개인화 추천	추천된 장소에 대해 사용자의 과거 방문 이력을 근거로 추천 사유를 자연어 문장으로 설명해야 한다.	텍스트 템플릿 기반 메시지 생성
SR-ML-05	개인화 추천	동행자 특성(아이, 노인 등)을 고려하여 해당 장소의 편의시설 정보를 노출해야 한다.	공공데이터 상세정보(시설정보) 매칭
SR-RT-01	경로 생성	사용자의 MBTI 성향(J/P)에 따라 일정의 시간 밀도를 자동으로 조절하여 스케줄을 생성해야 한다.	성향별 타임 테이블 간격 설정
SR-RT-02	경로 생성	선택한 이동 수단(자차/도보 등)에 맞춰 장소 간 예상 소요 시간과 이동 경로를 산출해야 한다.	카카오 길찾기 API 연동
SR-RT-03	경로 생성	다수의 목적지 방문 시, 전체 이동 거리가 가장 짧은 최적의 방문 순서로 자동 정렬해야 한다.	최단 거리 계산 알고리즘 활용
SR-RT-04	경로 생성	장소의 카테고리(식당/카페 등)와 영업 시간을 고려하여 논리적인 시간대에 일정을 배치해야 한다.	장소 카테고리별 시간대 할당 로직
SR-RT-05	경로 생성	이동 중 지연 발생 시 현재 위치를 기준으로 남은 일정을 실시간으로 재계산하여 제안해야 한다.	실시간 시간 업데이트 및 재계산 로직
SR-RT-06	경로 생성	사용자가 선택한 '빠곡한 일정/날날한 일정' 옵션에 따라 일정 간 시간 간격(Time Gap)을 다르게 계산하여 경로를 생성해야 한다.	유저 성향(Tight/Loose)에 따른 동적 Time Gap 할당 및 조건부 휴식 시간(카페 등) 자동 삽입 로직 적용
SR-EX-01	예외처리	계획된 총 예산을 초과할 경우, 가성비 장소를 추천하여 예산 범위 내로 일정을 재구성해야 한다.	가격 비교 및 가성비 장소 교체 로직
SR-EX-02	예외처리	요청 조건에 맞는 결과가 없을 경우, 날짜나 지역 범위를 넓혀 확장된 검색 결과를 제공해야 한다.	검색 반경 거리 확장
SR-EX-03	예외처리	비현실적인 예산 요청 시, 실제 지역별 물가 데이터를 근거로 현실적인 기대 비용을 안내해야 한다.	여행지별 평균 비용 데이터 참조
SR-EX-04	예외처리	특정 장소 이용이 불가할 경우(휴무 등), 분위기가 유사한 대체 장소를 탐색하여 자동으로 추천해야 한다.	태그, 후기 유사도 기반 대체지 검색
SR-EX-05	예외처리	추천된 대안 장소에 대해 사용자가 즉시 예약할 수 있도록 외부 예약 플랫폼 페이지로 연결해야 한다.	장소별 예약 페이지 URL 파라미터 조합
SR-MAP-01	지도	웹 화면에 지도 API를 연동하여 기본 맵을 렌더링해야 한다.	네이버 지도 또는 카카오 지도 API 활용
SR-MAP-02	지도	AI가 추천한 숙소와 맛집 리스트의 좌표를 지도 상에 마커로 표시해야 한다.	숙소와 맛집 마커 이미지를 다르게 설정
SR-MAP-03	지도	각 마커 클릭 시 장소명, 별점, 간단한 요약정보가 담긴 팝업창을 띄워야 한다.	HTML/CSS 활용
SR-MAP-04	지도	숙소와 맛집 사이의 이동 경로를 지도 위에 선으로 연결하여 표시해야 한다.	길찾기 API에서 받은 좌표 배열 사용
SR-MAP-05	지도	추천된 모든 장소가 한눈에 들어오도록 지도의 중심점과 줌 레벨을 자동으로 조절해야 한다.	setBounds() 함수 활용
SR-MAP-06	지도	지도 상의 마커를 카테고리(숙소/맛집/명소)별로 필터링(ON/OFF) 할 수 있어야 한다.	복잡한 일정에서 원하는 정보만 골라보기 기능
SR-MAP-07	지도	추천된 장소 리스트의 순서를 드래그하여 변경하면 지도 상의 동선이 재그려져야 한다.	리스트 변경 시 좌표 배열 재구성 및 setPath()로 실시간 갱신
SR-SH-01	공유	생성된 여행 일정에 접근 할 수 있는 고유한 공유용 URL을 생성해야 한다.	보안을 위한 난수화된 URL 사용
SR-SH-02	공유	카카오톡 공유 API를 연동하여 일행이 함께 수정하거나 확인할 수 있어야 한다.	Kakao Share API 연동
SR-SH-03	공유	공유 시 '읽기 전용'과 '편집 가능' 권한을 구분하여 링크를 생성해야 한다.	링크별 토큰과 권한(EDITOR/READER)은 PLAN_SHARE_LINKS 테이블에 별도 저장
SR-REP-01	리포트	계산한 '예산 비용'과 사용자가 실제 결제한 '실제 비용' 데이터를 매핑해야 한다.	백엔드 결제/지출 DB 연동
SR-REP-02	리포트	전체 예산 중 각 카테고리가 차지하는 비중을 차트로 표시해야 한다.	chart.js 또는 ApexCharts 라이브러리 활용
SR-REP-03	리포트	예산가와 실제가를 막대 차트로 배치하여 예산 초과 여부를 보여줘야 한다.	초과 금액 발생 시 빨간색 강조 표시
SR-REP-04	리포트	완성된 가계부 차트와 요약 리포트를 이미지 또는 PDF로 저장 할 수 있어야 한다.	여행 후 기록 보관용 파일 내보내기 기능
SR-W-01	시스템 - 날씨	입력한 여행 날짜의 날씨 정보를 알려준다.	날씨 API 연동. 비나 눈, 한파, 폭염 등 특별한 상황을 알림.
SR-W-02	시스템 - 날씨	날씨 정보에 맞게 여행 일정을 계획한다.	야외 활동이 어려운 날씨(폭우, 한파, 폭염 등)에는 실내 활동 위주로 여행 일정 계획
SR-W-03	시스템 - 날씨	사용자가 확정된 여행 일정에서 날씨 악화가 감지되면 실시간 알림을 보낸다.	여행 일정 한 달 전에 날씨 예보를 확인하고 기상 변화가 있을 때는 일정 변경을 추천하는 알림 수신
SR-MN-01	시스템 - 예산	입력한 여행 일정에 맞는 숙박비를 계산한다.	외부 예약 사이트 참조. 기준 인원 초과 시 인원 추가금 자동 계산
SR-MN-02	시스템 - 예산	일정 기반 부대 비용(식비 / 입장료)을 계산한다.	맛집 메뉴 평균 단가 x 인원수. 관광지 입장료 x 인원수 산출
SR-MN-03	시스템 - 예산	사용자 선택 교통 수단별로 로직 분기	자차 또는 '대중교통' 중 선택한 수단에 따라 비용 산출 알고리즘을 다르게 적용
SR-MN-04	시스템 - 예산	[자차] 주행 거리 기반 유류비 및 통행료를 계산한다.	(총 이동 거리 / 기준 연비 10km) * 실시간 유가 + 지도 API 반환 톨게이트 비용

ID	구분	내용	비고
SR-MN-05	시스템 - 예산	[대중교통] 노선별 운임 및 인원수 합산해서 교통비를 계산한다.	기차/버스/지하철 운임 비용 * 인원수. 대중교통 이용이 어려운 구간은 예상 택시비로 대체 산출
SR-MN-06	시스템 - 예산	여행 총 예상 예산 최종 합산하고 표시한다.	숙박비, 부대 비용, 교통비의 결과물 값을 모두 합산. 천 단위 구분 기호(,) 표시. 최종 금액 소수점 내림 처리
SR-MN-07	시스템 - 예산	메인 화면의 인기 숙소 및 인기 맛집 랭킹은 게시글 조회수가 아닌, 실제 사용자들의 여행 플랜에 추가된 횟수(저장 수)를 기준으로 산출해야 한다.	단순 노출이 아닌 실제데이터 기반 랭킹(여류징 방지)
SR-CM-01	커뮤니티 유저	여행 경로의 후기와 숙소, 맛집의 리뷰를 확인할 수 있어야 한다.	한페이지에 5개
SR-CM-02	커뮤니티 유저	후기 등록	후기 제목, 후기 내용, 이미지, 조회수, 좋아요
SR-CM-03	커뮤니티 유저	후기 수정	후기 제목, 후기 내용, 이미지
SR-CM-04	커뮤니티 유저	후기 삭제	alert 창으로 다시 한 번 확인
SR-CM-05	커뮤니티 유저	후기 신고	alert 창으로 다시 한 번 확인
SR-CM-06	커뮤니티 유저	후기는 작성자 본인만 수정, 삭제할 수 있어야 한다.	
SR-CM-07	커뮤니티 유저	후기를 정렬 필터 적용해서 조회할 수 있어야 한다.	최신순/좋아요순/인기순 정렬
SR-CM-08	커뮤니티 유저	제목과 내용으로 후기를 검색할 수 있어야 한다.	제목과 내용 포함 여부 체크. 기본으로 최신순 정렬. 검색 결과 유효성 체크
SR-CM-09	커뮤니티 유저	마이페이지의 '과거 여행 기록' 데이터를 불러와서, 본인이 다녀온 장소/맛집을 선택해 간편하게 연동하여 후기를 작성할 수 있어야 한다.	실이용자 데이터 기반으로 양질의 리뷰 확보 및 유저 작성 편의성 극대화
SR-CM-10	커뮤니티 유저	후기 게시글 댓글 작성·수정·삭제. 1단계 댓글만 지원(대댓글 미지원)	POST_COMMENTS 테이블, 탈퇴 회원 댓글 처리
SR-CM-11	커뮤니티 유저	커뮤니티 게시글 스크랩	POST_SCRAPS 테이블, 중복 방지, 마이페이지 연동 명시
SR-CM-12	커뮤니티 유저	경로 후기를 작성할 때, 바인딩된 각 장소(숙소/맛집 등)마다 선택적으로 별점(1~5점)과 한줄평을 남길 수 있는 기능을 제공해야 한다.	작성 피로도 최소화를 위해 '선택 사항'으로 구현
SR-PLN-01	문제해결	사용자의 취향, 예산, 일정을 분석하여 최적의 숙소 3~5곳을 추천해야 한다.	50~100개 핵심 숙소 더미데이터 기반 로직 검증
SR-PLN-02	문제해결	추천된 숙소 클릭 시 외부 예약 사이트(아고다, 네이버 등)의 해당 상품 페이지로 연결되어야 한다.	동적 URL 파라미터(Query String) 조합 기술 적용
SR-PLN-03	문제해결	외부 사이트의 실시간 최저가 및 빈방 정보를 수집하여 챗봇 내에 노출해야 한다.	Selenium 및 OCR 기반 실시간 크롤링 전략 활용
SR-PLN-04	문제해결	사용자는 여행 추천 전 여행 스타일, 예산, 인원, 날짜(달력), 지역, 숙소형태, 동행자, 출발지 등을 선택할 수 있는 입력 폼을 제공받아야 한다.	Step-by-Step(멀티스텝) 위저드 폼 UI 구현

ID	관련 요구사항	기능 대분류	중분류	소분류	내용	비고
F-MEM-01	SR-MEM-01	회원 관리	회원가입	아이디	사용자 아이디 입력 및 중복 확인	필수, 실시간 체크, 영/한 20자 이내
F-MEM-02	SR-MEM-01	회원 관리	회원가입	패스워드	사용자 비밀번호 입력 및 정규식 검증	필수, 영문/숫자/특수문자 조합
F-MEM-03	SR-MEM-01	회원 관리	회원가입	이름	사용자 성명 입력	필수 항목
F-MEM-04	SR-MEM-01	회원 관리	회원가입	이메일	연락용 이메일 주소 입력 및 중복 확인	필수, 실시간 체크, 형식 검증
F-MEM-05	SR-MEM-01	회원 관리	회원가입	거주 지역	사용자 거주지 정보 선택	추천 알고리즘 연동 데이터
F-MEM-06	SR-MEM-02	회원 관리	로그인	로그인 처리	ID/PW 인증 및 메인화면 리다이렉트	인증 성공 시 세션/토큰 생성
F-MEM-07	SR-MEM-02	회원 관리	로그인	정보 마스킹	로그인 성공 시 상단 ID 일부 마스킹	보안용 UI 처리
F-MEM-08	SR-MEM-03	회원 관리	로그인	소셜 연동	구글, 카카오 API 기반 로그인/가입	OAuth 2.0 활용
F-MEM-09	SR-MEM-04	회원 관리	로그인	로그아웃	현재 세션 종료 및 토큰 파기	JWT 접근 권한 회수
F-MEM-10	SR-MEM-05	회원 관리	계정 찾기	비밀번호 재설정	이메일 인증 후 임시 비밀번호 발송	발송 완료 Alert 노출
F-MEM-11	SR-MEM-06	회원 관리	마이페이지	정보 조회/수정	프로필 데이터 열람 및 정보 업데이트	수정 시 비밀번호 재확인
F-MEM-12	SR-MEM-06	회원 관리	마이페이지	회원 탈퇴	계정 삭제 및 데이터 비활성화	개인정보 파기 절차 포함
F-ADM-01	SR-ADM-01	관리자 관리	접근 제어	권한 분기	ROLE=Admin 여부를 확인하여 관리자 페이지 접근을 허용/차단	일반 유저 접근 시 메인 페이지로 리다이렉트
F-ADM-02	SR-ADM-02	관리자 관리	회원 관리	회원 목록 조회	전체 회원을 목록으로 조회하고 가입일, 상태별 필터링을 제공	정지/활성/탈퇴 상태 구분 표시
F-ADM-03	SR-ADM-02	관리자 관리	회원 관리	계정 정지/해제	특정 회원의 계정 상태를 정지 또는 정지 해제로 전환	정지 사유 입력 후 처리, 정지된 계정 로그인 시 안내 메시지 노출
F-ADM-04	SR-ADM-04	관리자 관리	신고 관리	신고 목록 조회	유저가 신고한 게시물 목록을 미처리/처리완료 상태로 구분하여 조회	신고 사유, 신고자, 피신고 게시물 정보 포함
F-ADM-05	SR-ADM-04	관리자 관리	신고 관리	신고 게시물 삭제	신고된 게시글을 관리자가 검토 후 삭제 처리	삭제 시 신고 상태 '처리완료'로 변경
F-ADM-06	SR-ADM-04	관리자 관리	신고 관리	신고 반려	검토 결과 문제없다고 판단되는 신고를 반려(무혐의) 처리	신고 상태 '반려'로 변경
F-ADM-07	SR-ADM-05	관리자 관리	게시글 관리	후기 직권 삭제	신고 여부와 무관하게 관리자가 부적절한 후기를 직접 삭제	삭제 사유 입력 필드 제공
F-ADM-08	SR-ADM-06	관리자 관리	큐레이션 관리	큐레이션 경로 등록	시즌/테마 여행 경로를 제목, 설명, 노출 기간과 함께 등록	등록 즉시 메인 화면 상단 노출
F-ADM-09	SR-ADM-08	관리자 관리	대시보드	핵심 지표 카드	총 가입자, 일정 생성 수, 커뮤니티 게시물 수, 미처리 신고 건수를 카드 형태로 메인에 표시	페이지 진입 시 최신 데이터 자동 조회
F-ADM-10	SR-ADM-09	관리자 관리	대시보드	통계 차트	기간별 신규 가입자, 일정 생성 수, 인기 여행지 Top 5를 차트로 시각화	Chart.js 활용, 기간 필터 UI 제공
F-SEC-01	SR-SEC-01	보안 정책	데이터 보안	비밀번호 암호화	PW 저장 시 단방향 해시 처리	BCrypt 알고리즘 적용
F-SEC-02	SR-SEC-02	보안 정책	데이터 보안	유효성 검증	폼 데이터 필터링 (XSS/Injection)	서버 측 전역 필터 적용
F-SEC-03	SR-SEC-03	보안 정책	계정 보안	로그인 제한	5회 실패 시 계정 잠금 처리	브루트포스 방지 (5분간)
F-SEC-04	SR-SEC-04	보안 정책	계정 보안	토큰 관리	JWT 인증 및 인가 처리	Access(30m)/Refresh(7d)
F-SEC-05	SR-SEC-06	보안 정책	계정 보안	정기 변경 알림	90일 경과 시 변경 권장 모달 노출	안내 시점 DB 기록
F-PRF-01	SR-PRF-01	개인화	취향 설정	여행 취향	가성비, 럭셔리 등 키워드 설정	다중 선택(Check-box)
F-PRF-02	SR-PRF-02	개인화	취향 설정	식이 정보	비건, 알러지 등 특이 식이 설정	맞집 필터링 로직 연동
F-PRF-03	SR-PRF-03	개인화	취향 설정	동반자 특성	유아, 반려동물 유무 기본값 등록	노키즈존 등 필터 자동 적용
F-PRF-04	SR-PRF-05	개인화	취향 설정	취향 반영 토글	설정값의 일정 반영 여부 스위치	ON/OFF 예외 처리
F-PRF-05	SR-PRF-04	개인화	데이터 분석	여행 기록 누적	과거 확정 경로 데이터 저장/조회	날짜/지역별 정렬 제공
F-PRF-06	SR-PRF-06	개인화	데이터 분석	유사 유저 추천	타 사용자 데이터 기반 설정값 제안	협업 필터링 알고리즘
F-SCR-01	SR-SCR-01	인기 경로	랭킹/스크랩	관리자 큐레이션	시즌/테마별 추천 경로를 메인 화면 상단에 노출	ROLE=Admin 전용 등록 기능
F-SCR-02	SR-SCR-02	인기 경로	랭킹/스크랩	인기 랭킹 제공	추천수 기반 상위 10개 경로의 실시간 순위 제공	랭킹 알고리즘(추천/조회수) 적용
F-SCR-03	SR-SCR-03	인기 경로	랭킹/스크랩	경로 스크랩	타 사용자의 공개 경로를 내 목록으로 복사	버튼 클릭 시 DB 인서트 처리
F-SCR-04	SR-SCR-04	인기 경로	랭킹/스크랩	스크랩 경로 재생성	스크랩한 경로를 기반으로 날짜, 인원, 예산 등을 AI가 채수입	기존 경로 파라미터를 챗봇 컨텍스트로 주입
F-SCR-05	SR-SCR-05	인기 경로	랭킹/스크랩	공개 범위 설정	본인이 생성한 경로의 전체 공개/비공개 상태 전환	접근 권한 필터링 처리
F-SCR-06	SR-SCR-06	인기 경로	랭킹/스크랩	경로 미리보기	상세 페이지 진입 전 예산/동선 요약 정보 제공	모달 창 또는 요약 카드 UI 활용
F-NLP-01	SR-NLP-01	AI 챗봇	데이터 연동	초기값 동기화	사전 입력 폼 데이터를 챗봇 대화방 시작 시 AI에게 전달	입력 폼 데이터 파싱, LLM의 초기 컨텍스트로 자동 주입
F-NLP-02	SR-NLP-01	AI 챗봇	정보 추출	인원 추출	대화 문장에서 인원 수 데이터 추출	숫자 데이터 변환
F-NLP-03	SR-NLP-01	AI 챗봇	정보 추출	날짜 추출	대화 문장에서 여행 기간 추출	상대 시간 계산 (Date 활용)

ID	관련 요구사항	기능 대분류	중분류	소분류	내용	비고
F-NLP-04	SR-NLP-03	AI 챗봇	대화 로직	기본값 제안	모호한 요청 시 프로필 기반 제안	유저 테이블 참조
F-NLP-05	SR-NLP-04	AI 챗봇	대화 로직	역질문 수행	누락 파라미터 보완 질문 생성	필수 정보 누락 체크
F-NLP-06	SR-NLP-05	AI 챗봇	대화 로직	주제 유도	무관한 대화 시 계획 수립으로 복귀	AI 의도 분류 및 예외 처리
F-NLP-07	SR-NLP-06	AI 챗봇	채팅 UI	입력 가이드 칩	반려동물, 수단 등 버튼형 가이드	선택형 UI(Quick Reply)
F-AI-01	SR-AI-01	AI 챗봇	대화 엔진	대화 맥락 유지	이전 대화의 흐름과 맥락을 기억하여 추가 요청 사항 반영	대화 이력(History) 기반 최적화 답변 생성
F-AI-02	SR-AI-02	AI 챗봇	채팅 UI	실시간 채팅창	사용자와 AI가 실시간으로 메시지를 주고받는 인터페이스	HTML/CSS 활용 및 실시간 통신 구현
F-AI-03	SR-AI-03	AI 챗봇	채팅 UI	요약 카드 출력	추출된 장소, 날짜, 인원, 예산 정보를 시각적으로 정리하여 노출	카드형 컴포넌트 및 정보 블록화
F-AI-04	SR-AI-04	AI 챗봇	채팅 UI	정보 직접 수정	요약 카드 내 잘못된 정보를 사용자가 클릭하여 즉시 수정	클릭 시 input 폼 활성화 및 데이터 바인딩
F-AI-05	SR-AI-05	AI 챗봇	채팅 UI	데이터 최종 확정	수정 완료 후 '확인' 버튼을 통해 최종 데이터 세트 저장	최종 데이터 확정 후 다음 단계(플래너) 트리거
F-AI-06	SR-AI-06	AI 챗봇	채팅 UI	추가 요청 처	사전 정보를 바탕으로 "제안된 일정에 맞지 않아요 더 넣어줘" 같은 추가 요청 반영	이전 대화 이력 관리 및 일정 재탐색 프롬프트로직 구현
F-ML-01	SR-ML-01	추천 엔진	머신러닝	벡터 데이터 변환	유저 특성 데이터 수치화	개인화 추천 기반
F-ML-02	SR-ML-02	추천 엔진	머신러닝	평점 필터링	저평가(3.5 미만) 장소 추천 제외	평점/리뷰 데이터 분석
F-ML-03	SR-ML-03	추천 엔진	머신러닝	우선순위 정렬	취향 가중치 기반 장소 랭킹 부여	선호도 정렬 로직
F-ML-04	SR-ML-04	추천 엔진	머신러닝	추천 사유 생성	과거 이력 기반 자연어 설명 문장 생성	텍스트 템플릿 활용
F-ML-05	SR-ML-05	추천 엔진	머신러닝	편의시설 연동	동반자 특성별 맞춤 시설 정보 매칭	공공데이터 API 활용
F-RT-01	SR-RT-01	경로 생성	생성 로직	일정 밀도 조	빼곡함/널널함 선택 값에 따라 방문 장소 개수 및 체류 시간 가중치 조절	AI 경로 생성 알고리즘의 장소 체류 시간 가중치 제어
F-RT-02	SR-RT-02	경로 생성	생성 로직	이동 경로 산출	수단별 예상 시간 및 동선 계산	카카오 길찾기 API 연동
F-RT-03	SR-RT-03	경로 생성	생성 로직	방문 순서 최적화	이동 거리 최소화 자동 정렬	최단 거리 알고리즘
F-RT-04	SR-RT-04	경로 생성	생성 로직	카테고리별 배치	영업 시간/성격별 논리적 배치	식당, 카페 시간 할당 로직
F-RT-05	SR-RT-05	경로 생성	생성 로직	실시간 재계산	지연 발생 시 잔여 일정 재계산	현재 위치 기반 업데이트
F-EX-01	SR-EX-01	예외 처리	대응 로직	예산 초과 대응	초과 시 가성비 장소 자동 교체	가격 비교 로직
F-EX-02	SR-EX-02	예외 처리	대응 로직	검색 결과 부재	결과 없을 시 범위/날짜 확장 검색	검색 변경 거리 확장
F-EX-03	SR-EX-03	예외 처리	대응 로직	현실 예산 안내	비현실적 요청 시 물가 정보 가이드	지역 평균 지출 데이터 참조
F-EX-04	SR-EX-04	예외 처리	대응 로직	대체 장소 탐색	휴무 시 분위기 유사 대체지 추천	태그 유사도 분석
F-MAP-01	SR-MAP-01	지도 서비스	맵 UI	기본 맵 렌더링	웹 화면 내 지도 연동 및 출력	네이버/카카오 지도 API
F-MAP-02	SR-MAP-02	지도 서비스	마커	숙소 마커	추천 숙소 위치 아이콘 표시	맛집 마커와 이미지 구분
F-MAP-03	SR-MAP-02	지도 서비스	마커	맛집 마커	추천 맛집 위치 아이콘 표시	-
F-MAP-04	SR-MAP-03	지도 서비스	마커	장소 정보 팝업	마커 클릭 시 상세 정보창 노출	장소명, 별점, 요약정보
F-MAP-05	SR-MAP-04	지도 서비스	시각화	동선 연결선	장소 간 이동 경로 Polyline 표시	길찾기 좌표 배열 활용
F-MAP-06	SR-MAP-05	지도 서비스	시각화	자동 줌 조절	모든 장소 포함되도록 중심점 이동	setBounds() 함수 활용
F-MAP-07	SR-MAP-06	지도 서비스	기능	카테고리 필터	마커 카테고리별 표시 여부 전환	ON/OFF 토글 레이어
F-MAP-08	SR-MAP-07	지도 서비스	기능	실시간 동선 동기화	리스트 드래그 시 동선 재렌더링	setPath() 실시간 호출
F-SH-01	SR-SH-01	공유	공유	고유 URL 생성	생성된 여행 일정에 접근할 수 있는 전용 URL 발행	보안을 위한 난수화된 URL 사용
F-SH-02	SR-SH-02	공유	공유	카카오톡 공유	카카오톡 메시지를 통해 일행에게 일정 공유	Kakao Share API 연동
F-SH-03	SR-SH-03	공유	공유	접근 권한 관리	링크별로 읽기 전용 또는 편집 가능 권한 설정	권한별 UI 요소 활성화/비활성화
F-REP-01	SR-REP-01	리포트	가계부	비용 데이터 매핑	계획된 '예산 비용'과 실제 결제한 '실제 비용' 데이터 연결	백엔드 결제/지출 DB 연동
F-REP-02	SR-REP-02	리포트	가계부	카테고리 비중 차트	전체 예산 중 항목별(식비, 숙박 등) 지출 비중 시각화	원형(Pie) 차트 활용 (Chart.js 등)
F-REP-03	SR-REP-03	리포트	가계부	예산 대비 지출 비교	예산가와 실제가를 비교하여 예산 초과 여부 표시	막대 차트, 초과 시 레드 하이라이트
F-REP-04	SR-REP-04	리포트	가계부	리포트 파일 저장	가계부 차트와 요약 리포트를 외부 파일로 내보내기	이미지(PNG) 또는 PDF 형식 지원
F-W-01	SR-W-01	시스템 유틸	날씨	기상 정보 조회	여행 날짜별 날씨 및 특보 정보 제공	날씨 API 연동
F-W-02	SR-W-02	시스템 유틸	날씨	날씨 기반 스케줄	악천후 시 실내 활동 위주로 자동 편성	일정 분기 처리 로직
F-W-03	SR-W-03	시스템 유틸	날씨	기상 악화 알림	일정 중 날씨 악화 감지 시 푸시 알람	변경 추천 알림 전송
F-MN-01	SR-MN-01	시스템 예산	비용 계산	숙박비 계산	인원 및 일정 기반 숙소 비용 산출	기준 인원 초과금 자동 계산
F-MN-02	SR-MN-02	시스템 예산	비용 계산	부대 비용 계산	식비 및 입장료 자동 산출	메뉴 평균 단가 x 인원수
F-MN-03	SR-MN-03	시스템 예산	비용 계산	수단별 로직 분기	자차/대중교통 선택에 따른 알고리즘 적용	선택 수단별 산출 로직 분기
F-MN-04	SR-MN-04	시스템 예산	비용 계산	자차 유류비/통행료	거리 기반 유류비 및 톨게이트비 계산	(거리/연비)*유가 + 톨비

	관련 요구사항	기능 대분류	중분류	소분류	내용	비고
F-MN-05	SR-MN-05	시스템 예산	비용 계산	대중교통 운임	노선별 운임 및 인원수 합산 계산	기차/버스 운임 적용
F-MN-06	SR-MN-06	시스템 예산	비용 계산	최종 합산 표시	전체 비용 합산 및 포맷팅	천 단위 기호, 소수점 처리
F-CM-01	SR-CM-01	커뮤니티	유저 조회	카테고리 필터링	여행 경로, 숙소, 맛집별로 후기를 분류하여 조회	카테고리별 분리 로직
F-CM-02	SR-CM-01	커뮤니티	유저 조회	페이징 처리	후기 목록을 한 페이지에 10개씩 노출	10개 단위 페이징
F-CM-03	SR-CM-07	커뮤니티	유저 조회	정렬 필터	최신순, 좋아요순, 인기순으로 목록 정렬	복합 필터 적용
F-CM-04	SR-CM-02	커뮤니티	후기 등록	항목 입력	카테고리, 제목, 내용 등 필수 정보 입력	유효성 검사 수행
F-CM-05	SR-CM-02	커뮤니티	후기 등록	멀티미디어 첨부	후기에 포함될 이미지 업로드 및 저장	이미지 서버 연동
F-CM-06	SR-CM-02	커뮤니티	후기 등록	메타 정보 생성	조회수, 좋아요 수 초기값 설정 및 기록	초기값 0 세팅
F-CM-07	SR-CM-03	커뮤니티	후기 등록	좋아요	로그인 사용자가 후기에 좋아요를 토글	중복 방지, 취소 가능
F-CM-07	SR-CM-09	커뮤니티	후기 등록	여행 기록 연동	마이페이지의 '과거 여행 기록' 데이터를 호출	장소/맛집 선택 및 자동 바인딩
F-CM-08	SR-CM-03	커뮤니티	후기 수정	정보 업데이트	등록된 카테고리, 제목, 내용, 이미지 수정	기존 데이터 로드 후 변경 저장
F-CM-09	SR-CM-06	커뮤니티	후기 수정	수정 권한 검증	작성자 본인 여부를 확인하여 수정 권한 부여	세션/ID 일치 여부 체크
F-CM-10	SR-CM-04	커뮤니티	후기 삭제	삭제 확인	삭제 시 실수 방지를 위해 Alert 창 노출	"정말 삭제하시겠습니까?"
F-CM-11	SR-CM-06	커뮤니티	후기 삭제	삭제 권한 검증	작성자 본인만 후기를 삭제할 수 있도록 제한	본인 외 삭제 불가 로직
F-CM-12	SR-CM-05	커뮤니티	게시글 관리	신고 접수	부적절한 후기에 대한 신고 기능 제공	Alert 재확인 및 관리자 알림
F-CM-13	SR-CM-08	커뮤니티	통합 검색	키워드 검색	제목과 내용이 검색어가 포함되었는지 체크	키워드 매칭(LIKE 검색)
F-CM-14	SR-CM-08	커뮤니티	통합 검색	결과 유효성 체크	검색 결과 존재 여부 확인 및 최신순 정렬	검색 결과 없을 시 안내 문구
F-PLN-01	SR-PLN-01	AI 플래너	숙소 추천	추천 로직 구현	사용자 데이터(취향/예산)와 숙소 메타데이터 매칭 및 리스트 제안	더미데이터 활용 MVP 구현
F-PLN-02	SR-PLN-02	AI 플래너	예약 연동	디링크 생성	숙소별 고유 ID와 사용자 날짜 정보를 조합한 외부 예약 페이지 이동 URL 생성	쿼리 스트링 파라미터 최적화
F-PLN-03	SR-PLN-03	AI 플래너	예약 연동	실시간 데이터 추출	예약 플랫폼의 실시간 가격 및 예약 가능 여부 데이터를 화면에 렌더링	Selenium/OCR 기술 기반 고도화
F-PLN-04	SR-PLN-04	AI 플래너	예약 연동	입력 폼 구현	날짜(달력), 지역, 인원, 예산 등 선택 UI 구현	달력 및 예산 라이브러리 연동, 직관적인 입력 컴포넌트 구성
F-PLN-05	SR-PLN-05	AI 플래너	예약 연동	스타일 칩 선택	여행 스타일(가성비/럭셔리 등), 숙소 형태 다중 선택	다중 선택 토글 UI 적용
아래는 기능 정의서 수정본						
ID	관련 요구사항	기능			내용	비고
		대분류	중분류	소분류		
F-MEM-01	SR-MEM-01	회원 관리	회원가입	아이디	사용자 아이디 입력 및 중복 확인	필수, 실시간 체크, 영/한 20자 이내
F-MEM-02	SR-MEM-01	회원 관리	회원가입	패스워드	사용자 비밀번호 입력 및 정규식 검증	필수, 영문/숫자/특수문자 조합
F-MEM-03	SR-MEM-01	회원 관리	회원가입	이름	사용자 성명 입력	필수 항목
F-MEM-04	SR-MEM-01	회원 관리	회원가입	이메일	연락용 이메일 주소 입력 및 중복 확인	필수, 실시간 체크, 형식 검증
F-MEM-05	SR-MEM-01	회원 관리	회원가입	거주 지역	사용자 거주지 정보 선택	추천 알고리즘 연동 데이터
F-MEM-06	SR-MEM-02	회원 관리	로그인	로그인 처리	ID/PW 인증 및 메인화면 리다이렉트	인증 성공 시 세션/토큰 생성
F-MEM-07	SR-MEM-02	회원 관리	로그인	정보 마스킹	로그인 성공 시 상단 ID 일부 마스킹	보안용 UI 처리
F-MEM-08	SR-MEM-03	회원 관리	로그인	소셜 연동	구글, 카카오 API 기반 로그인/가입	OAuth 2.0 활용
F-MEM-09	SR-MEM-04	회원 관리	로그인	로그아웃	현재 세션 종료 및 토큰 파기	JWT 접근 권한 회수
F-MEM-10	SR-MEM-05	회원 관리	계정 찾기	비밀번호 재설정	이메일 인증 후 임시 비밀번호 발송	발송 완료 Alert 노출
F-MEM-11	SR-MEM-06	회원 관리	마이페이지	정보 조회/수정	프로필 데이터 열람 및 정보 업데이트	수정 시 비밀번호 재확인
F-MEM-12	SR-MEM-06	회원 관리	마이페이지	회원 탈퇴	계정 삭제 및 데이터 비활성화	개인정보 파기 절차 포함
F-ADM-01	SR-ADM-01	관리자 관리	접근 제어	권한 분기	ROLE=Admin 여부를 확인하여 관리자 페이지 접근을 허용/차단	일반 유저 접근 시 메인 페이지로 리다이렉트
F-ADM-02	SR-ADM-02	관리자 관리	회원 관리	회원 목록 조회	전체 회원을 목록으로 조회하고 가입일, 상태별 필터링을 제공	정지/활성/탈퇴 상태 구분 표시
F-ADM-03	SR-ADM-02	관리자 관리	회원 관리	계정 정지/해제	특정 회원의 계정 상태를 정지 또는 정지 해제로 전환	정지 사유 입력 후 처리, 정지된 계정 로그인 시 안내 메시지 노출
F-ADM-04	SR-ADM-04	관리자 관리	신고 관리	신고 목록 조회	유저가 신고한 게시글 목록을 미처리/처리완료 상태로 구분하여 조회	신고 사유, 신고자, 피신고 게시글 정보 포함
F-ADM-05	SR-ADM-04	관리자 관리	신고 관리	신고 게시글 삭제	신고된 게시글을 관리자가 검토 후 삭제 처리	삭제 시 신고 상태 '처리완료'로 변경
F-ADM-06	SR-ADM-04	관리자 관리	신고 관리	신고 반려	검토 결과 문제없다고 판단되는 신고를 반려(무혐의) 처리	신고 상태 '반려'로 변경
F-ADM-07	SR-ADM-05	관리자 관리	게시글 관리	후기 직권 삭제	신고 여부와 무관하게 관리자가 부적절한 후기를 직접 삭제	삭제 사유 입력 필드 제공
F-ADM-08	SR-ADM-06	관리자 관리	큐레이션 관리	큐레이션 경로 등록	시즌/테마 여행 경로를 제목, 설명, 노출 기간과 함께 등록	등록 즉시 메인 화면 상단 노출

ID	관련 요구사항	기능 대분류	중분류	소분류	내용	비고
F-ADM-09	SR-ADM-08	관리자 관리	대시보드	핵심 지표 카드	총 가입자, 일정 생성 수, 커뮤니티 게시글 수, 미처리 신고 건수를 카드 형태로 메인에 표시	페이지 진입 시 최신 데이터 자동 조회
F-ADM-10	SR-ADM-09	관리자 관리	대시보드	통계 차트	기간별 신규 가입자, 일정 생성 수, 인기 여행지 Top 5를 차트로 시각화	Chart.js 활용, 기간 필터 UI 제공
F-SEC-01	SR-SEC-01	보안 정책	데이터 보안	비밀번호 암호화	PW 저장 시 단방향 해시 처리	BCrypt 알고리즘 적용
F-SEC-02	SR-SEC-02	보안 정책	데이터 보안	유효성 검증	폼 데이터 필터링 (XSS/Injection)	서버 측 입력 필터 적용
F-SEC-03	SR-SEC-03	보안 정책	계정 보안	로그인 제한	5회 실패 시 계정 잠금 처리	브루트포스 방지 (5분간)
F-SEC-04	SR-SEC-04	보안 정책	계정 보안	토큰 관리	JWT 인증 및 인가 처리	Access(30m)/Refresh(7d)
F-SEC-05	SR-SEC-06	보안 정책	계정 보안	정기 변경 알림	90일 경과 시 변경 권장 모달 노출	안내 시점 DB 기록
F-PRF-01	SR-PRF-01	개인화	취향 설정	여행 취향	가성비, 럭셔리 등 키워드 설정	다중 선택(Check-box)
F-PRF-02	SR-PRF-02	개인화	취향 설정	식이 정보	비건, 알러지 등 특이 식이 설정	맞집 필터링 로직 연동
F-PRF-03	SR-PRF-03	개인화	취향 설정	동반자 특성	유아, 반려동물 유무 기본값 등록	노키즈존 등 필터 자동 적용
F-PRF-04	SR-PRF-05	개인화	취향 설정	취향 반영 토글	설정값의 일정 반영 여부 스위치	ON/OFF 예외 처리
F-PRF-05	SR-PRF-04	개인화	데이터 분석	여행 기록 누적	과거 확정 경로 데이터 저장/조회	날짜/지역별 정렬 제공
F-PRF-06	SR-PRF-06	개인화	데이터 분석	유사 유저 추천	타 사용자 데이터 기반 설정값 제안	협업 필터링 알고리즘
F-SCR-01	SR-SCR-01	인기 경로	랭킹/스크랩	관리자 큐레이션	시즌/테마별 추천 경로를 메인 화면 상단에 노출	ROLE=Admin 전용 등록 기능
F-SCR-02	SR-SCR-02	인기 경로	랭킹/스크랩	인기 랭킹 제공	추천수 기반 상위 3개 경로를 10분 주기 업데이트로 제공	랭킹 알고리즘(추천/조회수) 적용, POPULAR_PLANS_SNAPSHOT 테이블에 10분 주기 배치 캐시 저장으로 서버 부하 방지
F-SCR-03	SR-SCR-03	인기 경로	랭킹/스크랩	경로 스크랩	타 사용자의 공개 경로를 내 목록으로 복사	버튼 클릭 시 DB 인서트 처리
F-SCR-04	SR-SCR-04	인기 경로	랭킹/스크랩	스크랩 경로 재생성	스크랩한 경로를 기반으로 날짜, 인원, 예산 등을 AI가 재수립	기존 경로 파라미터를 챗봇 컨텍스트로 주입
F-SCR-05	SR-SCR-05	인기 경로	랭킹/스크랩	공개 범위 설정	본인이 생성한 경로의 전체 공개/비공개 상태 전환	접근 권한 필터링 처리
F-SCR-06	SR-SCR-06	인기 경로	랭킹/스크랩	경로 미리보기	상세 페이지 진입 전 예산/동선 요약 정보 제공	모달 창 또는 요약 카드 UI 활용
F-NLP-01	SR-NLP-01	AI 챗봇	데이터 연동	초기값 동기화	사전 입력 폼 데이터를 챗봇 대화방 시작 시 AI에게 전달	입력 폼 데이터 파싱, LLM의 초기 컨텍스트로 자동 주입
F-NLP-02	SR-NLP-01	AI 챗봇	정보 추출	인원 추출	대화 문장에서 인원 수 데이터 추출	숫자 데이터 변환
F-NLP-03	SR-NLP-01	AI 챗봇	정보 추출	날짜 추출	대화 문장에서 여행 기간 추출	상대 시간 계산 (Date 활용)
F-NLP-04	SR-NLP-03	AI 챗봇	대화 로직	기본값 제안	모호한 요청 시 프로필 기반 제안	유저 테이블 참조
F-NLP-05	SR-NLP-04	AI 챗봇	대화 로직	역질문 수행	누락 파라미터 보완 질문 생성	필수 정보 누락 체크
F-NLP-06	SR-NLP-05	AI 챗봇	대화 로직	주제 유도	무관한 대화 시 계획 수립으로 복귀	AI 의도 분류 및 예외 처리
F-NLP-07	SR-NLP-06	AI 챗봇	채팅 UI	입력 가이드 칩	무관한 대화 시 계획 수립으로 복귀	선택형 UI(Quick Reply)
F-AI-01	SR-AI-01	AI 챗봇	대화 엔진	대화 문맥 유지	이전 대화의 흐름과 맥락을 기억하여 추가 요청 사항 반영	대화 이력(History) 기반 최적화 답변 생성
F-AI-02	SR-AI-02	AI 챗봇	채팅 UI	실시간 채팅창	사용자와 AI가 실시간으로 메시지를 주고받는 인터페이스	HTML/CSS 활용 및 실시간 통신 구현
F-AI-03	SR-AI-03	AI 챗봇	채팅 UI	요약 카드 출력	추출된 장소, 날짜, 인원, 예산 정보를 시각적으로 정리하여 노출	카드형 컴포넌트 및 정보 블록화
F-AI-04	SR-AI-04	AI 챗봇	채팅 UI	정보 직접 수정	요약 카드 내 잘못된 정보를 사용자가 클릭하여 즉시 수정	클릭 시 input 폼 활성화 및 데이터 바인딩
F-AI-05	SR-AI-05	AI 챗봇	채팅 UI	데이터 최종 확정	수정 완료 후 '확인' 버튼을 통해 최종 데이터 세트 저장	최종 데이터 확정 후 다음 단계(플래너) 트리거
F-AI-06	SR-AI-01	AI 챗봇	채팅 UI	추가 요청 처리	사전 정보를 바탕으로 "제안된 일정에 맞집 위주로 더 넣어줘" 같은 추가 요청 반영	이전 대화 이력 관리 및 일정 재탐색 프롬프트로직 구현
F-ML-01	SR-ML-01	추천 엔진	머신러닝	벡터 데이터 변환	유저 특성 데이터 수치화	개인화 추천 기반
F-ML-02	SR-ML-02	추천 엔진	머신러닝	평점 필터링	저평가(3.0 미만) 장소 추천 제외	평점/리뷰 데이터 분석
F-ML-03	SR-ML-03	추천 엔진	머신러닝	우선순위 정렬	취향 가중치 기반 장소 랭킹 부여	선호도 정렬 로직
F-ML-04	SR-ML-04	추천 엔진	머신러닝	추천 사유 생성	과거 이력 기반 자연어 설명 문장 생성	텍스트 템플릿 활용
F-ML-05	SR-ML-05	추천 엔진	머신러닝	편의시설 연동	동반자 특성별 맞춤 시설 정보 매칭	공공데이터 API 활용
F-RT-01	SR-RT-01	경로 생성	생성 로직	일정 밀도 조	빼곡함/날날함 선택 값에 따라 방문 장소 개수 및 체류 시간 가중치 조절	AI 경로 생성 알고리즘의 장소 체류 시간 가중치 제어
F-RT-02	SR-RT-02	경로 생성	생성 로직	이동 경로 산출	수단별 예상 시간 및 동선 계산	카카오 길찾기 API 연동
F-RT-03	SR-RT-03	경로 생성	생성 로직	방문 순서 최적화	이동 거리 최소화 자동 정렬	최단 거리 알고리즘
F-RT-04	SR-RT-04	경로 생성	생성 로직	카테고리별 배치	영업 시간/성격별 논리적 배치	식당, 카페 시간 할당 로직
F-RT-05	SR-RT-05	경로 생성	생성 로직	실시간 재계산	지연 발생 시 잔여 일정 재계산	현재 위치 기반 업데이트
F-EX-01	SR-EX-01	예외 처리	대응 로직	예산 초과 대응	초과 시 가성비 장소 자동 교체	가격 비교 로직
F-EX-02	SR-EX-02	예외 처리	대응 로직	검색 결과 부재	결과 없을 시 범위/날짜 확장 검색	검색 반경 거리 확장
F-EX-03	SR-EX-03	예외 처리	대응 로직	현실 예산 안내	비현실적 요청 시 물가 정보 가이드	지역 평균 지출 데이터 참조
F-EX-04	SR-EX-04	예외 처리	대응 로직	대체 장소 탐색	휴무 시 분위기 유사 대체지 추천	태그 유사도 분석

ID	관련 요구사항	기능 대분류	중분류	소분류	내용	비고
F-MAP-01	SR-MAP-01	지도 서비스	맵 UI	기본 맵 렌더링	웹 화면 내 지도 연동 및 출력	네이버/카카오 지도 API
F-MAP-02	SR-MAP-02	지도 서비스	마커	숙소 마커	추천 숙소 위치 아이콘 표시	맞집 마커와 이미지 구분
F-MAP-03	SR-MAP-02	지도 서비스	마커	맞집 마커	추천 맞집 위치 아이콘 표시	-
F-MAP-04	SR-MAP-03	지도 서비스	마커	장소 정보 팝업	마커 클릭 시 상세 정보창 노출	장소명, 별점, 요약정보
F-MAP-05	SR-MAP-04	지도 서비스	시각화	동선 연결선	장소 간 이동 경로 Polyline 표시	길찾기 좌표 배열 활용
F-MAP-06	SR-MAP-05	지도 서비스	시각화	자동 줌 조절	모든 장소 포함되도록 중심점 이동	setBounds() 함수 활용
F-MAP-07	SR-MAP-06	지도 서비스	기능	카테고리 필터	마커 카테고리별 표시 여부 전환	ON/OFF 토글 레이아웃
F-MAP-08	SR-MAP-07	지도 서비스	기능	실시간 동선 동기화	리스트 드래그 시 동선 재렌더링	setPath() 실시간 호출
F-SH-01	SR-SH-01	공유	공유	고유 URL 생성	생성된 여행 일정에 접근할 수 있는 전용 URL 발행	보안을 위한 난수화된 URL 사용
F-SH-02	SR-SH-02	공유	공유	카카오톡 공유	카카오톡 메시지를 통해 일행에게 일정 공유	Kakao Share API 연동
F-SH-03	SR-SH-03	공유	공유	접근 권한 관리	링크별로 읽기 전용 또는 편집 가능 권한 설정	PLAN_SHARE_LINKS 테이블에 token + permission(EDITOR/READER) 분리 저장
F-REP-01	SR-REP-01	리포트	가계부	비용 데이터 매핑	계획된 '예산 비용'과 실제 결제한 '실제 비용' 데이터 연결	백엔드 결제/지출 DB 연동
F-REP-02	SR-REP-02	리포트	가계부	카테고리 비중 차트	전체 예산 중 항목별(식비, 숙박 등) 지출 비중 시각화	원형(Pie) 차트 활용 (Chart.js 등)
F-REP-03	SR-REP-03	리포트	가계부	예산 대비 지출 비교	예산가와 실제가를 비교하여 예산 초과 여부 표시	막대 차트, 초과 시 레드 하이라이트
F-REP-04	SR-REP-04	리포트	가계부	리포트 파일 저장	가계부 차트와 요약 리포트를 외부 파일로 내보내기	EXCEL 또는 PDF 형식 지원
F-W-01	SR-W-01	시스템 유틸	날씨	기상 정보 조회	여행 날짜별 날씨 및 특보 정보 제공	날씨 API 연동
F-W-02	SR-W-02	시스템 유틸	날씨	날씨 기반 스케줄	악천후 시 실내 활동 위주로 자동 편성	일정 분기 처리 로직
F-W-03	SR-W-03	시스템 유틸	날씨	기상 악화 알림	일정 중 날씨 악화 감지 시 푸시 알림	변경 추천 알림 전송
F-MN-01	SR-MN-01	시스템 예산	비용 계산	숙박비 계산	인원 및 일정 기반 숙소 비용 산출	기준 인원 초과금 자동 계산
F-MN-02	SR-MN-02	시스템 예산	비용 계산	부대 비용 계산	식비 및 입장료 자동 산출	메뉴 평균 단가 x 인원수
F-MN-03	SR-MN-03	시스템 예산	비용 계산	수단별 로직 분기	자차/대중교통 선택에 따른 알고리즘 적용	선택 수단별 산출 로직 분기
F-MN-04	SR-MN-04	시스템 예산	비용 계산	자차 유류비/통행료	거리 기반 유류비 및 톨게이트비 계산	(거리/연비)*유가 + 톨비
F-MN-05	SR-MN-05	시스템 예산	비용 계산	대중교통 운임	노선별 운임 및 인원수 합산 계산	기차/버스 운임 적용
F-MN-06	SR-MN-06	시스템 예산	비용 계산	최종 합산 표시	전체 비용 합산 및 포매팅	천 단위 기호, 소수점 처리
F-MN-07	SR-MN-07	시스템 예산	랭킹 조회	장소 랭킹 산출	시스템 전체 플랜에 해당 장소가 포함된 횟수(저장 수)를 집계하여 인기 숙소/맞집 TOP 리스트를 노출	PLACES 테이블의 플랜 추가 횟수 연동
F-CM-01	SR-CM-01	커뮤니티	유저 조회	후기 조회	여행 경로 총평 및 장소별(숙소/맞집) 한줄평 조회	탭 별로 분리
F-CM-02	SR-CM-01	커뮤니티	유저 조회	페이징 처리	후기 목록을 한 페이지에 5개씩 노출	5개 단위 페이징
F-CM-03	SR-CM-07	커뮤니티	유저 조회	정렬 필터	최신순, 좋아요순, 인기순으로 목록 정렬	복합 필터 적용
F-CM-04	SR-CM-02	커뮤니티	후기 등록	항목 입력	제목, 내용 등 필수 정보 입력	유효성 검사 수행
F-CM-05	SR-CM-02	커뮤니티	후기 등록	멀티미디어 첨부	후기에 포함될 이미지 업로드 및 저장	이미지 서버 연동
F-CM-06	SR-CM-02	커뮤니티	후기 등록	메타 정보 생성	조회수, 좋아요 수 초기값 설정 및 기록	초기값 0 세팅
F-CM-07	SR-CM-03	커뮤니티	후기 등록	좋아요	로그인 사용자가 후기에 좋아요를 토글	중복 방지, 취소 가능
F-CM-08	SR-CM-09	커뮤니티	후기 등록	여행 기록 연동	마이페이지의 '과거 여행 기록' 데이터를 호출	장소/맞집 선택 및 자동 바인딩
F-CM-09	SR-CM-03	커뮤니티	후기 수정	정보 업데이트	등록된 제목, 내용, 이미지 수정	기존 데이터 로드 후 변경 저장
F-CM-10	SR-CM-06	커뮤니티	후기 수정	수정 권한 검증	작성자 본인 여부 확인하여 수정 권한 부여	세션/ID 일치 여부 체크
F-CM-11	SR-CM-04	커뮤니티	후기 삭제	삭제 확인	삭제 시 필수 방지를 위해 Alert 창 노출	"정말 삭제하시겠습니까?"
F-CM-12	SR-CM-06	커뮤니티	후기 삭제	삭제 권한 검증	작성자 본인만 후기를 삭제할 수 있도록 제한	본인 외 삭제 불가 로직
F-CM-13	SR-CM-05	커뮤니티	게시글 관리	신고 접수	부적절한 후기에 대한 신고 기능 제공	Alert 재확인 및 관리자 알림
F-CM-14	SR-CM-08	커뮤니티	통합 검색	키워드 검색	제목과 내용에 검색어가 포함되었는지 체크	키워드 매칭(LIKE 검색)
F-CM-15	SR-CM-08	커뮤니티	통합 검색	결과 유효성 체크	검색 결과 존재 여부 확인 및 최신순 정렬	검색 결과 없을 시 안내 문구
F-CM-16	SR-CM-08	커뮤니티	후기 등록	장소별 한줄평 입력	여행 기록 연동 시, 각 장소 목록 옆에 개별 별점(1~5점) 및 한줄평 텍스트 입력 폼(선택사항) 제공	신규 PLACE_REVIEWS 테이블에 분리 저장
F-PLN-01	SR-PLN-01	AI 플래너	숙소 추천	추천 로직 구현	사용자 데이터(취향/예산)와 숙소 메타데이터 매칭 및 리스트 제안	데미데이터 활용 MVP 구현
F-PLN-02	SR-PLN-02	AI 플래너	예약 연동	딥링크 생성	숙소별 고유 ID와 사용자 날짜 정보를 조합한 외부 예약 페이지 이동 URL 생성	쿼리 스트림 파라미터 최적화
F-PLN-03	SR-PLN-03	AI 플래너	예약 연동	실시간 데이터 추출	예약 플랫폼의 실시간 가격 및 예약 가능 여부 데이터를 화면에 렌더링	Selenium/OCR 기술 기반 고도화
F-PLN-04	SR-PLN-04	AI 플래너	예약 연동	입력 폼 구현	날짜(달력), 지역, 인원, 예산 등 선택 UI 구현	달력 및 예산 라이브러리 연동, 직관적인 입력 컴포넌트 구성
F-PLN-05	SR-PLN-05	AI 플래너	예약 연동	스타일 칩 선택	여행 스타일(가성비/럭셔리 등), 숙소 형태 다중 선택	다중 선택 토글 UI 적용

단계	업무	작업 내용	담당	5월 W1	W2	W3	W4	6월 W5	W6	W7	W8	상태
설계	UI 가이드	메뉴 트리 정의 · 전체 메뉴 구조 설계	공통									완료
설계	UI 가이드	워크플로우 정의 · 사용자 화면 이동 흐름 설계	공통									완료
설계	UI 가이드	스토리보드 작성 · 메인화면 상세 설계	공통									완료
설계	UI 가이드	· 로그인 화면 상세 설계	공통									완료
설계	UI 가이드	· 회원가입 화면 상세 설계	공통									완료
설계	UI 가이드	· 마이페이지 화면 상세 설계	공통									완료
설계	UI 가이드	· AI 챗봇 UI 상세 설계	공통									완료
설계	UI 가이드	· 지도·마커·팝업 UI 설계	공통									완료
설계	DB	DB 설계 · 테이블 정의 및 스키마 설계	공통									완료
설계	DB	· ERD 작성 (관계도)	공통									완료
설계	시스템	보안 아키텍처 · JWT 토큰 정책 / BCrypt 설계	공통									완료
설계	시스템	API 명세서 작성 · 지도·날씨·OAuth 외부 API 연동 설계	공통									완료
설계	시스템	AI 프롬프트 설계 · 챗봇 NLP 흐름·역질문 시나리오 설계	공통									완료
구현	회원 & 보안	계정 관리 · 회원가입·로그인 화면 (폼·소셜 버튼)	김우현									완료
구현	회원 & 보안	· 회원가입·로그인 API (JWT 발급·소셜 연동)	김우현									완료
구현	회원 & 보안	보안 기능 · PW 암호화·XSS·SQL Injection 방지·계정 잠금	김우현									완료
구현	회원 & 보안	마이페이지 · MBTI·취향 키워드·동반자 설정 화면	김우현									완료
구현	회원 & 보안	· 취향 설정 저장 API·추천 엔진 연동	김우현									완료
구현	AI 챗봇	대화 엔진 · 키워드 추출·날짜 계산·문맥 유지 NLP 파싱	정상연									완료
구현	AI 챗봇	챗봇 UI · 실시간 채팅창·요약 카드·정보 직접 수정 컴포넌트	정상연									완료
구현	추천 & 경로	개인화 엔진 · 유저 벡터 변환·취향 가중치 정렬·평점 필터링	정상연									완료
구현	추천 & 경로	경로 생성 로직 · MBTI 밀도 조절·최단거리 정렬·실시간 재계산	정상연									완료
구현	지도 & 정보	지도 UI · 기본 맵 렌더링·마커·동선 시각화·드래그 재정렬	홍은표									완료
구현	지도 & 정보	지도 API 연동 · 좌표 반환·길찾기·setBounds·예외 처리	홍은표									완료
구현	지도 & 정보	외부 연동 · 예산 초과 대응·휴무지 대체 추천·예약 디링크	홍은표									완료
구현	커뮤니티	게시판 기능 · 후기 작성·수정·삭제·조회 화면	김재민									완료
구현	커뮤니티	· 후기 CRUD API·권한 검증	김재민									완료
구현	커뮤니티	랭킹·스크랩 · 인기 랭킹·스크랩 버튼·경로 미리보기 모듈	김재민									완료
구현	커뮤니티	· 랭킹 알고리즘·스크랩 DB·AI 재생성 연동 API	김재민									완료
구현	공유	일정 공유 · 고유 URL 복사·카카오톡 공유 버튼·권한 설정 화면	김우현									완료
구현	공유	· 난수 URL 생성·권한별 접근 제어 API	김우현									완료
구현	분석 & 시스템	리포트 · 예산 vs 실제 비용 차트·PDF 저장 버튼 화면	정상연									완료
구현	분석 & 시스템	· 비용 데이터 매핑·합산 로직 API	정상연									완료
구현	분석 & 시스템	유틸리티 · 날씨 API 조회·알람·예산 자동 합산	정상연									완료
구현	관리자	회원·신고 관리 · 회원 목록·계정 정지·신고 처리·직권 삭제 화면	김재민									완료
구현	관리자	· 계정 정지·신고 상태 변경·직권 삭제 API	김재민									완료
구현	관리자	데이터·큐레이션 · 더미 데이터 CRUD·큐레이션 경로 등록/수정/삭제 화면	김재민									완료
구현	관리자	· 더미 데이터 DB 반영·큐레이션 저장/노출 처리 API	김재민									완료
구현	관리자	대시보드·통계 · 지표 카드·차트 시각화 화면	김재민									완료
구현	관리자	· 집계 쿼리·기간별 필터 처리 API	김재민									완료
테스트	통합 테스트	기능 테스트 · 챗봇→경로 생성→예약 디링크 E2E 흐름 검증	공통									완료

구분	기능	HTTP Method	API Path	설명	Request	Response
회원 관리	회원가입	POST	/api/auth/signup	일반 회원가입 처리	{ "username":"trip123", "password":"1234qwer!", "name":"홍길동", "email":"test@test.com" }	{ "success":true, "message":"회원가입 성공", "data":{"userId":"1" } }
회원 관리	로그인	POST	/api/auth/login	JWT 로그인 처리	{ "username":"trip123", "password":"1234qwer!" }	{ "success":true, "message":"로그인 성공", "data":{"accessToken":"jwt-access-token","refreshToken":"jwt-refresh-token" } }
회원 관리	로그아웃	POST	/api/auth/logout	로그아웃 처리	Header : Authorization Bearer Token	{ "success":true, "message":"로그아웃 성공" }
회원 관리	토큰 재발급	POST	/api/auth/refresh	RefreshToken 기반 AccessToken 재발급	{ "refreshToken":"jwt-refresh-token" }	{ "success":true, "data":{"accessToken":"new-access-token" } }
회원 관리	아이디 중복 확인	GET	/api/auth/check-username?username=trip123	아이디 중복 검사	Query Parameter : username	{ "success":true, "data":{"available":true} }
회원 관리	이메일 중복 확인	GET	/api/auth/check-email?email=test@test.com	이메일 중복 검사	Query Parameter : email	{ "success":true, "data":{"available":false} }
회원 관리	비밀번호 재설정 요청	POST	/api/auth/password/reset-request	비밀번호 재설정 이메일 발송	{ "email":"test@test.com" }	{ "success":true, "message":"이메일 발송 완료" }
회원 관리	비밀번호 재설정	PATCH	/api/auth/password/reset	비밀번호 재설정 처리	{ "token":"reset-token","newPassword":"1234qwer!" }	{ "success":true, "message":"비밀번호 변경 완료" }
회원 관리	구글 로그인 요청	GET	/oauth2/authorization/google	Spring Security OAuth2 구글 로그인 요청	-	Google OAuth 로그인 페이지 Redirect
회원 관리	카카오 로그인 요청	GET	/oauth2/authorization/kakao	Spring Security OAuth2 카카오 로그인 요청	-	Kakao OAuth 로그인 페이지 Redirect
회원 관리	구글 로그인 콜백	GET	/login/oauth2/code/google	Spring Security OAuth2 로그인 콜백 처리	Query Parameter : code,state	{ "success":true, "data":{"accessToken":"jwt-token","refreshToken":"jwt-refresh-token" } }
회원 관리	카카오 로그인 콜백	GET	/login/oauth2/code/kakao	Spring Security OAuth2 로그인 콜백 처리	Query Parameter : code,state	{ "success":true, "data":{"accessToken":"jwt-token","refreshToken":"jwt-refresh-token" } }
회원 관리	내 소셜 연동 조회	GET	/api/users/oauth-accounts	연동된 소셜 계정 목록 조회	Header : Authorization Bearer Token	{ "success":true, "data":[{"provider":"google"}] }
회원 관리	소셜 연동 해제	DELETE	/api/users/oauth-accounts/{provider}	소셜 계정 연동 해제	Path Variable : provider	{ "success":true, "message":"연동 해제 완료" }
마이페이지	내 정보 조회	GET	/api/users/me	내 프로필 조회	Header : Authorization Bearer Token	{ "success":true, "data":{"username":"trip123","name":"홍길동","mbti":"ENFP"} }
마이페이지	내 정보 수정	PATCH	/api/users/me	회원 정보 수정	{ "name":"홍길동","region":"서울" }	{ "success":true, "message":"회원 정보 수정 완료" }
마이페이지	회원 탈퇴	DELETE	/api/users/me	회원 탈퇴 처리	Header : Authorization Bearer Token	{ "success":true, "message":"회원 탈퇴 완료" }
마이페이지	비밀번호 변경	PATCH	/api/users/password	비밀번호 수정	{ "currentPassword":"1234","newPassword":"5678" }	{ "success":true, "message":"비밀번호 변경 완료" }
마이페이지	여행 취향 설정	PATCH	/api/users/preferences	여행 취향 저장	{ "travelStyles":["힐링","맛집"] }	{ "success":true, "message":"취향 저장 완료" }
마이페이지	MBTI 설정	PATCH	/api/users/mbti	MBTI 저장	{ "mbti":"INTJ" }	{ "success":true, "message":"MBTI 저장 완료" }
AI 챗봇	챗봇 세션 생성	POST	/api/chat/sessions	새 AI 채팅 세션 생성	{ "planId":15 }	{ "success":true, "data":{"sessionId":1} }
AI 챗봇	챗봇 세션 목록 조회	GET	/api/chat/sessions	내 채팅 세션 목록 조회	Header : Authorization Bearer Token	{ "success":true, "data":[{"sessionId":1,"status":"ACTIVE"}] }
AI 챗봇	채팅 세션 상세 조회	GET	/api/chat/sessions/{sessionId}	채팅 메시지 상세 조회	Path Variable : sessionId	{ "success":true, "data":{"messages":[{"role":"USER","content":"부산 여행 추천"}] } }
AI 챗봇	AI 채팅 메시지 전송	POST	/api/chat/message	AI 챗봇 메시지 전송	{ "sessionId":1,"message":"부산 2박3일 여행 추천해줘" }	{ "success":true, "data":{"response":"부산 해운대 여행을 추천합니다."} }
AI 챗봇	채팅 세션 종료	PATCH	/api/chat/sessions/{sessionId}/complete	채팅 세션 종료 처리	Path Variable : sessionId	{ "success":true, "message":"세션 종료 완료" }
AI 챗봇	AI 일정 생성	POST	/api/ai/schedule/generate	GPT 기반 여행 일정 생성	{ "destination":"부산","startDate":"2026-07-01","endDate":"2026-07-03","budget":"500000","travelStyles":["힐링","맛집"] }	{ "success":true, "data":{"planId":15,"title":"부산 2박3일 여행" } }
AI 챗봇	AI 일정 재생성	POST	/api/ai/schedule/regenerate	여행 일정 재생성	{ "planId":15,"feedback":"맛집 위주로 수정해줘" }	{ "success":true, "message":"일정 재생성 완료" }
AI 챗봇	AI 추천 장소 조회	POST	/api/ai/recommendations	AI 추천 장소 조회	{ "destination":"부산","travelStyles":["힐링"],"hasPet":false }	{ "success":true, "data":[{"place":"해운대"}, {"place":"광안리"}] }
여행 일정	여행 일정 저장	POST	/api/trips	여행 일정 저장	{ "title":"부산 여행","destination":"부산" }	{ "success":true, "data":{"tripId":10} }
여행 일정	내 여행 일정 목록	GET	/api/trips	내 여행 일정 목록 조회	Header : Authorization Bearer Token	{ "success":true, "data":[{"tripId":10,"title":"부산 여행"}] }
여행 일정	여행 일정 상세 조회	GET	/api/trips/{tripId}	여행 일정 상세 조회	Path Variable : tripId	{ "success":true, "data":{"title":"부산 여행","places":[] } }
여행 일정	여행 일정 수정	PATCH	/api/trips/{tripId}	여행 일정 수정	{ "title":"수정된 여행 제목" }	{ "success":true, "message":"수정 완료" }

구분	기능	HTTP Method	API Path	설명	Request	Response
여행 일정	여행 일정 삭제	DELETE	/api/trips/{tripId}	여행 일정 삭제	Path Variable : tripId	{ "success":true, "message":"삭제 완료" }
여행 일정	플랜 장소 추가	POST	/api/trips/{tripId}/places	일정에 장소 추가	{ "placeld":"","dayNumber":"","visitOrder":"2" }	{ "success":true, "message":"장소 추가 완료" }
여행 일정	플랜 장소 순서 변경	PATCH	/api/trips/{tripId}/places/order	드래그 기반 장소 순서 변경	{ "places":[{"placeld":"","visitOrder":"1"}] }	{ "success":true, "message":"순서 변경 완료" }
여행 일정	플랜 장소 삭제	DELETE	/api/trips/{tripId}/places/{placeld}	일정 장소 삭제	Path Variable : tripId, placeld	{ "success":true, "message":"삭제 완료" }
여행 일정	교통 경로 재계산	POST	/api/trips/{tripId}/routes/recalculate	동선 및 교통비 재계산	Header : Authorization Bearer Token	{ "success":true, "message":"재계산 완료" }
여행 일정	여행 일정 PDF 다운로드	GET	/api/trips/{tripId}/pdf	여행 일정 PDF 다운로드	Path Variable : tripId	PDF File Response
여행 일정	여행 일정 공유 링크 생성	POST	/api/trips/{tripId}/share	공유 링크 생성	{ "permission":"READER" }	{ "success":true, "data":{"shareLink":"https://triplinker.com/share/abc123"} }
여행 일정	공유 링크 조회	GET	/api/share/{token}	공유 링크 기반 일정 조회	Path Variable : token	{ "success":true, "data":{"title":"부산 여행" } }
여행 일정	공유 멤버 초대	POST	/api/trips/{tripId}/members	공동 편집 멤버 초대	{ "userId":"2","role":"EDITOR" }	{ "success":true, "message":"초대 완료" }
여행 일정	공유 멤버 목록 조회	GET	/api/trips/{tripId}/members	공동 편집 멤버 목록 조회	Path Variable : tripId	{ "success":true, "data":[{"userId":"2","role":"EDITOR"}] }
예산	지출 내역 추가	POST	/api/trips/{tripId}/expenses	가계부 지출 등록	{ "category":"FOOD","amount":"25000" }	{ "success":true, "message":"지출 등록 완료" }
예산	지출 내역 조회	GET	/api/trips/{tripId}/expenses	가계부 목록 조회	Path Variable : tripId	{ "success":true, "data":[{"amount":"25000"}] }
예산	지출 내역 수정	PATCH	/api/expenses/{expenseld}	가계부 수정	{ "amount":"30000" }	{ "success":true, "message":"수정 완료" }
예산	지출 내역 삭제	DELETE	/api/expenses/{expenseld}	가계부 삭제	Path Variable : expenseld	{ "success":true, "message":"삭제 완료" }
예산	예산 통계 조회	GET	/api/trips/{tripId}/expenses/statistics	카테고리별 예산 통계 조회	Path Variable : tripId	{ "success":true, "data":{"food":"120000"} }
지도	여행지 지도 조회	GET	/api/maps/places?keyword=부산	관광지 및 맛집 장소 조회	Query Parameter : keyword	{ "success":true, "data":[{"name":"해운대"}] }
지도	동선 최적화	POST	/api/maps/routes/optimize	최적 경로 계산	{ "places":[1,2,3] }	{ "success":true, "data":{"distance":"15km"} }
지도	날씨 조회	GET	/api/maps/weather?region=부산	여행지 날씨 조회	Query Parameter : region	{ "success":true, "data":{"temperature":"28"} }
지도	숙소 예약 딥링크	GET	/api/deeplink/hotel?placeld=1	숙소 예약 링크 생성	Query Parameter : placeld	{ "success":true, "data":{"url":"https://map.naver.com"} }
지도	맛집 예약 딥링크	GET	/api/deeplink/restaurant?placeld=3	맛집 예약 링크 생성	Query Parameter : placeld	{ "success":true, "data":{"url":"https://app.catchtable.co.kr"} }
커뮤니티	후기 게시물 작성	POST	/api/posts	게시글 작성	{ "title":"부산 여행 후기","content":"정말 좋았어요" }	{ "success":true, "data":{"postId":"100"} }
커뮤니티	후기 게시물 목록	GET	/api/posts	게시글 목록 조회	Query Parameter : page,size	{ "success":true, "data":[{"postId":"100","title":"부산 여행 후기"}] }
커뮤니티	후기 게시물 상세	GET	/api/posts/{postId}	게시글 상세 조회	Path Variable : postId	{ "success":true, "data":{"title":"부산 여행 후기"} }
커뮤니티	후기 게시물 수정	PATCH	/api/posts/{postId}	게시글 수정	{ "title":"수정 제목" }	{ "success":true, "message":"수정 완료" }
커뮤니티	후기 게시물 삭제	DELETE	/api/posts/{postId}	게시글 삭제	Path Variable : postId	{ "success":true, "message":"삭제 완료" }
커뮤니티	댓글 작성	POST	/api/posts/{postId}/comments	댓글 작성	{ "content":"좋은 정보 감사합니다" }	{ "success":true, "data":{"commentId":"1"} }
커뮤니티	댓글 조회	GET	/api/posts/{postId}/comments	댓글 목록 조회	Path Variable : postId	{ "success":true, "data":[{"content":"좋은 글이네요"}] }
커뮤니티	게시글 좋아요	POST	/api/posts/{postId}/likes	게시글 좋아요 처리	Path Variable : postId	{ "success":true, "message":"좋아요 완료" }
커뮤니티	게시글 신고	POST	/api/posts/{postId}/reports	게시글 신고 처리	{ "reason":"광고성 게시물" }	{ "success":true, "message":"신고 접수 완료" }
커뮤니티	게시글 스크랩	POST	/api/posts/{postId}/scraps	게시글 스크랩 저장	Path Variable : postId	{ "success":true, "message":"스크랩 완료" }
커뮤니티	스크랩 목록 조회	GET	/api/scraps	스크랩 목록 조회	Header : Authorization Bearer Token	{ "success":true, "data":[{"postId":"100"}] }
커뮤니티	스크랩 삭제	DELETE	/api/scraps/{scrapId}	스크랩 삭제	Path Variable : scrapId	{ "success":true, "message":"삭제 완료" }
알림	알림 목록 조회	GET	/api/notifications	알림 목록 조회	Header : Authorization Bearer Token	{ "success":true, "data":[{"title":"댓글 알림"}] }
알림	알림 읽음 처리	PATCH	/api/notifications/{notificationId}/read	알림 읽음 처리	Path Variable : notificationId	{ "success":true, "message":"읽음 처리 완료" }
알림	전체 읽음 처리	PATCH	/api/notifications/read-all	모든 알림 읽음 처리	Header : Authorization Bearer Token	{ "success":true, "message":"전체 읽음 처리 완료" }
관리자	회원 목록 조회	GET	/api/admin/users	회원 목록 조회	Query Parameter : page,size	{ "success":true, "data":[{"userId":"1","username":"trip123"}] }
관리자	회원 정지	PATCH	/api/admin/users/{userId}/suspend	회원 정지 처리	{ "reason":"비정상 활동" }	{ "success":true, "message":"회원 정지 완료" }
관리자	회원 정지 해제	PATCH	/api/admin/users/{userId}/unsuspend	회원 정지 해제	Path Variable : userId	{ "success":true, "message":"정지 해제 완료" }
관리자	신고 게시물 조회	GET	/api/admin/reports	신고 목록 조회	Query Parameter : status	{ "success":true, "data":[{"reportId":"1","status":"PENDING"}] }
관리자	신고 게시물 삭제	DELETE	/api/admin/reports/{reportId}	신고 게시물 삭제	Path Variable : reportId	{ "success":true, "message":"삭제 완료" }
관리자	큐레이션 여행 등록	POST	/api/admin/curations	메인 추천 여행 등록	{ "title":"벚꽃 여행 특집" }	{ "success":true, "data":{"curationId":"1"} }
관리자	큐레이션 목록 조회	GET	/api/admin/curations	큐레이션 목록 조회	Query Parameter : page,size	{ "success":true, "data":[{"curationId":"1"}] }
관리자	큐레이션 수정	PATCH	/api/admin/curations/{curationId}	큐레이션 수정	{ "title":"여름 여행 특집" }	{ "success":true, "message":"수정 완료" }

구분	기능	HTTP Method	API Path	설명	Request	Response
관리자	큐레이션 삭제	DELETE	/api/admin/curations/{curationId}	큐레이션 삭제	Path Variable : curationId	{ "success":true, "message":"삭제 완료" }
관리자	대시보드 통계 조회	GET	/api/admin/dashboard	서비스 통계 조회	Header : Authorization Bearer Token	{ "success":true, "data":{"totalUsers":1000} }
관리자	기간별 통계 조회	GET	/api/admin/statistics	기간별 통계 조회	Query Parameter : startDate,endDate	{ "success":true, "data":{"visitCount":5000} }
2. 외부 API 명세서 (External API)						
서비스	기능	Method	외부 API URL	설명		
OpenAI API	GPT 일정 생성	POST	https://api.openai.com/v1/chat/completions	AI 일정 생성 및 챗봇 응답		
OpenAI API	Embedding 생성	POST	https://api.openai.com/v1/embeddings	추천 벡터 생성		
Google OAuth	구글 OAuth2 인증	GET	https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth	구글 OAuth2 로그인 인증		
Kakao OAuth	카카오 OAuth2 인증	GET	https://kauth.kakao.com/oauth/authorize	카카오 OAuth2 로그인 인증		
Kakao Map API	장소 검색	GET	https://dapi.kakao.com/v2/local/search/keyword.json	관광지 및 맛집 검색		
Kakao Mobility API	길찾기	GET	https://apis-navi.kakaomobility.com/v1/directions	최적 경로 계산		
OpenWeather API	날씨 조회	GET	https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather	현재 날씨 조회		
AWS S3	이미지 업로드	POST	https://s3.amazonaws.com	게시글 이미지 저장		
Kakao Share API	카카오톡 공유	POST	https://kapi.kakao.com/v2/api/talk/memo/default/send	여행 일정 공유 기능		
CatchTable	맛집 예약 연결	GET	https://app.catchtable.co.kr	맛집 예약 연결		
Naver Map	숙소 예약 연결	GET	https://map.naver.com	숙소 예약 연결		

번호	컬럼명	데이터 타입	Null 여부	키 유형	설명
1.0	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키 (자동증가 PK)
2.0	username	VARCHAR(20)	Not Null	Unique	로그인 아이디 (영문·한글 20자 이내)
3.0	password_hash	VARCHAR(255)	Null		BCrypt 해시 비밀번호 (소셜 전용 계정은 NULL)
4.0	name	VARCHAR(50)	Not Null		실명(성명)
5.0	email	VARCHAR(100)	Not Null	Unique	이메일 (중복 불가)
6.0	region	VARCHAR(50)	Not Null		거주 지역 (AI 추천 가중치 활용)
7.0	birth_date	DATE	Null		생년월일 (YYYY-MM-DD, 탈퇴 시 1900-01-01 더미 처리, 소셜 가입 시 미입력 가능)
8.0	gender	VARCHAR(1)	Null		성별 (M/F, 탈퇴 시 공백 처리)
9.0	mbti	VARCHAR(4)	Null		MBTI (J/P 성향으로 일정 밀도 자동 설정, 나이·성별과 협업 필터링 활용)
10.0	role	VARCHAR(10)	Not Null		권한 구분 (USER / ADMIN)
11.0	status	VARCHAR(10)	Not Null		계정 상태 (ACTIVE / DELETED / SUSPENDED) * Soft Delete — 탈퇴 시 레코드 유지, status=DELETED + 개인정보 마스킹 처리
12.0	login_fail_count	INT	Not Null		연속 로그인 실패 횟수 (5회 초과 시 5분 잠금)
13.0	locked_until	DATETIME	Null		계정 잠금 해제 시각 (5분 후 자동 해제)
14.0	last_pw_changed_at	DATETIME	Null		마지막 비밀번호 변경 시각 (소셜 계정 제외, 90일 경과 시 변경 권장)
15.0	pw_change_noti_at	DATETIME	Null		비밀번호 변경 권장 모달 노출 시각 기록
16.0	deleted_at	DATETIME	Null		탈퇴 처리 시각 (Soft Delete 시각 기록)
17.0	created_at	DATETIME	Not Null		가입 일시
18.0	updated_at	DATETIME	Not Null		최종 수정 일시

테이블 명 OAUTH_ACCOUNTS					
테이블 설명 소셜 계정 연동 정보 (구글·카카오 OAuth 2.0)					
1.0	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2.0	user_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → USERS.id	연동 회원 ID
3.0	provider	VARCHAR(20)	Not Null		소셜 플랫폼 (google / kakao)
4.0	provider_user_id	VARCHAR(255)	Not Null	Foreign Key Unique (provider + provider_user_id)	소셜 플랫폼 고유 사용자 ID (복합 유니크 키 — provider + provider_user_id)
5.0	created_at	DATETIME	Not Null		소셜 계정 연동 일시

테이블 명 USER_SECURITY_HISTORY					
테이블 설명 보안 이벤트 이력 (비밀번호 변경·잠금 등)					
1.0	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2.0	user_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → USERS.id	대상 회원 ID
3.0	event_type	VARCHAR(30)	Not Null		이벤트 유형 (PW_CHANGE: 비밀번호 변경 / PW_CHANGE_NOTIFIED: 변경 권장 알림 발송) * ACCOUNT_LOCKED / ACCOUNT_UNLOCKED 이벤트는 USERS.login_fail_count·locked_until 컬럼으로 커버되므로 제외
4.0	description	VARCHAR(200)	Null		이벤트 상세 메모 (예시로 비밀 번호 변경에 관한 내용)
5.0	created_at	DATETIME	Not Null		이벤트 발생 일시

테이블 명 REFRESH_TOKENS					
테이블 설명 JWT Refresh Token 관리 (7일 유효, 토큰 로테이션) * Hard Delete 테이블 — 로그아웃·탈퇴 시 레코드 완전 삭제					
1.0	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2.0	user_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → USERS.id	토큰 소유 회원 ID
3.0	token_hash	VARCHAR(255)	Not Null		Refresh Token 해시값 * Hard Delete 대상 — 로그아웃·탈퇴 시 DB에서 레코드 완전 삭제 (물리적 삭제)
4.0	expires_at	DATETIME	Not Null		토큰 만료 일시 (발급 후 7일)
5.0	created_at	DATETIME	Not Null		토큰 발급 일시

테이블 명 PASSWORD_RESET_TOKENS					
테이블 설명 비밀번호 재설정 토큰 (30분 유효, 1회용)					

번호	컬럼명	데이터 타입	Null 여부	키 유형	설명
1.0	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2.0	user_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → USERS.id	대상 회원 ID
3.0	token	VARCHAR(255)	Not Null	Unique	난수 재설정 토큰 (이메일 링크에 포함)
4.0	expires_at	DATETIME	Not Null		토큰 만료 일시 (발급 후 30분)
5.0	is_used	TINYINT	Not Null		사용 여부 (0: 미사용 / 1: 사용 완료, 한 번 사용 후 재사용 불가)
6.0	created_at	DATETIME	Not Null		토큰 발급 일시
테이블 명 TRAVEL_PLANS					
테이블 설명 여행 플랜 허브 테이블 (서비스 핵심 엔티티)					
1.0	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키 (자동증가 PK)
2.0	user_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → USERS.id	플랜 생성 회원 ID
3.0	form_id	BIGINT	Null	Foreign Key → PLAN_INPUT_FORM.id	취항 입력 폼 연결 FK — 순환FK 해결: Ⓞ TRAVEL_PLANS INSERT(form_id=NULL) → Ⓞ PLAN_INPUT_FORM INSERT → Ⓞ UPDATE TRAVEL_PLANS SET form_id=? (지연 업데이트 패턴)
4.0	title	VARCHAR(200)	Null		플랜 제목
5.0	destination	VARCHAR(100)	Not Null		여행지(목적지, 국내 전용)
6.0	start_date	DATE	Not Null		여행 시작일
7.0	end_date	DATE	Not Null		여행 종료일
8.0	is_public	TINYINT	Not Null		공개 여부 (0: 비공개 / 1: 공개, 커뮤니티 공유·스크랩 대상)
9.0	scraped_from_plan_id	BIGINT	Null	Foreign Key → TRAVEL_PLANS.id	스크랩 원본 플랜 ID (복사본에 원본 추적용 기록)
10.0	status	VARCHAR(20)	Not Null		플랜 상태 (DRAFT / CONFIRMED)
11.0	route_recalc_needed	TINYINT	Not Null		드래그 순서 변경 후 교통비 재계산 대기 상태 플래그 (0: 불필요 / 1: 재계산 필요 — Debounce 처리 또는 최종 적용 버튼 클릭 시 재계산 API 호출 후 0으로 초기화)
12.0	created_at	DATETIME	Not Null		생성 일시
13.0	updated_at	DATETIME	Not Null		최종 수정 일시
테이블 명 PLAN_INPUT_FORM					
테이블 설명 여행 입력 폼 및 취항 데이터 (플랜 단위 저장)					
1.0	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2.0	plan_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → TRAVEL_PLANS.id	연결된 여행 플랜 ID (TRAVEL_PLANS와의 1:1 관계 기준 FK — TRAVEL_PLANS에서 역참조 시 이 컬럼 사용)
3.0	user_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → USERS.id	입력 회원 ID
4.0	departure	VARCHAR(100)	Null		출발지
5.0	transport_type	VARCHAR(20)	Null		이동 수단 (CAR / PUBLIC)
6.0	accommodation_type	VARCHAR(50)	Null		숙소 형태 (호텔 / 펜션 / 게스트하우스 등)
7.0	accommodation_options	VARCHAR(255)	Null		숙소 세부 옵션 (오션뷰 / 취사 가능 등, JSON 배열)
8.0	companion_type	VARCHAR(20)	Null		동행자 유형 (SOLO / COUPLE / FAMILY / FRIENDS)
9.0	companion_count	INT	Null		여행 인원 수
10.0	travel_styles	VARCHAR(255)	Null		여행 스타일 (가성비 / 럭셔리 / 액티비티 / 힐링, JSON 배열)
11.0	dietary_info	VARCHAR(255)	Null		식이 정보 (비건 / 해산물 / 알러지 등, JSON)
12.0	has_infant	TINYINT	Null		유아 동반 여부 (0: 미동반 / 1: 동반, 노키즈존 필터링)
13.0	has_pet	TINYINT	Null		반려동물 동반 여부 (0: 미동반 / 1: 동반, 애견 가능 숙소 필터링)
14.0	schedule_density	VARCHAR(20)	Null		일정 밀도 (DENSE: 빠곡 / RELAXED: 여유, MBTI J/P 기반 자동 선택 후 변경 가능)
15.0	budget	BIGINT	Null	CHECK(budget >= 0 AND budget <= 10000000)	총 예산 (CHECK: budget >= 0, 최대 1,000만원 이하 — 챗봇 수동 수정 시 즉시 업데이트)
16.0	preference_source	VARCHAR(20)	Null		취항 입력 경로 구분 (UI_CLICK / CHATBOT / AUTO_LOADED)
17.0	loaded_from_plan_id	BIGINT	Null	Foreign Key → TRAVEL_PLANS.id	이전 취항 불러오기 원본 플랜 ID
18.0	created_at	DATETIME	Not Null		생성 일시
19.0	updated_at	DATETIME	Not Null		최종 수정 일시 (요약카드 수동 수정 이벤트 발생 시 즉시 Persist)
20.0	extra_notes	TEXT	Null		AI 챗봇 EXTRA 태그 기타 사항 JSON 배열
테이블 명 PLAN_MEMBERS					

번호	컬럼명	데이터 타입	Null 여부	키 유형	설명
테이블 설명 여행 플랜 공유 멤버 (공동편집 교차 테이블)					
1.0	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2.0	plan_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → TRAVEL_PLANS.id (ON DELETE CASCADE)	공유된 여행 플랜 ID (플랜 삭제 시 멤버 레코드 연쇄 삭제)
3.0	user_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → USERS.id Unique (plan_id + user_id)	참여 회원 ID (복합 유니크 키 — 동일 유저 한 여행방 중복 초대 방지)
4.0	role	VARCHAR(10)	Not Null		권한 (EDITOR: 편집 가능 / READER: 읽기 전용)
5.0	joined_at	DATETIME	Not Null		참여하기 버튼 동의 시 저장 일시 (클릭 동의 후 INSERT)
테이블 명 PLACES					
테이블 설명 장소 마스터 데이터					
1.0	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2.0	name	VARCHAR(200)	Not Null		장소명
3.0	category	VARCHAR(20)	Not Null		장소 카테고리 (ACCOMMODATION / RESTAURANT / ATTRACTION)
4.0	address	VARCHAR(300)	Null		주소
5.0	latitude	DECIMAL(10,7)	Null		위도 (지도 마커 표시)
6.0	longitude	DECIMAL(10,7)	Null		경도 (지도 마커 표시)
7.0	is_indoor	TINYINT	Not Null		실내 여부 (0: 실외 / 1: 실내, 악천후 시 실내 우선 배치)
8.0	is_no_kids	TINYINT	Not Null		노키즈존 여부 (0: 입장 가능 / 1: 노키즈존, 유아 동반 시 제외)
9.0	is_pet_friendly	TINYINT	Not Null		반려동물 동반 가능 여부 (0: 불가 / 1: 가능)
10.0	avg_price	INT	Null		평균 가격 (원)
11.0	saved_count	INT	Null		장소가 저장된 횟수
12.0	external_rating	DECIMAL(3,1)	Null		외부 평점 (네이버·카카오 평점, 3.0 미만 추천 후보 자동 제외)
13.0	external_link	VARCHAR(500)	Null		외부 상세 페이지 링크
14.0	created_at	DATETIME	Not Null		등록 일시
테이블 명 PLACE_REVIEWS					
테이블 설명 장소 리뷰 및 평점					
1.0	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2.0	place_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → PLACES.id (ON DELETE CASCADE)	장소 ID (장소 삭제 시 태그 레코드 연쇄 삭제)
3.0	post_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → POSTS.id (ON DELETE CASCADE)	게시글 ID (장소 삭제 시 태그 레코드 연쇄 삭제)
4.0	user_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → USERS.id (ON DELETE CASCADE)	회원 ID (장소 삭제 시 태그 레코드 연쇄 삭제)
5.0	rating	INT	Not Null		장소의 별점
6.0	comment	VARCHAR(255)	Not Null		한줄평
테이블 명 PLACE_TAGS					
테이블 설명 장소 태그 (유사도 검색·대체 일정 제안용)					
1.0	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2.0	place_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → PLACES.id (ON DELETE CASCADE)	장소 ID (장소 삭제 시 태그 레코드 연쇄 삭제)
3.0	tag	VARCHAR(50)	Not Null		태그명 (예: 힐링 / 바다뷰 / 카페 등, 태그 유사도 분석으로 대체 장소 탐색)
테이블 명 PLAN_PLACES					
테이블 설명 플랜-장소 중간 테이블					
1.0	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2.0	plan_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → TRAVEL_PLANS.id (ON DELETE CASCADE)	여행 플랜 ID (플랜 삭제 시 방문 장소 레코드 연쇄 삭제)
3.0	place_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → PLACES.id	장소 ID
4.0	day_number	INT	Null		N일차
5.0	visit_order	INT	Null		해당 일자 내 방문 순서 (드래그 변경 시 재정렬)
6.0	visit_date	DATE	Null		방문 날짜
7.0	stay_duration	INT	Null		예상 체류 시간 (분)
8.0	created_at	DATETIME	Not Null		등록 일시
테이블 명 PLAN_ROUTES					

번호	컬럼명	데이터 타입	Null 여부	키 유형	설명
테이블 설명 장소 간 이동 경로 (폴리라인-예산 산출용)					
1.0	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2.0	plan_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → TRAVEL_PLANS.id (ON DELETE CASCADE)	여행 플랜 ID (플랜 삭제 시 이동 경로 레코드 연쇄 삭제)
3.0	from_place_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → PLACES.id (ON DELETE CASCADE)	출발 장소 ID (장소 삭제 시 이동 경로 연쇄 삭제)
4.0	to_place_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → PLACES.id (ON DELETE CASCADE)	도착 장소 ID (장소 삭제 시 이동 경로 연쇄 삭제)
5.0	transport_type	VARCHAR(20)	Not Null		이동 수단 (CAR / BUS / TRAIN / SUBWAY / TAXI)
6.0	distance_km	DECIMAL(10,2)	Null		이동 거리 (km, 자차 교통비 = 거리÷연비×유가+통행료)
7.0	duration_min	INT	Null		소요 시간 (분)
8.0	cost	INT	Null	CHECK(cost >= 0)	이동 비용 (원)
9.0	route_order	INT	Null		경로 순서 (드래그 완료 후 Debounce 처리 또는 최종 적용 버튼 클릭 시 재계산-DB 동기화)
테이블 명 EXPENSES					
테이블 설명 예산 및 지출 내역 (예산/실제 통합 관리, 리포트 단일 데이터소스)					
1.0	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2.0	plan_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → TRAVEL_PLANS.id (ON DELETE CASCADE)	소속 여행 플랜 ID (플랜 삭제 시 지출 레코드 연쇄 삭제, 가계부 차트 GROUP BY 기준)
3.0	category	VARCHAR(30)	Not Null		지출 카테고리 (ACCOMMODATION / FOOD / FUEL / TOLL / PUBLIC_TRANSIT / ENTRANCE / ETC)
4.0	description	VARCHAR(200)	Null		지출 항목 상세 설명
5.0	amount	BIGINT	Not Null	CHECK(amount >= 0 AND amount <= 10000000)	금액 (CHECK: amount >= 0, 최대 1,000만원 이하 — 마이너스 예산 및 비현실적 입력 방지)
6.0	is_estimated	TINYINT	Not Null		구분 (0: 사용자 직접 입력 실제 지출 / 1: AI 생성 예상 비용)
7.0	expense_date	DATE	Null		지출 날짜
8.0	created_at	DATETIME	Not Null		등록 일시
테이블 명 CHAT_SESSIONS					
테이블 설명 챗봇 대화 세션 관리					
1.0	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2.0	user_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → USERS.id	세션 소유 회원 ID
3.0	plan_id	BIGINT	Null	Foreign Key → TRAVEL_PLANS.id	연결된 여행 플랜 ID
4.0	form_id	BIGINT	Null	Foreign Key → PLAN_INPUT_FORM.id	연결된 입력 폼 ID
5.0	status	VARCHAR(20)	Not Null		세션 상태 (ACTIVE / COMPLETED)
6.0	created_at	DATETIME	Not Null		세션 생성 일시
7.0	final_context_message_id	BIGINT	Null	Foreign Key → CHAT_MESSAGES.id	챗봇 최종 확정 컨텍스트 메시지 ID (플랜 생성 완료 시점의 마지막 AI 응답 메시지 추적용 FK)
8.0	updated_at	DATETIME	Not Null		최종 활동 일시
테이블 명 CHAT_MESSAGES					
테이블 설명 챗봇 대화 메시지 (AI 추출 데이터 포함)					
1.0	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2.0	session_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → CHAT_SESSIONS.id (ON DELETE CASCADE)	소속 세션 ID (세션 삭제 시 메시지 레코드 연쇄 삭제)
3.0	role	VARCHAR(10)	Not Null		발화 역할 (USER / ASSISTANT / SYSTEM)
4.0	content	TEXT	Not Null		메시지 내용 (숨은 컨텍스트 시스템 메시지 포함)
5.0	extracted_data	JSON	Null		AI 추출 구조화 데이터 (장소·날짜·인원·예산·취향 등 JSON)
6.0	created_at	DATETIME	Not Null		메시지 생성 일시
테이블 명 POSTS					
테이블 설명 커뮤니티 게시물 (여행 경로·숙소·맛집 후기)					
1.0	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2.0	user_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → USERS.id	작성 회원 ID (탈퇴 시 UI에서 '탈퇴한 사용자'로 치환)
3.0	plan_id	BIGINT	Null	Foreign Key → TRAVEL_PLANS.id	연결된 여행 플랜 ID (내 여행 기록 연동 작성 시)
4.0	title	VARCHAR(200)	Not Null		게시글 제목

번호	컬럼명	데이터 타입	Null 여부	키 유형	설명
5.0	content	TEXT	Not Null		게시글 본문
6.0	style_tags	VARCHAR(255)	Null		여행 취향 태그 (연결 플랜 취향 자동 태깅 후 회원 확인·수정, JSON)
7.0	like_count	INT	Not Null		좋아요 수 캐시 컬럼 (POST_LIKES와 동기화, TOP3 랭킹·10분 주기 업데이트) ★ Index 적용 권장 (정렬 쿼리 최적화)
8.0	view_count	INT	Not Null		조회 수 (좋아요+조회수 합산 랭킹 알고리즘) ★ Index 적용 권장 (정렬 쿼리 최적화)
9.0	status	VARCHAR(10)	Not Null		게시글 상태 (ACTIVE / DELETED, 탈퇴 회원 후기는 ACTIVE 유지)
10.0	is_public	TINYINT	Not Null		공개 여부 (0: 비공개 / 1: 공개)
11.0	created_at	DATETIME	Not Null		작성 일시
12.0	updated_at	DATETIME	Not Null		수정 일시 (작성자 본인이며 ACTIVE 상태인 경우에만 수정 허용)
테이블 명 POST_IMAGES					
테이블 설명 게시물 첨부 이미지 (S3 CDN 관리)					
1.0	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2.0	post_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → POSTS.id (ON DELETE CASCADE)	소속 게시물 ID (게시글 삭제 시 이미지 레코드 연쇄 삭제 → S3 DeleteObject 후 CASCADE)
3.0	image_url	VARCHAR(500)	Not Null		CDN 이미지 URL
4.0	s3_object_key	VARCHAR(500)	Not Null		S3 Object Key (게시글 삭제 시 S3 DeleteObject API 호출로 실제 파일 삭제 — POST_IMAGES.post_id ON DELETE CASCADE 발생 전 애플리케이션에서 S3 먼저 삭제 처리)
5.0	image_order	INT	Null		이미지 표시 순서 (복수 첨부 지원)
6.0	created_at	DATETIME	Not Null		업로드 일시
테이블 명 POST_LIKES					
테이블 설명 게시물 좋아요 (복합 Unique Key 중복 방지)					
1.0	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2.0	post_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → POSTS.id (ON DELETE CASCADE)	좋아요 대상 게시물 ID (게시글 삭제 시 좋아요 레코드 연쇄 삭제)
3.0	user_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → USERS.id Unique (post_id + user_id)	좋아요 누른 회원 ID (복합 유니크 키 — 한 유저 동일 게시물 중복 좋아요 방지, 로그인 회원 전용)
4.0	created_at	DATETIME	Not Null		좋아요 등록 일시 (동일 사용자 중복 좋아요 방지)
테이블 명 REPORTS					
테이블 설명 게시물 신고 관리					
1.0	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2.0	post_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → POSTS.id (ON DELETE CASCADE)	신고 대상 게시물 ID (게시글 삭제(Hard Delete) 시 신고 레코드 연쇄 삭제)
3.0	reporter_user_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → USERS.id	신고 회원 ID
4.0	reason	TEXT	Not Null		신고 사유
5.0	status	VARCHAR(20)	Not Null		처리 상태 (PENDING / RESOLVED / REJECTED)
6.0	admin_note	TEXT	Null		관리자 처리 메모 (반려 또는 삭제 사유, NOTIFICATIONS로 작성자에게 전달)
7.0	processed_at	DATETIME	Null		신고 처리 일시
8.0	created_at	DATETIME	Not Null		신고 접수 일시
테이블 명 NOTIFICATIONS					
테이블 설명 알림 이력 (이메일·푸시·앱 내 통합 관리)					
1.0	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2.0	user_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → USERS.id	수신 회원 ID
3.0	type	VARCHAR(30)	Not Null		알림 유형 (EMAIL / PUSH / IN_APP)
4.0	title	VARCHAR(200)	Null		알림 제목
5.0	content	TEXT	Null		알림 내용 (관리자 삭제 사유, 신고 처리 결과 등)
6.0	is_read	TINYINT	Not Null		읽음 여부 (0: 미확인 / 1: 확인)
7.0	created_at	DATETIME	Not Null		알림 발송 일시
테이블 명 ADMIN_LOGS					
테이블 설명 관리자 행위 감사 로그					
1.0	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키

번호	컬럼명	데이터 타입	Null 여부	키 유형	설명
2.0	admin_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → USERS.id	행위 관리자 ID
3.0	action_type	VARCHAR(50)	Not Null		행위 유형 (SUSPEND_USER / UNSUSPEND_USER / DELETE_POST / REJECT_REPORT / REGISTER_CURATION 등)
4.0	target_type	VARCHAR(30)	Null		대상 엔티티 유형 (USER / POST / PLAN / CURATION / REPORT 등)
5.0	target_id	BIGINT	Null		대상 엔티티 기본키
6.0	description	TEXT	Null		행위 상세 설명 및 사유 (정지 사유 필수 입력)
7.0	created_at	DATETIME	Not Null		행위 발생 일시
테이블 명 CURATIONS					
테이블 설명 관리자 큐레이션 경로 (메인 화면 상단 노출)					
1.0	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2.0	admin_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → USERS.id	등록 관리자 ID
3.0	plan_id	BIGINT	Null	Foreign Key → TRAVEL_PLANS.id	연결된 여행 플랜 ID (스크랩/시 재생성 기능과 동일하게 연동)
4.0	title	VARCHAR(200)	Not Null		큐레이션 제목
5.0	theme	VARCHAR(100)	Null		시즌-테마 (벚꽃 / 여름바다 / 단풍 / 지역 축제 등)
6.0	display_order	INT	Not Null		메인 화면 노출 순서 (관리자 직접 설정)
7.0	start_at	DATETIME	Null		노출 시작 일시
8.0	end_at	DATETIME	Null		노출 종료 일시 (종료 후 적절한 경로 없으면 기본 경로 자동 표시)
9.0	is_default	TINYINT	Not Null		기본 경로 여부 (0: 시즌 큐레이션 / 1: 비수가-초기 상시 노출용 기본 경로)
10.0	created_at	DATETIME	Not Null		등록 일시
11.0	updated_at	DATETIME	Not Null		수정 일시
테이블 명 POPULAR_PLANS_SNAPSHOT					
테이블 설명 메인 화면 인기 경로 TOP3 캐시 스냅샷 (10분 주기 갱신 — Redis 또는 DB 캐시)					
1.0	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2.0	plan_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → TRAVEL_PLANS.id	인기 경로 플랜 ID
3.0	rank	INT	Not Null		순위 (1~3)
4.0	score	INT	Not Null		랭킹 점수 (like_count + view_count 합산)
5.0	snapshot_at	DATETIME	Not Null		스냅샷 생성 일시 (10분 주기 배치로 갱신 — 과부하 방지)
테이블 명 PLAN_SHARE_LINKS					
테이블 설명 여행 플랜 공유 링크 (읽기전용/편집 권한 분리 — TRAVEL_PLANS.share_token 대체)					
1.0	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2.0	plan_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → TRAVEL_PLANS.id (ON DELETE CASCADE)	대상 여행 플랜 ID (플랜 삭제 시 링크 레코드 연쇄 삭제)
3.0	token	VARCHAR(255)	Not Null	Unique	난수화 고유 URL 토큰 (카카오톡 등으로 공유)
4.0	permission	VARCHAR(10)	Not Null		링크 권한 (EDITOR: 편집 가능 / READER: 읽기 전용)
5.0	expires_at	DATETIME	Null		링크 만료 일시 (NULL이면 무기한)
6.0	created_at	DATETIME	Not Null		링크 생성 일시
테이블 명 POST_SCRAPS					
테이블 설명 커뮤니티 게시물 스크랩 이력 (마이페이지 스크랩 목록)					
1.0	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2.0	user_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → USERS.id	스크랩한 회원 ID
3.0	post_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → POSTS.id (ON DELETE CASCADE) Unique (user_id + post_id)	스크랩 대상 게시물 ID (게시글 삭제 시 연쇄 삭제, 복합 유니크 키 — 동일 유저 중복 스크랩 방지)
4.0	category	VARCHAR(20)	Not Null		스크랩 유형 (ROUTE / ACCOMMODATION / RESTAURANT)
5.0	created_at	DATETIME	Not Null		스크랩 등록 일시
테이블 명 POST_COMMENTS					
테이블 설명 커뮤니티 게시물 댓글 (의도적으로 1단계 댓글만 지원, 대댓글 미지원)					
1.0	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2.0	post_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → POSTS.id (ON DELETE CASCADE)	소속 게시물 ID (게시글 삭제 시 댓글 연쇄 삭제)

번호	컬럼명	데이터 타입	Null 여부	키 유형	설명
3.0	user_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → USERS.id	작성 회원 ID (탈퇴 시 UI에서 '탈퇴한 사용자'로 치환)
4.0	content	TEXT	Not Null		댓글 내용
5.0	status	VARCHAR(10)	Not Null		댓글 상태 (ACTIVE / DELETED — 작성자 본인 및 관리자 직권 삭제 가능)
6.0	created_at	DATETIME	Not Null		작성 일시
7.0	updated_at	DATETIME	Not Null		수정 일시 (작성자 본인이며 ACTIVE 상태인 경우에만 수정 허용)
테이블 명 PLACE_SCRAPS					
테이블 설명 장소 스크랩 이력					
1.0	id	BIGINT	Not Null	Primary Key	기본키
2.0	user_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → USERS.id	스크랩한 회원 ID
3.0	place_id	BIGINT	Not Null	Foreign Key → PLACES.id	스크랩 대상 장소 ID
4.0	category	VARCHAR(20)	Not Null		장소 카테고리 구분
5.0	created_at	DATETIME	Not Null		스크랩 등록 일시

ID	요구사항 ID	기능 ID	테스트 정의 대분류	중분류	소분류	테스트 설명	테스트 전제조건	테스트 시나리오	예상 결과	테스트 결과 (Pass/Fail)	테스트 날짜	비고
TC-AI-001	SR-AI-01	F-AI-01	AI 챗봇	채팅 UI	실시간 채팅창	실시간 메시지 송수신 및 UI 렌더링	챗봇 대화방 진입	메시지 전송 시 새로고침 없는 실시간 표출 확인	사용자 메시지와 AI 로딩 및 응답 말풍선이 실시간으로 정상 표출됨	Fail		
TC-AI-002	SR-AI-02	F-AI-02		채팅 UI	요약 카드 출력	필수 정보 요약 카드 기록화 표출	필수 정보 수집 완료	필수 4대 정보 도출 시 요약 카드 팝업 확인	수집된 장소/날짜/인원/예산 정보가 요약 카드 UI로 화면에 출력됨	pass		
TC-AI-003	SR-AI-03	F-AI-03			정보 직접 수정	요약 카드 항목 클릭 및 직접 수정	요약 카드 표출 상태	요약 카드 항목 클릭 시 수정 폼 활성화 및 갱신 확인	클릭 항목이 폼으로 바뀌며 수정 시 시스템 데이터가 즉시 갱신됨	pass		
TC-AI-004	SR-AI-04	F-AI-04			데이터 최종 확정	요약 카드 확인 버튼 클릭 시 데이터 확정	요약 카드 정보 작성 완료	확인 버튼 클릭 시 DB 저장 및 플래너 이동 확인	최종 데이터가 서버에 저장되고 다음 플래너 화면으로 자동 전환됨	pass		
TC-AI-005	SR-AI-05	F-AI-05			추가 요청 처리	제안된 일정에 구체적 수정 요청 반영	임시 일정표 제안 완료	특정 일차에 대한 세부 변경(예: 맛집 위주) 요청 확인	다른 일정은 유지되고 요청한 특정 일차만 갱신되어 반환됨	Fail		
TC-AI-006	SR-AI-01	F-AI-06			입력 가이드 칩	버튼형 가이드 칩 클릭 동작 적용	선택형 UI 칩 렌더링 상태	반려동물 동반 등 칩 클릭 시 정상 입력 확인	칩 클릭 시 직접 타이핑한 것과 동일하게 반영되어 시스템에 적용됨	pass		
TC-AI-009	SR-AI-03	F-AI-03			불완전 JSON 응답 처리	AI가 잘린/깨진 JSON 반환 시 앱 안정성	AI 응답이 불완전한 JSON(중괄호 미완 등)인 상황	비정상 JSON이 반환되는 조건에서 요약 카드/일정 렌더링을 확인한다.	화면이 깨지지 않고 재시도 또는 안내로 처리되며, 사용자 흐름이 중단되지 않는다.	pass		JSON 추출 정규식 / max_tokens 부족 대비
TC-AI-010	SR-AI-04	F-AI-04			수정값 영속성	요약 카드 수정 후 새로고침 유지	요약 카드 표출 및 항목 수정 가능 상태	요약 카드 항목(예: 예산)을 수정한 뒤 페이지를 새로고침한다.	수정값이 PLAN_INPUT_FORM에 즉시 저장되어 새로고침 후에도 유지되고, LLM 컨텍스트에도 동기화된다.	pass		숨은 컨텍스트 주입 + DB persist 검증
TC-NLP-002	SR-NLP-01	F-NLP-02			역질문 수행	필수 정보 누락 시 역질문 생성	챗봇 대화방 진입	필수 정보 누락	다음으로 넘어가지 않음	pass		
TC-NLP-003	SR-NLP-01	F-NLP-03			주제 유도	무관한 대화 시 계획 수립으로 유도	챗봇 대화방 진입	여행과 무관한 일상 대화 입력 시 복귀 유도 확인	무관한 대화 감지 후 일정 수립으로 돌아가도록 유도 메시지 출력됨	pass		
TC-NLP-009	SR-NLP-01	F-NLP-04			해외 지역 입력 차단	국내 전용 정책에 따른 해외 목적지 차단	AI 챗봇 대화방 진입	여행지로 해외 도시(예: 도쿄, 파리)를 입력한다.	"본 서비스는 국내 전용입니다. 국내 도시를 입력해 주세요" 안내가 출력되고, 해당 입력이 여행지로 채택되지 않는다.	pass		하드코딩 가드 검증
TC-NLP-010	SR-NLP-01	F-NLP-05			예산 범위 초과 입력 차단	예산 0원~1,000만원 범위 밖 입력 처리	AI 챗봇 대화방 진입	예산으로 음수 또는 1,000만원 초과 금액을 입력한다.	"예산을 다시 입력해 주세요" 안내가 출력되고, 범위 밖 값은 요약 카드에 반영되지 않는다.	pass		하드코딩 가드 검증
TC-NLP-004	SR-NLP-03	F-NLP-04		대화 엔진	대화 문맥 유지	이전 대화 맥락 기억 및 추가 요청 반영	1차 목적지 세팅 완료	목적지 생략 후 카페 추가 등 연속 조건 입력 확인	이전 목적지 맥락을 유지한 상태로 추가 조건이 반영된 일정 반환됨	pass		
TC-AI-008	SR-AI-01	F-AI-01			전체 엔진 실패 처리	모든 LLM 엔진 응답 실패 시 무한 로딩 방지	모든 AI 엔진이 응답 불가능한 상황	일정 생성 요청 후 응답 대기 상태를 확인한다.	일정 시간 내 로딩이 종료되고 재시도 안내 메시지가 표시되며, 무한 로딩에 빠지지 않는다.	pass		Spring AI 기본 retry 무한로딩 이슈 회피 방지
TC-NLP-005	SR-NLP-04	F-NLP-05		데이터 연동	초기값 동기화	사전 입력폼 데이터를 AI 초기 문맥에 주입	사전 폼 데이터 입력 완료	챗봇 시작 시 사전 폼 데이터 정상 반영 확인(예 : mbti)	사전 입력 정보가 챗봇 첫 응답 및 요약 카드에 즉시 반영됨	pass		
TC-NLP-006	SR-NLP-05	F-NLP-06		정보 추출	인원 추출	대화 문장에서 인원수를 추출	챗봇 대화방 진입	자연어(예: 네 명) 입력 시 숫자 변환 추출 확인	텍스트 인원수가 숫자로 정확히 추출되어 시스템에 업데이트됨	pass		
TC-NLP-007	SR-NLP-06	F-NLP-07			날짜 추출	대화 문장에서 상대적 날짜 추출	챗봇 대화방 진입	"내일" 등 입력 시 실제 캘린더 날짜 변환 확인	상대적 시간이 실제 날짜 데이터로 정확히 계산 및 반영됨	pass		
TC-NLP-008	SR-NLP-02	SR-NLP-01		자연어 처리	상대 날짜 인식	내일/다음 달 등 상대 시간 표현의 실제 날짜 변환 확인	AI 챗봇 대화방 접근 가능, 기준일 확인 가능	내일 출발', '다음 달 3일 여행' 등 상대 날짜 표현을 입력한다.	상대 표현이 기준일을 기준으로 실제 날짜 데이터로 변환되어 요약 카드와 일정 생성에 반영된다.	pass		
TC-PLN-001	SR-PLN-01	F-PLN-01	AI 플래너	숙소 추천	숙소 추천 조건	사용자 취향/예산 기반 숙소 추천 결과 확인	플랜 입력폼에 예산/숙소 유형/취향 입력 완료	AI 플래너 숙소 추천 또는 플랜 생성을 실행한다.	입력한 숙소 유형과 예산 범위에 맞는 숙소가 우선 추천된다.	pass		
TC-RT-001	SR-RT-01	F-RT-01		경로 생성	생성 로직	일정 밀도 조절	MBTI(J/P)에 따른 일정 밀도 조절	MBTI 정보 수집 완료	J/P 성향에 따른 타임 테이블 간격 차이 확인	J: 촘촘한 스케줄 구성 P: 여유로운 스케줄 구성		
TC-RT-002	SR-RT-02	F-RT-02		생성 로직	이동 경로 산출	이동 수단에 따른 예상 소요 시간 산출	이동 수단 선택 완료	도보/자차 선택 시 카카오 API 예상 시간 반영 확인	선택 수단 기반 정확한 소요 시간 및 동선 표출			도보,자차, 이동수단 선택시 이동 예상시간 정확히 예측 불가
TC-RT-003	SR-RT-03	F-RT-03			방문 순서 최적화	다수 목적지 최단 거리 정렬	3개 이상 목적지 존재	경로 생성 시 최단 거리 기준 자동 정렬 확인	이동 거리가 가장 짧은 최적의 순서로 제배치			
TC-RT-004	SR-RT-04	F-RT-04			카테고리별 배치	장소 카테고리별 논리적 시간대 배치	식당/카페 데이터 존재	식당/카페 영업시간에 따른 논리적 시간 할당 확인	식당은 식사 시간, 카페는 낮 시간대에 자동 배치			
TC-RT-005	SR-RT-05	F-RT-05			실시간 재계산	지연 발생 시 남은 일정 재계산	상세 일정 확정 상태	지연 발생 알림 시 현재 시간/위치 기준 잔여 일정 갱신 확인	지연 시간 반영하여 남은 일정 실시간 재계산 완료			
TC-RT-006	SR-RT-01	F-RT-01			일정 밀도 조절	빠곡한/널널한 옵션에 따른 Time Gap 조절	밀도 옵션 선택 완료	옵션에 따른 동적 Time Gap 및 휴식 시간 삽입 확인	널널함 선택 시 여유 시간 및 카페 자동 삽입			

ID	요구사항 ID	기능 ID	테스트 정의 대분류	중분류	소분류	테스트 설명	테스트 전제조건	테스트 시나리오	예상 결과	테스트 결과 (Pass/Fail)	테스트 날짜	비고
TC-MN-001	SR-MN-01	F-MN-01	시스템 예산	비용 계산	숙박비 계산	숙박비 계산 기능 동작 확인	관련 데이터와 사용자 권한 상태 준비	인원 및 일정 기반 숙소 비용 산출 기능을 실행하고 입력값/조건에 따른 처리 결과를 확인한다.	인원 및 일정 기반 숙소 비용 산출 결과가 요구사항에 맞게 반영되고 오류 없이 처리된다.			
TC-MN-002	SR-MN-02	F-MN-02		비용 계산	부대 비용 계산	부대 비용 계산 기능 동작 확인	관련 데이터와 사용자 권한 상태 준비	식비 및 입장료 자동 산출 기능을 실행하고 입력값/조건에 따른 처리 결과를 확인한다.	식비 및 입장료 자동 산출 결과가 요구사항에 맞게 반영되고 오류 없이 처리된다.			
TC-MN-003	SR-MN-03	F-MN-03			수단별 로직 분기	수단별 로직 분기 기능 동작 확인	관련 데이터와 사용자 권한 상태 준비	자차/대중교통 선택에 따른 알고리즘 적용 기능을 실행하고 입력값/조건에 따른 처리 결과를 확인한다.	자차/대중교통 선택에 따른 알고리즘 적용 결과가 요구사항에 맞게 반영되고 오류 없이 처리된다.			
TC-MN-004	SR-MN-04	F-MN-04			자차 유류비/통행료	자차 유류비/통행료 기능 동작 확인	관련 데이터와 사용자 권한 상태 준비	거리 기반 유류비 및 톨게이트비 계산 기능을 실행하고 입력값/조건에 따른 처리 결과를 확인한다.	거리 기반 유류비 및 톨게이트비 계산 결과가 요구사항에 맞게 반영되고 오류 없이 처리된다.			
TC-MN-005	SR-MN-05	F-MN-05			대중교통 운임	대중교통 운임 기능 동작 확인	관련 데이터와 사용자 권한 상태 준비	노선별 운임 및 인원수 합산 계산 기능을 실행하고 입력값/조건에 따른 처리 결과를 확인한다.	노선별 운임 및 인원수 합산 계산 결과가 요구사항에 맞게 반영되고 오류 없이 처리된다.			
TC-MN-006	SR-MN-06	F-MN-06			최종 합산 표시	최종 합산 표시 기능 동작 확인	관련 데이터와 사용자 권한 상태 준비	전체 비용 합산 및 포매팅 기능을 실행하고 입력값/조건에 따른 처리 결과를 확인한다.	전체 비용 합산 및 포매팅 결과가 요구사항에 맞게 반영되고 오류 없이 처리된다.			
TC-MN-007	SR-MN-07	F-MN-07		랭킹 조회	장소 랭킹 산출	장소 랭킹 산출 기능 동작 확인	관련 데이터와 사용자 권한 상태 준비	시스템 전체 플랜에 해당 장소가 포함된 횡수(저장 수)를 집계하여 인기 숙소/맛집 TOP 리스트를 노출 기능을 실행하고 입력값/조건에 따른 처리 결과를 확인한다.	시스템 전체 플랜에 해당 장소가 포함된 횡수(저장 수)를 집계하여 인기 숙소/맛집 TOP 리스트를 노출 결과가 요구사항에 맞게 반영되고 오류 없이 처리된다.			
TC-EX-001	SR-EX-01	F-EX-01	예외 처리	대응 로직	예산 초과 대응	예산 초과 시 가성비 장소 추천	예산 및 장소 단가 존재	예산 초과 발생 시 가성비 장소로 자동 교체 확인	예산 범위 내로 저렴한 장소 교체 및 재구성 완료			
TC-EX-002	SR-EX-02	F-EX-02		대응 로직	검색 결과 부재	결과 부재 시 검색 범위 확장	조건에 맞는 장소 없음	좁은 조건 검색 시 반경/날짜 자동 확장 로직 확인	범위 확장 안내 및 확장된 대안 결과 제공			
TC-EX-003	SR-EX-03	F-EX-03			현실 예산 안내	비현실적 저예산 시 평균 비용 안내	지역 평균 비용 DB 존재	비현실적 저예산 입력 시 현실 비용 가이드 표출 확인	지역 평균 지출 데이터 기반 적정 기대 비용 안내			
TC-EX-004	SR-EX-04	F-EX-04			대체 장소 탐색	장소 휴무 시 유사 대체 장소 추천	장소 휴무 정보 존재	방문일 휴무 시 태그/후기 유사도 기반 대체 장소 추천 확인	유사도가 높은 영업 중인 대안 장소로 자동 교체			
TC-EX-005	SR-EX-05	SR-EX-02			외부 예약 연결	대체 장소의 외부 예약 플랫폼 연결	예약 파라미터 규격 존재	예약 버튼 클릭 시 해당 외부 플랫폼 URL 이동 확인	장소 예약 플랫폼 페이지로 정상 이동			
TC-ADM-001	SR-ADM-01	F-ADM-01	관리자 관리	접근 제어	관리자 접근 차단	일반 회원의 관리자 API/페이지 접근 차단	일반 USER 계정 로그인	/admin 페이지 또는 /api/admin/dashboard 접근을 시도한다.	관리자 페이지 접근이 차단되거나 메인 화면으로 이동하며 관리자 데이터가 노출되지 않는다.	pass		
TC-ADM-015	SR-ADM-01	F-ADM-01		접근 제어	비정상 토큰 접근 처리	만료/위변조 토큰으로 관리자 API 접근	만료되었거나 위변조된 토큰 보유	해당 토큰으로 /api/admin/** 엔드포인트를 호출한다.	401/403으로 차단되며, 500 에러나 서버 예외 (NPE) 없이 안전하게 거부된다.	pass		permitAll 노출 + getUserId NPE 회귀 방지
TC-ADM-002	SR-ADM-02	F-ADM-02		회원 관리	회원 목록 필터	관리자 회원 목록 상태/검색 필터 확인	ADMIN 계정 로그인, 회원 데이터 존재	관리자 회원 목록에서 상태 또는 검색어 필터를 적용한다.	조건에 맞는 회원만 목록에 표시되고 가입일/상태 정보가 함께 노출된다.	pass		
TC-ADM-003	SR-ADM-02	F-ADM-03			계정 정지/해제	관리자 계정 정지 후 로그인 제한 및 해제 확인	ADMIN 계정과 테스트 회원 계정 존재	관리자가 회원을 정지한 뒤 해당 회원으로 로그인하고, 다시 정지 해제 후 로그인한다.	정지 상태에서는 로그인 제한 안내가 표시되고 해제 후 정상 로그인된다.	pass		
TC-ADM-004	SR-ADM-04	F-ADM-04			전체 회원 이력 조회	탈퇴/비활성화 계정을 포함한 전체 회원 이력 조회 확인	ADMIN 계정 로그인, 탈퇴/비활성 회원 데이터 존재	관리자 회원 이력 화면에서 전체/탈퇴/비활성 상태 필터를 적용하여 조회한다.	탈퇴 또는 비활성 계정을 포함한 회원 이력이 개인정보 파기 정책 범위 안에서 조회된다.	pass		
TC-ADM-005	SR-ADM-04	F-ADM-05		신고 관리	신고 목록 상태 조회	관리자 신고 목록 미처리/처리완료 구분 조회	신고 데이터 존재, ADMIN 로그인	관리자 신고 목록에서 상태별 필터를 선택한다.	선택한 상태의 신고만 조회되고 신고 대상 게시글 정보가 함께 표시된다.	pass		
TC-ADM-006	SR-ADM-04	F-ADM-06			신고 게시글 삭제	신고된 게시글 관리자 삭제 처리	신고된 게시글 존재, ADMIN 로그인	신고 상세에서 게시글 삭제 처리를 수행한다.	게시글이 삭제/숨김 처리되고 신고 상태가 처리완료로 변경된다.	pass		
TC-ADM-007	SR-ADM-06	F-ADM-08			신고 반려	신고 반려 처리 및 게시글 유지 확인	신고된 게시글 존재, ADMIN 로그인	관리자가 신고 반려 사유를 입력하고 반려 처리한다.	신고 상태가 반려로 변경되고 대상 게시글은 목록/상세에서 계속 조회된다.	pass		
TC-ADM-008	SR-ADM-08	F-ADM-09		큐레이션 관리	큐레이션 CRUD	관리자 큐레이션 등록/수정/삭제	ADMIN 로그인	큐레이션을 등록한 뒤 목록에서 수정하고 삭제한다.	큐레이션이 DB에 저장/수정/삭제되고 공개 큐레이션 목록에도 변경 내용이 반영된다.	Fail		
TC-ADM-009	SR-ADM-09	F-ADM-10			큐레이션 연동	관리자 등록 큐레이션의 스크랩 및 AI 재생성 연동 확인	관리자가 등록한 큐레이션 경로 존재, 일반 사용자 로그인	일반 사용자가 관리자 큐레이션을 스크랩하고 AI 재생성 기능을 실행한다.	큐레이션 경로가 일반 경로와 동일하게 스크랩되며 AI 재생성 입력값으로 정상 전달된다.	pass		
TC-ADM-013	SR-ADM-06	F-ADM-08			노출 기간 만료 처리	노출 기간 종료 시 메인 자동 미노출	노출 기간이 과거로 종료된 큐레이션 존재	만료된 큐레이션이 등록된 상태에서 메인 화면/공개 큐레이션 API를 조회한다.	만료된 큐레이션은 메인/공개 목록에 노출되지 않고, 기간 내 큐레이션만 표시된다.	pass		F-ADM-08 노출 기간 검증
TC-ADM-014	SR-ADM-06	F-ADM-08			메인 상단 즉시 노출	큐레이션 등록 즉시 메인 상단 반영	ADMIN 로그인	큐레이션을 신규 등록한 직후 메인 화면을 조회한다.	등록한 큐레이션이 메인 화면 상단 큐레이션 영역에 제목/설명과 함께 즉시 노출된다.	fail		TC-ADM-008은 목록 반영만 검증 → 메인 노출 보장

ID	요구사항 ID	기능 ID	테스트 정의 대분류	중분류	소분류	테스트 설명	테스트 전제조건	테스트 시나리오	예상 결과	테스트 결과 (Pass/Fail)	테스트 날짜	비고
TC-ADM-010	SR-ADM-05	F-ADM-07		대시보드	대시보드 카드	관리자 대시보드 핵심 지표 카드 표시	ADMIN 로그인, 회원/플랜/계시글/신고 데이터 존재	관리자 대시보드에 접근한다.	총 가입자, 일정 생성 수, 게시글 수, 미처리 신고 건수가 카드 형태로 표시된다.	pass		
TC-ADM-011	SR-ADM-03	F-ADM-02			통계 차트	기간별 관리자 통계 차트 표시	ADMIN 로그인, 기간별 데이터 존재	관리자 통계 API/화면에서 기간을 변경한다.	기간별 신규 가입자, 일정 생성 수, 인기 여행지 Top 5가 차트/목록으로 갱신된다.	pass		
TC-ADM-016	SR-ADM-08	F-ADM-09		지표-원본 정합성	미처리 신고 처리 후 카드 수치 갱신	미처리 신고 처리 후 카드 수치 갱신	ADMIN 로그인, 미처리 신고 존재	미처리 신고 1건을 처리(삭제/반려)한 뒤 대시보드를 재조회한다.	미처리 신고 건수 카드가 1 감소한 최신 값으로 갱신된다.	pass		카드 데이터 실시간 정합성
TC-ADM-017	SR-ADM-09	F-ADM-10			통계 빈 구간 처리	데이터 없는 기간 선택 시 차트 처리	ADMIN 로그인	통계 기간 필터를 데이터가 없는 구간으로 설정한다.	차트가 깨지지 않고 0/빈 상태로 정상 렌더링되며 에러가 발생하지 않는다.	pass		기간 필터 경계값
TC-ADM-012	SR-ADM-07	F-ADM-09		게시글 관리	후기 직권 삭제	후기 직권 삭제 기능 동작 확인	관련 데이터와 사용자 권한 상태 준비	신고 여부와 무관하게 관리자가 부적절한 후기를 직접 삭제 기능을 실행하고 입력값/조건에 따른 처리 결과를 확인한다.	신고 여부와 무관하게 관리자가 부적절한 후기를 직접 삭제 결과가 요구사항에 맞게 반영되고 오류 없이 처리된다.	pass		
TC-W-001	SR-W-01	F-W-01	시스템 유틸	날씨	날씨 조회	여행 지역/날짜별 날씨 정보 조회	여행 지역과 날짜 입력 완료	지도 또는 플래너 화면에서 날씨 정보를 조회한다.	날짜별 기온/강수/날씨 상태가 표시되고 조회 실패 시 안내 메시지가 표시된다.	pass		
TC-W-002	SR-W-02	F-W-02		날씨	실내 일정 대체	악천후 시 실내 활동 중심 대체 일정 생성	비가 오는 날씨 정보 또는 실내 대체 요청 존재	악천후 조건에서 실내 대체 추천/indoor-replace 기능을 실행한다.	야외 장소가 실내 관광지/카페 등으로 대체되고 기존 동선 흐름이 유지된다.	pass		
TC-W-003	SR-W-03	F-W-03			기상 악화 알림	일정 중 기상 악화 알림 생성 확인	여행 일정과 알림 수신 가능 상태	날씨 악화 조건을 발생시키거나 해당 API 응답을 확인한다.	사용자 알림 목록에 기상 악화 안내가 생성되거나 화면에 경고 메시지가 표시된다.	pass		
TC-W-004	SR-W-01	F-W-01			API 장애 폴백	날씨 API 실패 시 페이지 안정성	날씨 API(KMA) 응답 실패/타임아웃 상황	지도/플래너에서 날씨 조회를 시도한다.	날씨 영역만 "조회 실패" 안내로 대체되고, 일정-지도 등 나머지 화면은 정상 동작한다.	pass		apihub.kma.go.kr 장애 격리
TC-W-005	SR-W-01	F-W-01			예보 범위 초과 처리	단기예보 범위 밖 날짜 조회 처리	예보 제공 범위를 벗어난 미래 날짜의 여행 일정	예보 가능 기간 이후 날짜의 날씨를 조회한다.	무리한 예보값을 표시하지 않고 "예보 미제공/추후 확인" 안내가 표시된다.	pass		KMA 단기예보 범위 한계 반영
TC-W-006	SR-W-03	F-W-03			알림 임계/중복 처리	악화 알림 임계 조건 및 중복 방지	기상 악화 조건 발생 가능 상태	동일 일정-동일 악화 조건에서 알림 생성을 반복 트리거한다.	임계 조건 충족 시에만 알림이 생성되고, 동일 조건에 대한 중복 알림은 발생하지 않는다.	pass		알림 스팸 방지

ID	구분	대분류	요구사항명	상세 설명	우선순위	관련 페르소나	담당자	비고
FR-01	기능	입력	사진 촬영 입력	사용자가 눈앞의 키오스크 화면을 촬영하면 앱이 이미지를 받아 화면을 인식한다.	상	다문화/고령/저시력	이명균	데모 핵심 경로
FR-02	기능	입력	음성 입력	'아메리카노 두 잔' 같은 자연어 음성을 텍스트로 변환하고 주문 의도를 파악한다.	상	다문화/고령/저시력	이명균	Web Speech API
FR-03	기능	입력	버튼(간편) 입력	네트워크 불안정 시 사진/음성 없이 큰 버튼으로 메뉴를 고를 수 있는 폴백 경로.	상	고령/어린이	이명균	데모 신뢰성 확보
FR-04	기능	AI	화면 읽기(Vision)	촬영한 키오스크 화면에서 메뉴-버튼-가격 등 요소를 추출한다.	상	전체	정상연	Claude Vision
FR-05	기능	AI	주문 의도 이해(NLU)	음성/텍스트 입력을 표준 메뉴 항목과 수량으로 매핑한다.	상	전체	정상연	Claude 프롬프트
FR-06	기능	로직	메뉴 좁히기	인식된 화면흐름과 규칙에 따라 다음에 눌러야 할 버튼을 단계별로 안내한다.	상	전체	정상연	rule-based
FR-07	기능	출력	모의 키오스크 자동 채움	파악한 주문을 모의 키오스크 화면에 자동으로 담아 사용자에게 확인시킨다.	상	전체	이명균	데모 화면
FR-08	기능	출력	QR 코드 출력	확정된 주문 요약을 QR로 만들어 사용자가 키오스크/직원에게 제시하게 한다.	상	전체	이명균	결제 직전 산출물
FR-09	기능	다국어	다국어 UI/안내	한국어-영어-중국어-베트남어 등 주요 언어로 화면과 안내를 전환한다.	상	다문화	최서현	언어팩
FR-10	기능	접근성	큰 글씨-음성 안내 토글	글씨 크게 보기와 음성 읽어주기(TTS) 접근성 모드를 켜고 끈다.	중	고령/저시력	최서현	배리어프리
FR-11	기능	안내	도움말/사용법	처음 쓰는 사용자를 위한 간단한 사용 안내 링크를 제공한다.	하	전체	최서현	선택
FR-12	기능	결제	결제 경계 준수	앱은 주문 구성까지만 돕고, 최종 결제-수단 선택은 사용자에게 실물 키오스크에서 직접 한다.	상	전체	정상연	정책상 경계
FR-13	기능	이력	AI 호출 로그 저장	AI 요청/응답 요약을 로그로 저장하여 발표 및 활용내역 증빙에 사용한다.	중	-	정상연	심사 근거
NFR-01	비기능	성능	응답 속도	사진/음성 요청 후 사용자가 체감상 기다림이 크지 않도록 응답을 반환한다.	중	전체	이명균	데모 기준
NFR-02	비기능	가용성	오프라인/저품질망 폴백	현장 WiFi가 불안정해도 버튼 모드로 데모가 끊기지 않게 한다.	상	전체	이명균	FR-03 연계
NFR-03	비기능	호환성	모바일 웹 호환	스마트폰 모바일 브라우저에서 정상 동작한다(모바일 웹앱).	중	전체	최서현	
NFR-04	비기능	보안	API 키 관리	API 키는 코드/저장소에 노출하지 않고 서버-환경설정으로 분리 관리한다.	상	-	정상연	application-secret.properties
NFR-05	비기능	사용성	직관적 대형 UI	3개 대표 입력 버튼과 큰 폰트로 학습 없이 쓸 수 있어야 한다.	상	전체	최서현	핵심 UX
NFR-06	비기능	윤리	책임 있는 AI	AI 오인식 가능성을 사용자에게 알리고 항상 사용자 확인 단계를 거친다.	중	전체	김효은	AI 윤리 서약

기능ID	기능명	상세 기능(동작)	입력(Input)	처리(AI/로직)	출력(Output)	우선순위	담당자	연관요구ID
F-01	카메라 촬영/업로드	메인화면 '사진' 버튼 → 카메라 실행 또는 갤러리 업로드 → 이미지 전송	키오스크 화면 사진(jpg/png)	이미지 유효성 검사 후 Vision API 호출 준비	인식 대기 상태 전환	상	이명균	FR-01
F-02	화면 인식(Vision)	촬영 이미지에서 메뉴명·가격·버튼 위치·현재 단계 추출	이미지 base64	Claude Vision(Mindlogic 게이트웨이) 호출	화면요소 JSON(메뉴/버튼/단계)	상	정상연	FR-04
F-03	음성 인식(STT)	'음성' 버튼 → 마이크 녹음 → 텍스트 변환	사용자 발화(음성)	Web Speech API로 텍스트 변환	발화 텍스트	상	이명균	FR-02
F-04	주문 의도 파악(NLU)	발화/텍스트를 표준 메뉴 항목·옵션·수량으로 매핑	발화 텍스트 + 메뉴 데이터	Claude 프롬프트로 의도→주문 구조화	주문 항목 리스트	상	정상연	FR-05
F-05	메뉴 좁히기/단계 안내	현재 화면단계 + 주문의도로 '다음에 누를 버튼' 결정	화면요소 JSON + 주문의도	rule-based 매칭(화면흐름 DB)	다음 액션 가이드	상	정상연	FR-06
F-06	모의 키오스크 렌더링	파악된 주문을 모의 키오스크 화면에 자동으로 담아 표시	주문 항목 리스트	화면 상태 구성	주문 담긴 모의 화면	상	이명균	FR-07
F-07	주문 확인/수정	사용자가 담긴 주문을 보고 수량·항목을 확인/수정	사용자 조작	주문 세션 갱신	확정 주문	상	이명균	FR-07,FR-12
F-08	QR 코드 생성	확정 주문 요약을 QR 이미지로 생성	확정 주문	주문요약 인코딩→QR 생성	QR 이미지	상	이명균	FR-08
F-09	다국어 전환	상단 언어탭으로 UI/안내 텍스트 전환	언어 선택	언어팩 조회/치환	선택 언어 UI	상	최서현	FR-09
F-10	접근성 토글	큰 글씨 + 음성안내(TTS) 모드 on/off	토글 조작	스타일/TTS 적용	확대 화면/음성 출력	중	최서현	FR-10
F-11	도움말	처음 사용자를 위한 사용법 안내	도움말 클릭	안내 콘텐츠 표시	가이드 화면	하	최서현	FR-11
F-12	AI 호출 로그	AI 요청/응답 요약을 시간·목적과 함께 기록	AI 호출 이벤트	로그 테이블 적재	로그 레코드	중	정상연	FR-13
F-13	버튼 전용 모드(폴백)	네트워크 불량 시 큰 버튼만으로 메뉴 선택	버튼 조작	로컬 메뉴 데이터 사용	주문 구성	상	이명균	FR-03,NFR-02

정상연 (기획 주도)

박진동

최서현

김효은 · 정희은

전원

단계	작업명	상세 내용	담당	시간대	6/30	7/1	7/2	7/3	상태
기획	팀 구성·역할 분담	전공카드 소개, 역할 확정, AI 윤리 서약 작성	전원	17:00-18:00					완료
기획	Claude 실습	프롬프트 기초, 사용자 시나리오, 기획서 초안 실습	전원	19:00-20:30					완료
기획	주제·트랙 확정	다문화x배리어프리 트랙 확정, 아이디어 스케치	정상연	20:30-21:30					완료
디자인	Claude+Canva UI 실습	엔트리 화면·주요화면 시안, AI 이미지/영상 기초	최서현, 정상연	09:00-11:00					완료
조사	제주 로컬 현장 관찰	탐나라공화국·로컬 체험, 키오스크 실물 사진 수집	김효은·정희은	13:15-17:30					완료
기획	관찰 정리·HMW 도출	관찰 정리, HMW 문장, 서비스 컨셉 확정, 멘토 Q&A	전원	19:30-21:30					완료
개발	프로젝트 스캐폴딩 점검	Spring Boot·MariaDB·GitHub develop 브랜치, API키 연결 테스트	정상연·이명균	저녁 병행					완료
개발	화면인식/음성 파이프라인	API-01/02 구현, Mindlogic 게이트웨이 연동	정상연	09:00-12:30					완료
개발	모의 키오스크·QR	API-04/06, 모의화면 자동채움→QR 출력 경로	정상연	09:00-15:00					완료
디자인	UI 완성·다국어	엔트리/입력/확인 화면 확정, 언어팩·접근성 토글	최서현, 정상연	09:00-16:00					완료
기획	서비스 기획서 작성	문제정의·개요·기대효과·AI활용, 특허 비교 정리	김효은·정희은	09:00-16:00					완료
발표	발표 슬라이드 초안	문제→해결→가치→AI활용 10장 내외 구성	박진동	13:30-18:00					완료
공통	소개영상 촬영/편집	60초 소개영상, 나레이션	정상연	16:00-18:00					완료
공통	제출준비·발표연습	최종검토, 리허설, 멘토 피드백 반영	전원	19:00-22:00					완료
공통	결과물 최종 점검·제출	UI/슬라이드/영상/기획서 패키지 제출	박진동·전원	09:00-09:30					완료
발표	팀 발표	7분 발표 + 3분 Q&A, 데모 시연	박진동+전원	09:30-11:30					완료
공통	회고·수료	시상·수료식, 회고 정리	박진동+전원	12:40-13:30					완료

구분	Method	Endpoint	요청(주요)	응답(주요)	용도	담당자
EXT-01	POST	https://factchat-cloud.mindlogic.ai/v1/gateway/chat/completions	model, messages[](role/content), (max_tokens)	choices[0].message.content	텍스트/이미지 → Claude-Gemini 호출(공용)	정상연
EXT-02	GET	https://factchat-cloud.mindlogic.ai/v1/gateway/models	Authorization: Bearer KEY	사용 가능한 model 목록	모델명 확인	정상연
◆ 헤더: Authorization: Bearer <API_KEY>, Content-Type: application/json. 사용 가능 모델 예: claude-sonnet-4-6, claude-opus-4-6, gemini-3-flash-preview, gemini-3.1-pro-preview.						
◆ 이미지(비전) 입력은 messages content에 image_url/base64 형태로 포함. Anthropic 네이티브(확장사고-비전 세부제어)가 필요하면 /messages 사용 가능.						
■ 자체 백엔드 API (Spring Boot)						
API ID	Method	Endpoint	요청(파라미터)	응답	설명	담당자
API-01	POST	/api/vision/analyze	image(base64), brandHint?	screenElements[], detectedBrand	촬영 화면 인식(내부에서 EXT-01 호출)	정상연
API-02	POST	/api/voice/interpret	text(발화), langCode	orderItems[][{itemId,qty,options}]	음성/텍스트 → 주문 의도 구조화	정상연
API-03	GET	/api/brands/{brandId}/menu	brandId, langCode	categories[], items[]	브랜드 메뉴 조회(다국어)	이명균
API-04	POST	/api/orders	brandId, inputType, langCode, items[]	sessionId, orderSummary	주문 세션 생성/저장	이명균
API-05	PUT	/api/orders/{sessionId}	items[](수정)	orderSummary	주문 확인/수정	이명균
API-06	GET	/api/orders/{sessionId}/qr	sessionId	qrImage(base64) 또는 url	주문 요약 QR 생성	이명균
API-07	GET	/api/next-action	sessionId, currentStep	nextAction, guideText	다음 눌러야 할 버튼 안내(rule-based)	정상연
API-08	GET	/api/lang/{langCode}	langCode	ui 텍스트 맵	다국어 UI 텍스트 팩	최서현
API-09	POST	/api/logs/ai	aiType, model, purpose, prompt, result	logId	AI 호출 로그 적재	정상연
◆ 데모 최소경로: API-01(또는 API-02) → API-04 → API-06. 나머지는 시연 흐름에 맞춰 선택 구현. 응답 필드명은 구현 단계에서 확정.						

컬럼명	데이터타입	키	Null	기본값	설명
brand_id	BIGINT	PK	N	AUTO_INCREMENT	브랜드 식별자
brand_name	VARCHAR(100)	-	N	-	브랜드/프랜차이즈명
category	VARCHAR(50)	-	Y	-	업종(카페/패스트푸드 등)
ui_version	VARCHAR(30)	-	Y	-	키오스크 UI 버전(표준화 흐름 매핑용)
created_at	DATETIME	-	N	CURRENT_TIMESTAMP	생성일시
◆ kiosk_screen — 브랜드별 표준 화면(단계) 흐름					
screen_id	BIGINT	PK	N	AUTO_INCREMENT	화면 식별자
brand_id	BIGINT	FK	N	-	kiosk_brand.brand_id
step_no	INT	-	N	-	화면 단계 순서
screen_name	VARCHAR(100)	-	N	-	화면명(예: 카테고리선택)
next_action	VARCHAR(200)	-	Y	-	다음 단계 안내 규칙
◆ menu_category — 메뉴 카테고리					
category_id	BIGINT	PK	N	AUTO_INCREMENT	카테고리 식별자
brand_id	BIGINT	FK	N	-	kiosk_brand.brand_id
name	VARCHAR(100)	-	N	-	카테고리명
sort_order	INT	-	Y	0	정렬 순서
◆ menu_item — 메뉴 항목					
item_id	BIGINT	PK	N	AUTO_INCREMENT	메뉴 식별자
category_id	BIGINT	FK	N	-	menu_category.category_id
name	VARCHAR(150)	-	N	-	메뉴명(기본언어)
price	INT	-	N	0	가격(원)
image_url	VARCHAR(300)	-	Y	-	메뉴 이미지
is_active	TINYINT(1)	-	N	1	판매 여부
◆ menu_item_i18n — 메뉴 다국어 번역					
i18n_id	BIGINT	PK	N	AUTO_INCREMENT	식별자
item_id	BIGINT	FK	N	-	menu_item.item_id
lang_code	VARCHAR(10)	-	N	-	언어코드(ko,en,zh,vi)
name_i18n	VARCHAR(150)	-	N	-	번역 메뉴명
◆ order_session — 사용자 주문 세션					
session_id	BIGINT	PK	N	AUTO_INCREMENT	세션 식별자
brand_id	BIGINT	FK	Y	-	kiosk_brand.brand_id
input_type	VARCHAR(20)	-	N	-	photo/voice/button
lang_code	VARCHAR(10)	-	N	ko	사용 언어
status	VARCHAR(20)	-	N	draft	draft/confirmed
created_at	DATETIME	-	N	CURRENT_TIMESTAMP	생성일시
◆ order_item — 주문 항목(세션-메뉴 매핑)					
order_item_id	BIGINT	PK	N	AUTO_INCREMENT	식별자
session_id	BIGINT	FK	N	-	order_session.session_id
item_id	BIGINT	FK	N	-	menu_item.item_id
quantity	INT	-	N	1	수량
options	VARCHAR(300)	-	Y	-	옵션(사이즈/온도 등)
◆ ai_request_log — AI 호출 로그(활용내역 증빙)					

컬럼명	데이터타입	키	Null	기본값	설명
log_id	BIGINT	PK	N	AUTO_INCREMENT	로그 식별자
session_id	BIGINT	FK	Y	-	order_session.session_id
ai_type	VARCHAR(30)	-	N	-	vision/nlu/stt
model	VARCHAR(60)	-	Y	-	사용 모델명
purpose	VARCHAR(200)	-	Y	-	호출 목적
prompt_summary	TEXT	-	Y	-	프롬프트 요약
result_summary	TEXT	-	Y	-	응답 요약
created_at	DATETIME	-	N	CURRENT_TIMESTAMP	호출일시
* 데모 최소 구성: kiosk_brand-menu_item-order_session-order_item-ai_request_log 우선. 나머지는 시간 여유 시 확장.					

No	도구/모델	용도	적용 단계	설명	담당자	비고
1	Claude (Vision)	키오스크 화면 이미지 인식	개발-데모	촬영 화면에서 메뉴-버튼-가격-단계 추출	정상연	Mindlogic 게이트웨이
2	Claude (프롬프트/NLU)	음성-텍스트 주문 의도 파악	개발-데모	자연어를 표준 메뉴-수량으로 구조화	정상연	claude-sonnet-4-6
3	Web Speech API	음성 입력(STT)	개발-데모	사용자 발화를 텍스트로 변환	이명균	브라우저 내장
4	Claude (기획 보조)	기획서-시나리오-문서 작성	기획	요구/기능/시나리오 초안 및 정리	김효은-정희은	
5	Claude + Canva	UI 시안-이미지-소개영상	디자인	화면 시안, AI 이미지, 영상 기초	최서현	실습 연동
6	Claude (발표 보조)	발표 슬라이드 구성-문구	발표	스토리라인-슬라이드 문구 정리	박진동	
7	Gemini (선택)	대체/비교용 텍스트 생성	개발	게이트웨이로 모델 비교 테스트	이명균	gemini-3-flash-preview
■ AI 활용 로그 (작성 템플릿 — 진행하며 채워넣기)						
일시	도구/모델	목적	프롬프트 요약	결과 활용 방식	담당자	단계
6/30 19:20	Claude	페르소나 초안 작성	다문화 키오스크 이용자 페르소나 3종 제안 요청	기획서 사용자정의에 반영	김효은	기획
7/1 09:30	Claude+Canva	엔트리 화면 시안	3버튼-다국어탭-접근성토글 엔트리 화면 시안 요청	Figma 시안 기준으로 채택	최서현	디자인
※ 발표 시 '어떤 도구를, 어떤 단계에서, 어떻게' 썼는지 반드시 포함(안내서 요구). 노란 칸을 실제 사용 기록으로 채워 발표 근거로 사용.						